

学校代码： 10491

研究生学号： 1202121310

中国地质大学

硕士专业学位论文(全日制)

复古未来主义在虚拟主播角色设计
中的应用研究

姓 名： 丁兰

学 科 专 业： 艺术设计

指 导 教 师： 杨喆 副教授

企 业 导 师： 李鑫 高级工程师

培 养 单 位： 艺术与传媒学院

二〇二四年五月

A Dissertation Submitted to China University of Geosciences
For the Full-Time Master of Professional Degree of
MFA

The Application of Retrofuturism in VTuber Avatar Design

Master Candidate: Ding Lan
Professional Degree Type: MFA
Supervisor: Yang Zhe

China University of Geosciences
Wuhan 430074 P.R. China

中国地质大学（武汉）研究生学位论文原创性声明

本人郑重声明：本人所呈交的硕士学位论文《复古未来主义在虚拟主播角色设计中的应用研究》，是本人在导师的指导下，在中国地质大学（武汉）攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果，对论文的完成提供过帮助的有关人员已在文中说明并致以谢意。

本人所呈交的博（硕）士学位论文没有违反学术道德和学术规范，没有侵权行为，并愿意承担由此而产生的法律责任和法律后果。

学位论文作者签名：_____

日 期： 年 月 日

中国地质大学（武汉）研究生学位论文导师承诺书

本人郑重承诺：本人所指导的艺术设计学位论文《复古未来主义在虚拟主播角色设计中的应用研究》，是在本人的指导下，研究生在中国地质大学（武汉）攻读艺术设计学位期间独立进行研究工作所取得的成果，论文由研究生独立完成。

研究生所呈交的艺术设计学位论文没有违反学术道德和学术规范，没有侵权行为，并愿意承担由此而产生的与导师相关的责任和后果。

指导教师（签字）： _____

日 期： 年 月 日

中国地质大学（武汉）学位论文使用授权书

本人授权中国地质大学（武汉）可采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存本学位论文；学校可向国家有关部门或机构送交本学位论文的电子版全文，编入有关数据库进行检索、下载及文献传递服务；同意在校园网内提供全文浏览和下载服务。

涉密论文解密后适用于本授权书。

学位论文作者签名：_____

日 期： 年 月 日

作者简历

一、基本情况

姓名：丁兰 性别：女 民族：回 出生年月：1999-05-25

籍贯：河北省邢台市

2017.09—2021.07 中南财经政法大学艺术学学士学位；

2019.01—2019.12 韩国东西大学工学学士学位；

2021.09—2024.06 中国地质大学（武汉）攻读硕士学位

二、获奖、专利情况

1. 2021 年中国地质大学（武汉）一等奖学金

2. 2022 年中国地质大学（武汉）一等奖学金

3. 2023 年中国地质大学（武汉）二等奖学金

4. 《米仙儿》外观设计专利

摘要

复古未来主义，作为一种独特的设计风格，融合了历史复古元素与未来科技元素，展现了跨越时空的美学魅力。该风格不仅唤起了人们对过往的怀旧情感，更激发了对未来世界的无限想象。与此同时，随着数字媒体技术的飞速发展，虚拟主播作为一种新兴的数字娱乐形式，正以其多样化和个性化的人设特色迅速获得广泛关注。然而，随着行业的逐步成熟，虚拟主播设计领域逐渐暴露出风格同质化的问题，这对行业的持续发展构成了挑战。

本文聚焦于复古未来主义在虚拟主播角色设计中的创新性应用。为了应对这一挑战，本文深入探讨了复古未来主义在虚拟主播角色设计中的应用潜力。首先，通过对复古未来主义的起源、发展历程及其风格特点的详细分析，揭示了其作为设计风格的丰富性和独特性。随后，结合虚拟主播行业的兴起背景、商业现状及其设计特点，本文提出了在虚拟主播角色设计中融入复古未来主义元素的原则和方法。在理论探讨的基础上，本文进一步通过具体的设计实践案例，展示了复古未来主义在虚拟主播角色设计中的实际应用效果。这些案例不仅验证了复古未来主义在虚拟主播设计中的可行性，更为设计师提供了宝贵的实践经验和启示。

本文的研究旨在激发更多学者和设计师对复古未来主义在虚拟主播设计中的应用研究的兴趣，推动虚拟主播领域的创新与发展。同时，本文的研究成果也为数字媒体艺术、角色设计、虚拟现实等相关领域的研究和实践提供了新的理论支撑和实践指导。

关键字：复古未来主义；虚拟主播；Live2D；互动体验

Abstract

Retrofuturism, as a distinctive design aesthetic, integrates historical elements with futuristic technology, presenting a visual appeal that transcends temporal boundaries. This style not only elicits nostalgia but also stimulates limitless imagination regarding the future. Concurrently, driven by the advancement of digital media, Virtual YouTubers (VTubers) have established themselves as a prominent form of digital entertainment. However, as the industry matures, avatar design confronts the critical issue of visual homogenisation, posing a challenge to the sector's long-term viability.

This study investigates the potential of Retrofuturism to revitalise VTuber character design. To mitigate the issue of visual homogeneity, the research first deconstructs the origins and stylistic nuances of Retrofuturism. Synthesising these aesthetic qualities with the commercial constraints of the VTuber industry, the study formulates a strategic design framework. This theoretical model is then operationalised through a series of practical case studies, which demonstrate how Retrofuturist aesthetics can be effectively translated into virtual avatars. Beyond validating feasibility, these cases offer valuable practical implications for designers seeking to innovate within this domain.

Ultimately, this research seeks to catalyse further inquiry among scholars and designers regarding the application of Retrofuturism in avatar design, thereby propelling innovation within the VTuber sector. Beyond its immediate scope, the findings provide robust theoretical underpinnings and practical guidelines for adjacent disciplines, including digital media art, character design, and virtual reality.

Key Words: Retrofuturism; VTuber; Live2D; Interactive Experience

目录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 复古未来主义国内外研究背景	2
1.2.1 复古未来主义国外研究现状	2
1.2.2 复古未来主义国内研究现状	3
1.3 虚拟主播的国内外研究背景	4
1.3.1 虚拟主播国外研究现状	5
1.3.1 虚拟主播国内研究现状	6
1.4 选题的意义和目的	8
1.4.1 选题的意义	8
1.4.2 选题的目的	9
1.5 研究内容与方法	9
1.5.1 研究内容	9
1.5.2 研究方法	10
1.5.3 理论框架结构	11
1.6 论文选题的创新性	12
第二章 复古未来主义概述	13
2.1 复古未来主义的发展概述	13
2.1.1 复古未来主义的起源	13
2.1.2 复古未来主义的发展	14
2.2 复古未来主义的流派分化	15
2.2.1 蒸汽时代	15
2.2.2 多元时代	16
2.2.3 科技时代	18
2.3 复古未来主义的应用分析	22
2.3.1 服装设计	22
2.3.2 建筑家居	23
2.3.3 影视插画	25
第三章 复古未来主义在虚拟主播角色设计应用中的融合分析	28
3.1 虚拟主播的发展概述	28
3.1.1 虚拟主播的起源：领军启航	28
3.1.2 虚拟主播的发展：百舸争流	35

3.1.3 虚拟主播的现状：变革创新	37
3.2 虚拟主播的设计特点	43
3.2.1 叙事化背景构建	43
3.2.2 萌态化特征应用	45
3.2.3 仿生化设计融入	47
3.2.4 生动化表情设计	49
3.3 复古未来主义用于虚拟主播角色设计的可行性分析	50
3.3.1 虚拟主播角色设计面临的问题	50
3.3.2 复古未来主义在虚拟主播角色设计中的应用优势	51
3.3.3 复古未来主义与虚拟主播角色设计结合的意义	52
第四章 复古未来主义在虚拟主播角色设计中的应用策略	53
4.1 复古未来主义在虚拟主播角色设计中的应用原则	53
4.1.1 独特造型和辨识度的统一	53
4.1.2 艺术价值和审美性的统一	55
4.1.3 多元应用和延展性的统一	56
4.2 复古未来主义在虚拟主播角色设计中的应用方法	58
4.2.1 经典服饰的解构重塑	58
4.2.2 材质质感的细节处理	59
4.2.3 色彩搭配的合理运用	60
第五章 复古未来主义的虚拟主播角色设计实践	62
5.1 复古未来主义的虚拟主播角色设计前期调研	62
5.1.1 问卷调查内容设计	62
5.1.2 问卷调查数据分析	62
5.2 虚拟主播角色设计实践——“和光同晨”虚拟主播组合设计	66
5.2.1 虚拟主播组合设计思路	66
5.2.2 背景设定及文化内涵	67
5.2.3 虚拟主播角色设计初步尝试	68
5.3 设计实践的造型及配饰设计	71
5.3.1 造型提取	71
5.3.2 三视图及动作制作	74
5.4 设计实践的设计过程	76
5.4.1 模型拆分与归纳	76
5.4.2 建模与物理解算	78

5.4.3 按键控制及面捕测试	80
5.4.4 角色的延展设计	81
5.5 设计实践的成果展示与反馈	84
第六章 总结与展望	88
致谢	90
参考文献	92
附录	97

第一章 绪论

1.1 研究背景

随着互联网的不断发展与数字市场用户群体和规模不断扩大，数字文化产业逐步成为中国文化产业发展的新增长点。政府对文化产业的扶持政策和推动力度不断加强，同时出台许多政策大力鼓励和支持培育新兴文化业态，发展文化产业，推动数据文化与相关新兴产业相互融合。

依据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第 52 次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）显示，截至 2023 年 6 月，我国网民规模达 10.79 亿人，较 2022 年 12 月增长 1109 万人，互联网普及率达 76.4%。移动互联网应用蓬勃发展，国内市场上监测到的活跃 APP 数量达 260 万款，进一步覆盖网民日常学习、工作、生活。即时通信、网络视频、短视频用户规模分别达 10.47 亿人、10.44 亿人和 10.26 亿人，用户使用率分别为 97.1%、96.8%和 95.2%。从《报告》数据可见，互联网应用的高速发展满足了不同人群的娱乐需求。这些娱乐形式不仅丰富了人们的生活，也提供了更多的精神食粮。同时，互联网的互动性也使得娱乐变得更加有趣和富有创意，人们可以通过网络与他人分享自己的娱乐体验，形成了一种全新的娱乐文化。人们的社交方式也发生了根本性的变革。传统的面对面交流逐渐被线上的虚拟社交所取代。这种跨越时空的社交方式极大地丰富了人们的社交生活，也使得人们的社交圈子变得更加广阔。

随着虚拟社交的应用场景和功能的不断拓展和创新，也为其他相关行业带来了新的发展机遇。近年来，虚拟主播作为新兴的职业逐渐在大众视野中崭露头角。根据艾媒咨询的《2023 年中国虚拟主播行业研究报告》可知，2022 年中国虚拟主播带动产业市场规模和核心市场规模分别为 1866.1 亿元和 120.8 亿元，预计 2025 年分别达到 6402.7 亿元和 480.6 亿元，呈现强劲的增长态势^[1]。伴随着娱乐需求的增加，中国虚拟主播产业高速发展，同时互联网的飞速发展也推动了虚拟主播的产业升级。当前，中国的虚拟主播行业在经历了一段快速发展期之后，现已逐步进入稳定发展阶段，其商业化进程及运营策略也日益成熟。从传统的视频媒体到

^[1]艾媒咨询. 2023 年中国虚拟主播行业研究报告[EB/OL]. (2023-02-27)[2023-12-20]. <https://report.iimedia.cn/repo13-0/43334.html?acPlatCode=wxgzh&acFrom=yw43334>.

如今的电商直播，虚拟主播的商业应用范围正在不断扩大。而随着商业化的快速发展，一些问题也随之出现。例如为了快速抢占市场，大量推出相似设计的虚拟主播，造成当前虚拟主播角色设计模板化严重，如何破圈迎来行业的新发展成为如今虚拟主播领域的一大问题。而随着科技的不断进步，人们对于未来社会发展的想象也在不断变化。复古未来主义本身结合了过去与未来的元素，创造出独特的视觉效果，同时满足人们对科技发展和创新的期待。此外复古未来主义还体现了科技与文化、历史之间的紧密联系，使得人们能够在现代生活中感受到历史和文化的延续。而随着网络文化的快速发展，观众的审美需求也在不断变化，为了满足观众对于新鲜、有趣和富有创意的内容的需求，文化风格的多样化和独特化成为大势所趋，复古未来主义能够为虚拟主播形象提供一种独特且吸引人的视觉风格，创造出新的审美体验。

1.2 复古未来主义国内外研究背景

复古未来主义最初是指当代艺术中对早期未来主义风格的模仿，然而在模仿过程中不断结合复古时代元素和未来主义的科幻元素，已经逐渐成为一种拥有自己独特特色的流行艺术风格，广泛应用在设计、音乐、建筑、时装、电子游戏等领域中。

1.2.1 复古未来主义国外研究现状

复古未来主义作为一种起源于国外并且经过时代不断演变的艺术思潮，在国外有许多对其艺术风格的研究，同时其中也存在着诸多对当代社会的思考。Herschmann et al. (2013) 探讨了 19 世纪工业革命带来的深刻社会变革对当代不同青年群体产生的重要影响，并使之成为蒸汽朋克文化的灵感来源。文章认为复古未来主义不仅是对过去的怀旧，更反映了当代人对加速发展的科技和资本主义社会的焦虑，试图通过回溯时间的方式表达对现状的质疑。复古未来主义主张一种“过去与未来交织”的视觉。以一种“本可能实现的未来^[1]”的方式来审视当下，本质上反映了当代人对科技加速发展的焦虑，通过以复古未来主义的视角重新审视过去，对现状提出质疑和反思，在过去、现在和未来之间进行转化交涉。Éverly (2014) 研究了巴西关于复古未来主义的城市文化现象，探讨了该文化对城市经验的影响。通过对年轻参与者的社交活动、表演和创作等的追踪，该文章从地区

^[1] HERSCHMANN M, FERNANDES C S. Steampunk and retro-futurism: results of contemporary social-temporal concerns[J]. Comunicação Mídia e Consumo, 2013, 10(28): 209-228.

特色出发重新解读和赋予了复古未来主义新的意义。复古未来主义不仅仅是对美好过去的怀旧，也不是对“美好时代”的重新塑造，而是一种对技术文化所带来的时代变化的反思^[1]。以上均是基于复古未来主义对社会和时代的反思，也有很多学者将复古未来主义应用于艺术设计领域，Hodge et al.（2002）就详细介绍新甲壳虫概念车的创始人 J Mays 通过将品牌的身份与设计过程相结合，彻底改变了行业设计风格的过程。借助超过八十五张照片、手绘草图和计算机渲染图，详细展示了复古未来主义在汽车设计领域的应用，同时揭示了复古未来主义风格设计的新思维方式^[2]。Liu（2019）探讨了复古未来主义设计风格的起源和应用，认为它的形成源于对未来主义的反思和对过去的重新审视。复古未来主义的出现是对现代主义和后现代主义的一种反驳，强调在设计中运用独特的元素和形式，以创造出具有强烈视觉冲击力的风格。旨在通过引起人们的怀旧情感，以触发对科技和现代生活的反思。正是因为复古未来主义在协同当代社会和回顾以前时代上的特点，能给人们带来更丰富的视觉体验，在建筑、平面、服装、产品等不同设计领域中具有广泛的应用前景^[3]。

根据文献研究内容可知，复古未来主义并不是单纯的复古主义或者未来主义，而是通过回溯早期时代风格特征，进而对当代社会进行反思，在复古和未来的互动之中映射了当代社会发展存在的问题和对现实的深刻思考。这种思想也落实在了具体的设计中，成为一种独特的设计风格和文化现象，在不同领域中展现出了广泛的影响力，催生了一大批复古未来主义风格的艺术作品。

1.2.2 复古未来主义国内研究现状

国内对于复古未来主义的研究起步较晚，在搜寻大量资料后发现缺少相关专著内容，仅在知网等学术网站是有多篇期刊和学术论文。但近年来随着复古风潮的兴起，复古未来主义越来越受到重视，互联网上也有较多对于复古未来主义的讨论。相比于国外对复古未来主义背后设计思想的探讨，国内的研究还兼及具体的应用设计细节研究。

彭伊雯（2022）认为复古未来主义近年来随着影视动画艺术的兴起而进入大众视野，并探讨了复古未来主义在图案、色彩和版式等方面创造出独特美学体验，还特别指出，在当代设计中，要应用好复古未来主义元素，不应该只是拼贴、挪用，还要明确复古文化的内核和精神，在根本上寻求与当代文化的联系，并予以

[1] PEGORARO E. Retrofuturismo e experiência urbana: o steampunk no Brasil[R]. Lima: ALAIC, 2014.

[2] HODGE B. Retrofuturism: the car design of J Mays[M]. New York: Universe Pub., 2002: 12-15.

[3] LIU J H. The origin and application of retro-futurism[J]. Journal of Landscape Research, 2019, 11(5): 104-108.

创新^[1]。李聪、张志伟（2023）和陈婉馨、郝亚维（2023）都介绍了复古未来主义的衍生风格 Y2K，其视觉特点包括科技感的图形和鲜艳的色彩，体现了过去对未来的怀旧，以及对未来的思考和预设。人们对当下现实的逃避和对科技恐惧与希冀的情感交织促使 Y2K 成为一种热门的文化现象，这种美学在时尚、音乐、电影等领域都有所体现。解开（2019）探讨了复古未来主义风格在动画场景设计中的实现，并将之应用在动画创作中^[2]。林思博（2022）研究了复古未来主义风格下的民族元素在动画中的应用，肯定了复古未来主义在动画角色设计中的价值，还分析了一些动画和电影中的复古未来主义设计案例，同时提取出了复古未来主义设计的建模特征^[3]，为后续相关学者的研究提供了一定的指导意义。吴欣悦（2021）责聚焦于复古未来主义风格的时装设计，指出许多以“未来主义”为噱头的设计实际上是复古未来主义，系统整理了复古未来主义在服装设计中的元素体现和设计手法^[4]。赵天爱（2021）详细介绍了复古未来主义风服装的发展与应用，总结了复古未来主义风格的造型、色彩、图案及材料四大元素的特征并结合时代热点探究了其内在价值和发展前景^[5]。郝凯香等（2023）也展示出了复古未来主义在服装设计方面的广泛应用^[6]，这些研究都为复古未来主义在不同领域的持续流行提供了实证支持。

国内对于复古未来主义的研究仍处于起步阶段，但研究范围不仅包括复古未来主义背后的哲学思考，还包括其艺术风格在多领域中的具体实现，具有一定的现实指导意义。

1.3 虚拟主播的国内外研究背景

虚拟主播是指以虚拟人物形象在在线视频平台上传影片或进行直播的创作者，常见于影视直播平台。而随着社交媒体的发展和技术的进步，虚拟主播也吸引了越来越多学者们的关注。

^[1] 彭伊雯.回到未来——浅谈当代视觉设计中的复古未来主义潮流[J].艺术大观,2022,(32):73-75.

^[2] 解开. 基于复古未来主义的 Low-poly 风格在动画短片中的运用——以毕业创作《自然生长》为例[D]. 武汉: 湖北工业大学, 2019.

^[3] 林思博. 复古未来主义下民族元素在动画中的造型研究[D]. 沈阳: 鲁迅美术学院, 2022.

^[4] 吴欣悦. 复古未来主义在服装中的运用及创新设计研究[D]. 上海: 东华大学, 2021.

^[5] 赵天爱. 复古未来主义在当代服装设计中的应用研究[D]. 北京: 北京服装学院, 2021.

^[6] 郝凯香, 崔丽娜, 黄灿艺. 复古未来主义风格在服装设计中的运用与研究[J]. 西部皮革, 2023, 45(11): 83-86.

1.3.1 虚拟主播国外研究现状

国外对于虚拟主播领域的研究近两年呈激增趋势，研究重点放在了虚拟主播的兴起对传统媒体生态产生的深远影响，兼及对数字劳动、资本运作以及社会文化价值等议题的讨论。

Zhou（2020）详细分析了制作方如何成功地塑造了一个名为“绊爱”的虚拟主播形象。塑造成功之处不仅体现在造型设计上，还涉及绊爱的个性设定和行为习惯。此外，作者还从更深层次的角度探讨了绊爱的角色形象作为一个数字商品所涉及的经济逻辑、劳动关系、资本和社会文化等议题^[1]。Hung（2022）介绍了名为“桃铃音音”的日本风格虚拟主播。桃铃音音凭借与众不同的外貌和独特的个性，成功吸引了大量粉丝的关注。文章分析了虚拟主播在粉丝文化中的影响力，还探讨了虚拟主播作为一种新型社交媒体形式在跨文化传播中的潜力。此外，文章还对日本最大的两家虚拟主播创作公司 hololive 和 Rainbow CI 的生产模式进行了对比分析。这两家公司采用不同的策略和方法来打造和推广虚拟主播，但都取得了显著的成功^[2]。这为我们理解虚拟主播行业的运作机制和发展趋势提供了宝贵的案例。Mondal（2023）介绍了 HyperX 推出的首个虚拟主播 Himura Kuraudo 的创作过程，HyperX 集结了多位独立艺术家服务于创造高质量且具有独特特色的虚拟形象。而文章指出 Kura 的亮相也标志着一些大型传媒公司在虚拟娱乐领域的拓展，旨在与年轻受众建立更紧密的联系^[3]。这些文章都反映了虚拟主播行业在不断发展壮大，也吸引了越来越多的公司和艺术创作者们参与其中。

除了对虚拟主播创作个案的关注，虚拟主播相关的社会学、传播学问题也得到了学界的重视。Lu et al.（2021）认为，虚拟主播通过虚拟世界与观众建立了一种新型的社交关系。这种关系融合了真实人物的亲近感和二次元角色的即时互动体验，打破了传统社交的界限，为观众提供了一种全新的、更加自由和多元的社交方式。这种新型的社交关系不仅满足了观众的社交需求，还为品牌营销等领域带来了新的机会，为商业模式的创新提供了可能^[4]。Liu（2022）则关注到了虚拟主播背后的女性扮演者，分析了女性在虚拟主播行业中所面临的挑战和困难，并

[1] ZHOU L. Virtual YouTuber Kizuna AI: co-creating human-non-human interaction and celebrity-audience relationship[D]. Lund: Lund University, 2020.

[2] [2] HUNG C. Japanese VTuber, a virtual anime pop idol and show host, sets Taiwan alight[EB/OL]. (2022-08-11)[2026-01-24]. <https://www.rfa.org/english/news/china/taiwan-vtuber-08062022083451.html>.

[3] HYPERX. HyperX introduces first HyperX VTuber Himura Kuraudo to stream on gaming brand's Twitch channel[EB/OL]. (2023-02-08)[2026-01-24]. <https://www.businesswire.com/news/home/20230208005193/en/>.

[4] LU Z, SHEN C, LI J, et al. More kawaii than a real-person live streamer: understanding how the otaku community engages with and perceives virtual YouTubers[C]//Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, 2021: 1-14.

提出了解决问题的建议和措施。这表明在虚拟主播这一新兴领域中，女性角色的塑造和表现同样受到了关注和重视，同时此行业也面临着性别平等和职业发展等问题^[1]。

还有一些研究关注了以人工智能（Artificial Intelligence）、虚拟现实（Artificial Reality, AR）为代表的前沿技术在虚拟主播创作中的应用价值。Xu（2021）从角色设计、动作捕捉和环境创建三个方面入手探讨了 AI 技术在虚拟主播设计中的应用，提出了使用软件技术将二维角色转换为三维角色、利用单个相机实现动作捕捉以及背景动画风格化等创新方法^[2]。尽管目前实现低成本、高质量的虚拟主播仍有一定难度，但随着技术的不断进步，AI 在该领域的应用前景会越来越广阔。Sun（2021）则从 VR 技术的角度出发，探讨了虚拟角色具身、自我存在感和用户体验在体感控制 VR 系统中的影响^[3]。以上研究表明，随着技术的不断发展和普及，虚拟角色的设计变得更加容易实现，这也为网络红人的商业模式向虚拟网红领域的延伸提供了可能。这种新型商业模式的出现，不仅推动了技术的持续创新，也使得每个虚拟主播在角色设置中更加注重故事性和个性化特点，以吸引不同群体的粉丝并满足运营商的个性化需求。科技的发展为虚拟主播领域带来了前所未有的机遇和挑战。AR、AI 和 VR 等技术的融合应用不仅提升了虚拟主播的制作效率和观看体验，也推动了商业模式的创新和多样化发展。这些技术的迅猛进展也为后续的虚拟主播角色创作工作提供了坚实的技术支撑与创新动力。

1.3.1 虚拟主播国内研究现状

国内关于虚拟主播的研究主要集中在角色设计在虚拟主播领域的重要性和虚拟现实技术及虚拟偶像方面。虽然，国内学术界在“网络虚拟主播”“虚拟偶像”和“虚拟歌姬”等概念之间的界定上尚存模糊，对于相关新兴现象的定义和分类研究仍略显不足，但总体而言已经意识到了该产业的蓬勃发展之势。

角色设计被认为是虚拟主播的关键环节，角色设计甚至能决定虚拟主播的成败。《中国虚拟主播行业生态研究报告》明确指出，形象设计是构建虚拟主播吸引力的基石，而角色设定则被视为虚拟主播的核心竞争力所在。除了直观的外在形象，虚拟主播所承载的丰富角色设定同样不容忽视。报告显示，近 90% 的用户

^[1] LIU J H. The origin and application of retro-futurism[J]. Journal of Landscape Research, 2019, 11(5): 104-108.

^[2] XU S H. The research on applying artificial intelligence technology to Virtual YouTuber[C]//2021 IEEE International Conference on Robotics, Automation and Artificial Intelligence (RAAI). Piscataway: IEEE, 2021: 10-14.

^[3] SUN H M. The effect of avatar embodiment on self-presence and user experience for sensory control virtual reality system[C]//STEPHANIDIS C, ANTONA M, NTOA S. HCI International 2021 - Late Breaking Posters. Cham: Springer, 2021: 399-409.

认为,人物设定是构成虚拟主播吸引力的关键要素,这进一步凸显了角色设定在虚拟主播行业中的重要地位^[1]。张路(2021)也强调了虚拟主播的角色设定在受众认同中的重要性。一个鲜明、有特色的角色设定能够吸引观众的注意力,并促使他们与虚拟主播建立情感联系。这种认同不仅增强了观众的直播体验,还进一步推动了虚拟主播行业的发展^[2]。刘佳佳(2024)从角色设计对虚拟主播发展起到的作用上进行分析,认为虚拟主播通过情感表达和观看体验为受众带来丰富的直播内容,而人物角色设计使得虚拟主播能够运用隐喻式的视觉符号传达情感,为观众创造更加生动和引人入胜的观看体验^[3]。吴雨桐等(2023)以个案分析了人设建构对于虚拟主播与粉丝之间互动传播行为的重要性,指出一个精心构建的人设能够激发粉丝的想象力,并成为虚拟主播与粉丝之间互动的工具,从而推动了虚拟主播行业的蓬勃发展^[4]。

由于角色设计之于虚拟主播的重要作用,还有一些研究探讨了角色设计的原则和方法。胡康(2020)探讨了虚拟主播的人格设定问题,提出了以人格心理学中的原型理论和产品设计角度为基础进行人格设定的方案,旨在使虚拟主播具备人格化的传播特质,更好地满足受众的需求^[5]。黄雨彤等(2022)从粉丝角度出发强调了粉丝参与在虚拟主播形象塑造和影响力提升中的重要作用,介绍了通过粉丝技术赋权实现从粉丝到虚拟主播的身份转换,并通过集体智慧参与虚拟主播的形象构建,能进一步提升虚拟主播的影响力和传播效果^[6]。邱于恒(2021)和裴文汐(2022)则对虚拟主播的角色设计进行了深入研究,分析了外观设计的形体结构、服装道具和色彩搭配等元素对观众行为和虚拟主播人气的影响^[7]。储士博(2023)对虚拟主播行业的发展现状和问题进行了概述,总结得出在人物设计中需要综合考虑行业因素,以提升粉丝新鲜感、开拓新市场、创新中国特色虚拟形象等为目标,推动虚拟主播行业的良性发展^[8]。综上所述,人物设计对于虚拟主播的影响体现在角色设定、情感表达、粉丝互动、形象塑造以及行业发展等多个方面。国内已经有相对成熟的基于不同角度的虚拟主播人物设计的影响探讨,这些研究共同揭示了角色设计在虚拟主播形象中的重要性。

蒋中琪(2023)认为虚拟主播形象设计是一项融合多种技术的高新科技,其

[1] 艾瑞咨询.中国虚拟主播行业生态研究报告[R].上海:艾瑞咨询,2022:37.

[2] 张路.虚拟主播角色论:情感、现实与社会关系[J].当代动画,2021(1):22-28.

[3] 刘佳佳.虚拟主播文化下的受众情感满足探析[J].长江师范学院学报,2024,40(1):70-77.

[4] 吴雨桐,李恬蕊,王德琛.虚拟主播与粉丝社群的互动传播——以B站虚拟主播群体为例[J].视听,2023(11):124-127.

[5] 胡康.原型赋权:心理学视域下虚拟主播的人格"设定"[J].视听界,2020(5):6.

[6] 黄雨彤,陈慧婕,方可人.粉丝参与式文化对虚拟主播发展的影响研究[J].新媒体研究,2022,8(9):5.

[7] 裴文汐.二次元文化背景下二维虚拟主播角色设计研究[D].无锡:江南大学,2022.

[8] 储士博.二次元虚拟主播在中国发展优劣浅析[J].中国传媒科技,2023,(10):74-78.

关键技术包括人工智能、深度学习等。虚拟主播的概念和应用场景在不断发展，已广泛应用于新闻、游戏、电商等领域。要提高虚拟主播的表现，需要不断优化算法和模型，加强数据训练和模型更新，加强研究和探索，推动虚拟主播技术的不断创新和应用^[1]。姜宁（2023）参照某电视台推出的虚拟主播的研发过程，从中总结了一整套的相关技术应用经验。该研究指出整个虚拟主播的制作包括形象设计、三维制作、数字驱动和内容输出四大块。形象设计方面分为真实主播形象数字化和纯虚拟形象制作两个方向，三维制作采用 MetaHuman Creator、Marvelous Designer 和 X-Gen 等工具，数字驱动利用苹果公司的 Live Link Face 和光惯组合的动捕系统进行实时捕捉。内容输出方面采用虚幻引擎和 After Effects 进行调整和输出。该技术的应用不仅可以提高制作效率，还可以实现更丰富的视觉效果和更真实的虚拟形象^[2]。

综上所述，虚拟主播作为一个新兴产业在学术界和商业领域都受到了广泛的关注和研究。同时根据研究可以看出人物设计在虚拟主播设计中具有重要意义，而技术研究的应用也推动虚拟主播行业不断创新发展。这些研究成果不仅为虚拟主播行业的未来发展指明了方向，也为本研究提供了灵感和参考。

1.4 选题的意义和目的

1.4.1 选题的意义

（1）理论意义

本选题的理论意义在于通过系统地研究复古未来主义的流派特征、设计元素及其在相关设计领域中的应用，构建一套针对虚拟主播角色设计的方法和原则。这不仅有助于丰富虚拟主播相关研究，为虚拟主播产业提供一些借鉴，也为设计学、艺术学等相关学科提供了一些理论支持，还能够为虚拟主播形象设计的创新发展提供一些思路。

（2）实践意义

在实践层面，本选题的意义在于通过虚拟主播角色的实践设计，意图推动该领域的创新发展。通过引入复古未来主义的设计特征，为虚拟主播形象设计提供新的视觉语言和表达方式，创造出更具吸引力和竞争力的虚拟主播形象。这不仅能够满足市场日益多样化的需求，提升虚拟主播的商业价值和影响力，还能够为其他相关领域如动画、游戏、广告等提供可借鉴的设计思路和方法，推动相关产

^[1] 蒋中琪.虚拟主播的关键技术及应用场景[J].电视技术,2023,47(09):172-174.

^[2] 姜宁,潘世超,周黎明.虚拟主播制作技术解析[J].现代电视技术,2023,(08):118-121.

业的繁荣发展。

1.4.2 选题的目的

本选题通过探究复古未来主义在虚拟主播角色设计中的应用，旨在为虚拟主播形象设计提供新的思路和启示，创造出独特且吸引人的视觉风格，满足观众对于新鲜、有趣和富有创意的内容需求。通过深入研究和应用复古未来主义，期望能够推动虚拟主播行业的发展，提升虚拟主播的形象吸引力和市场竞争力。同时，该研究也能为其他想要加入虚拟主播行业的人提供借鉴和参考，推动虚拟主播产业的创新与发展。

1.5 研究内容与方法

1.5.1 研究内容

在本论文中首先对复古未来主义与虚拟主播的理论基础进行了探讨。随后系统梳理了复古未来主义的起源与发展脉络，并剖析了其在服装设计、建筑家居、影视插画等多元化领域的具体应用与实践，以此展现了复古未来主义的多维价值与影响力。紧接着剖析了虚拟主播兴起背景与当前商业运作状态，着重分析了其独特的设计特点与市场定位。在此基础上，本文进一步对复古未来主义与虚拟主播角色设计的融合进行了可行性分析，旨在探索两者结合的应用优势。随后结合具体案例总结了复古未来主义在虚拟主播角色设计中的应用原则与方法，并通过设计实践验证这些原则的实用性与有效性。

在设计实践中通过对复古未来主义风格概念的深入理解与探究，提炼出其核心设计元素，并结合不同领域的独特的元素表现进行了虚拟主播角色的创意设计。创作涵盖了唱歌、游戏、学术三个不同领域，共设计了三个各具特色的虚拟主播角色，并为其形象设计了延展表情与周边产品。最后，利用 Live2D 技术实现了这些角色的动态效果，并通过 VTube Studio 实现面部捕捉功能，使其能够在互联网直播平台上进行正常的互动与使用(表 1.1)。

表 1.1 研究阶段步骤

阶段	序号	具体事项	内容解释
前期	1	主题确立	了解选题的发展现状和元素表现，进行应用总结及设计切入点。
	2	概念设定	确定作品的世界观和人设
中期	3	设计构思	梳理复古未来主义相关信息，并将其应用于虚拟主播角色设计的方法和原则，为实践做准备。
	4	创作实践	创作草图、线稿、上色、拆分、制作LIVE2D、排版、周边制作。
后期	5	收尾	直播测试、制作视频等影像资料

1.5.2 研究方法

（1）文献研究法

通过各类学术网站，广泛搜集与复古未来主义和虚拟主播角色设计相关的文献。这些文献包括学术论文、期刊文章、研究报告、专业书籍等，涵盖了复古未来主义的历史发展和风格汇总以及虚拟主播的历史发展、技术原理、设计理论、实践案例等多个方面。其次，对搜集到的文献进行详细地阅读和分析。在阅读过程中，对文献中的观点、论据、结论等进行批判性思考，以形成自己的理解和判断。接着，对阅读过的文献进行梳理和归纳。将不同文献中的观点、理论、方法进行分类整理，形成系统的知识体系。在这个过程中，特别注意对比不同文献之间的异同点，以及它们之间的相互关系和影响。最后，在梳理和归纳的基础上，对复古未来主义和虚拟主播角色设计的相关理论和实践进行深入的研究和探讨。通过综合分析已有文献的成果和不足，提出自己的研究问题和假设，为后续的研究工作奠定坚实的理论基础。

（2）比较研究法

运用横向比较，对国内外现阶段存在的虚拟主播角色设计、发展环境及趋势进行分析，揭示其异同点。同时，通过纵向比较，考察不同时期虚拟主播角色设计的发展历程，总结其演变规律。通过这两种比较方式，旨在梳理出虚拟主播角色设计的特征和发展方向。

（3）案例研究法

鉴于虚拟主播种类的多样性，本研究将选取多位虚拟主播或虚拟主播团体组合作为案例研究对象。通过对这些案例的深入分析和对比，总结出虚拟主播设计的通用性原则和实践经验。这些案例研究的结果为后续实践创作提供有益的参考和指导。

（4）问卷研究法

本研究计划运用问卷调查法，其目的在于通过精心设计的问卷系统地搜集和整理关于复古未来主义与虚拟主播角色设计的数据与观点。通过此种量化与质化相结合的研究手段，更好地了解用户对于复古未来主义的虚拟主播角色设计偏好，从而为未来的研究与实践提供有价值的参考。

1.5.3 理论框架结构

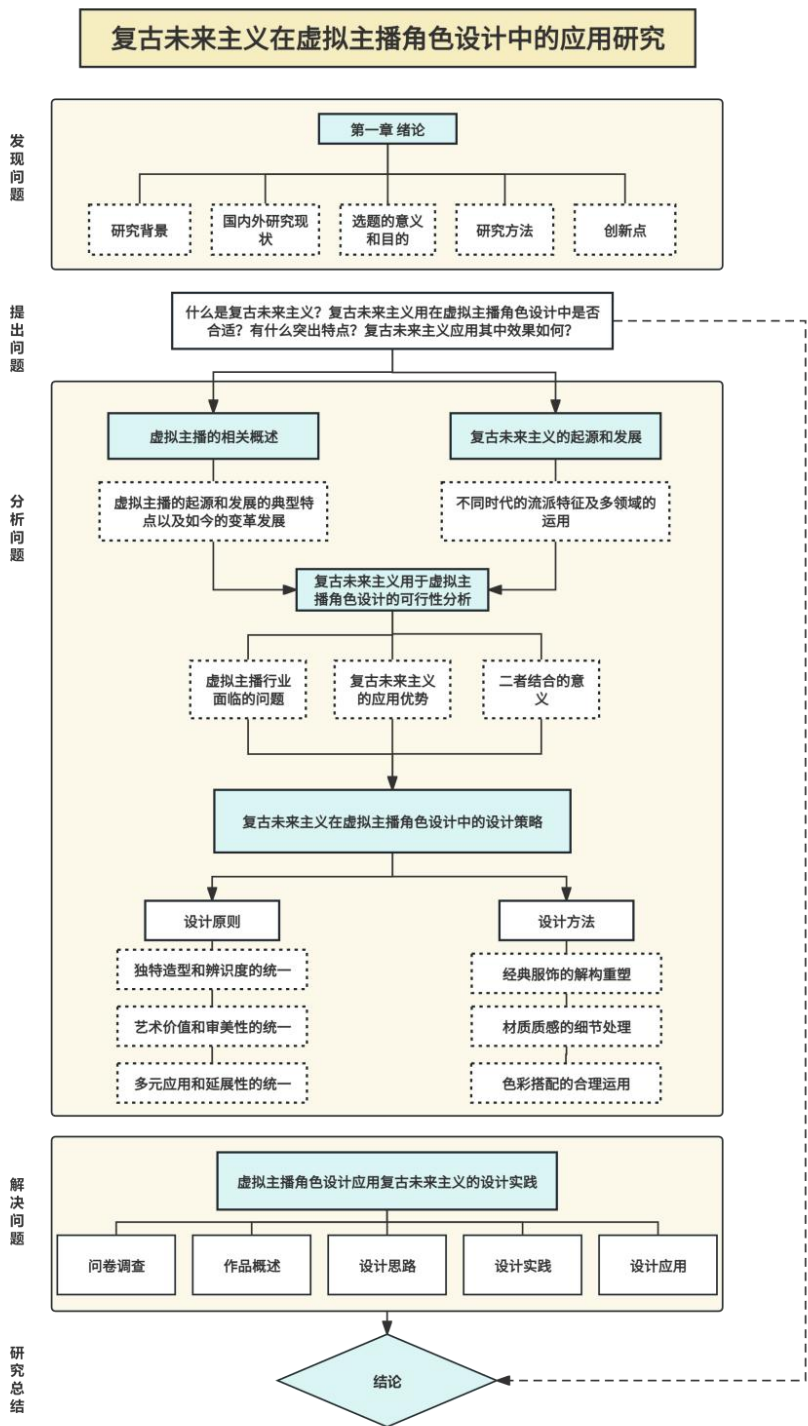


图 1.1 论文框架
(图源：作者自绘)

1.6 论文选题的创新性

本选题将复古未来主义这一独特的艺术风格引入虚拟主播角色设计的研究中，通过深入挖掘复古未来主义风格的特征及其与虚拟主播角色设计的契合点，旨在现有虚拟主播设计风格的基础上，探索出一种新的、具有前瞻性的设计风格。从技术角度来看，Live2D 技术通过灵活的变形和动画设计，为虚拟主播的角色设计提供了更大的创意和个性化发挥空间。与传统的静态二维图像不同，Live2D 技术可以赋予角色以生命，使其能够以独特的外貌、风格和个性与观众建立深厚的情感连接。这种创新性的研究不仅丰富了虚拟主播角色设计的风格体系，还为当今虚拟社交中个人虚拟形象设计的发展提供了新的思路和方向，同时 Live2D 技术也是未来游戏动画发展的新趋势，本研究将 Live2D 技术应用于虚拟主播角色设计中，能为相关研究提供参考，具有一定的学术价值和实践意义。

第二章 复古未来主义概述

2.1 复古未来主义的发展概述

2.1.1 复古未来主义的起源

复古未来主义这一术语本身源于对未来主义这一早期文学与艺术流派的批判性回顾与再创新，通过在“futurism（未来主义）”前冠以“retro（复古）”的前缀而构成。其概念化的过程可追溯至 TR Hinchcliffe（欣奇克利夫）的著作《复古未来主义》（Penguin, 1967），该书首次提及了这一术语。然而，根据《牛津词典》的记录，复古未来主义作为一种风格被公众所认知，则始于 1983 年《纽约时报》中布鲁明戴尔百货公司的珠宝广告。同年，由出版社赞助商劳埃德邓恩创立的视觉艺术杂志《photoSTATIC》进一步明确了其定义：复古未来主义是现代艺术领域对早期未来主义风格的模仿与创新，它作为一种创意艺术运动，揭示了早期时代对未来的描绘对当下产生的影响。至 1987 年，该杂志甚至直接将其刊名更改为《Retro-futurism》，凸显了复古未来主义在艺术领域的重要性。

复古未来主义的核心特点在于老式复古风格与未来技术的融合，它探讨了过去与未来之间的内在联系及张力。这种风格不仅体现在艺术创作上，更在改良技术方面发挥了重要作用，旨在实现对平行现实的想象与探索。

尽管复古未来主义与未来主义同属于社会思潮的范畴，但二者之间的关系并非简单的线性延续或模仿。相反，复古未来主义在未来主义的基础上进行了深刻的文化与历史的折衷与再创造。与未来主义常常伴随着极端思想和战争狂热不同，复古未来主义更多地植根于和平年代的土壤中，它体现了人们对美好未来的憧憬以及对过去的深情回望。

复古未来主义包含两个相互重叠的趋势：“从过去看未来”和“从未来看过去”。这两种趋势相互交织，共同塑造了复古未来主义的独特面貌。前者深受早期科幻作家、画家和电影制作人的影响，他们通过分析现有技术来推测未来的可能面貌，并通过各种媒介将其呈现出来。艺术家 Evgeny Zubkov 的概念设计图 Russia 2077 就表现出未来高度发展科技发展下，科技元素无处不在，但人们的生活方式却依然照旧的场景（如图 2.1）。然而，随着科技的飞速发展，这些早期的未

来幻想逐渐被现实所超越或替代，从而引发了一种对“为何现实未能如早期所想象的那般发展”的怀旧情怀。而后者则更侧重于对复古元素的挖掘与运用，将现代或未来技术与旧时代的艺术、服饰和传统风格相结合，创造出一种跨越时空的混合产物。这种趋势不仅体现了对过去的怀念与致敬，同时也为现代设计注入了新的灵感和创意。这两种趋势都受到科学、技术和社会意识的影响，并不断吸引着作家与艺术家参与构建这种独特的风格。



图 2.1 Evgeny Zubkovt 创作的 Russia 2077
(图源: <https://www.gcores.com/articles/116899>)

2.1.2 复古未来主义的发展

复古未来主义作为一种独特的设计和文化现象，其发展过程经历了多个阶段，每个阶段都与特定的历史时期和美学风格紧密相连。

在复古未来主义的早期阶段，它主要表现为对黄金时代科幻美学的怀旧。这一时期的科幻作品描绘了一个充满想象力与探索精神的未来世界。通过回顾和重新诠释这些作品中的设计元素和美学风格，如太空船、外星生物、未来城市等，创造出一种独特的复古科幻风格，既体现了对过去科幻文化的怀念，也展现了对未来世界的无限憧憬。Robert T. McCall^[1]的概念图展现太空时代人类对未来宇宙城市的幻想，如今已经成为了复古未来主义的一个标志（如图 2.2）。

^[1]Robert Theodore McCall（1919~2010），美国著名的太空概念艺术家。



图 2.2 Robert T. McCall 为迪士尼未来世界中心创作的壁画《The Prologue and The Promise》
（图源：www.mccallstudios.com）

2.2 复古未来主义的流派分化

2.2.1 蒸汽时代

曾经的蒸汽机的发明和应用，为复古未来主义提供了新的发展灵感，通过将维多利亚时代的工业革命元素与奇幻的科幻构想相融合，蒸汽朋克作为一种独特的艺术流派逐渐走进大众视野，其核心理念在于对维多利亚时代美学情怀的深沉怀旧，从而构建出一个既富有想象力又充满机械美感的虚构世界。这一流派往往将背景设定在一个充满革新精神的时代，如西部开拓时期或维多利亚时代，这些时期生产力大幅提升，物质世界与精神世界均得到了前所未有的扩展与深化，进而推动了社会形态的变革，旧有观念得到修正，新的意识形态得以确立。

在蒸汽朋克流派中，巨大的蒸汽机械、精细的齿轮构造和错综复杂的管道系统成为了标志性的设计元素。无论是服饰中的钟表、遮阳伞、驾驶护目镜，还是交通工具、建筑构造，都充分展现了这一流派独特的审美趣味，体现了对工业革命时期科技与设计的深刻怀念与崇高赞美。

宫崎骏的影片《天空之城》便是蒸汽朋克流派的杰出代表。片中充斥着大量蒸汽朋克元素，如巨大的飞行器、精密的机械装置以及神秘的古城遗迹等，这些元素共同构建了一个充满奇幻色彩的蒸汽朋克世界（如图 2.3）。同样，宫崎骏的另一部作品《哈尔的移动城堡》也以 19 世纪末的欧洲为背景，展现了一个融合魔法与机械元素的奇幻世界。影片中的移动城堡、错综复杂的管道与齿轮装置，以及神秘的魔法元素，无不彰显着蒸汽朋克的独特魅力。特别是影片中的移动机械工具“多铆蒸刚”，其多炮管设计、铆钉接合结构、蒸汽动力驱动以及刚性悬挂系统，均完美诠释了蒸汽朋克的美学（如图 2.4）。

通过对这些影片的分析，我们可以深入了解到蒸汽朋克在视觉艺术上的表现

特点，以及其背后所蕴含的对工业革命时期科技与文化的深深怀念。



图 2.3 《天空之城》飞行器设计
(图源: <https://huaban.com>)

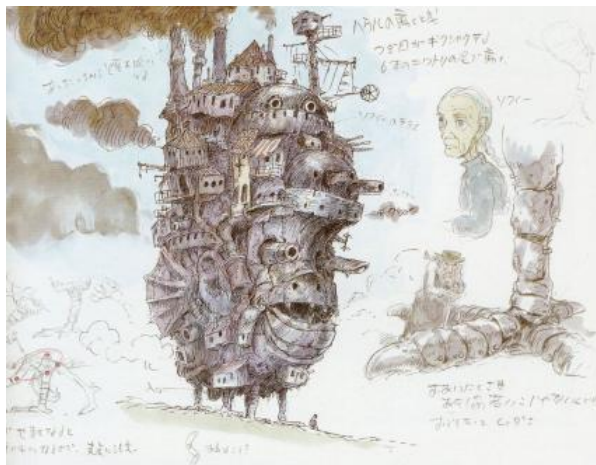


图 2.4 《哈尔的移动城堡》设计稿
(图源: <https://huaban.com>)

2.2.2 多元时代

随着 20 世纪初科幻文学的流行，射线朋克也应运而生，为复古未来主义注入了新的活力。射线朋克巧妙地将早期科幻漫画、射线元素与太空文化的美学风格融为一体。其核心元素为复古的外星人和镭射枪，这些元素共同构建了一个独特的视觉体系。射线朋克作品多围绕宇宙探索、射线枪和飞船等核心元素展开，展现了对未来科技的乐观预期。这些作品常以太空歌剧和冒险故事为叙事载体，通过富有想象力的故事情节，引领读者进入一个充满奇幻与探索的宇宙世界。在视觉表现上，射线朋克流线型的飞船设计、鲜亮的色彩运用以及充满生机的场景描绘，都体现出了复古未来主义这一风格的独特魅力。此外，射线朋克还强调对机能美学的怀念，使得设计作品呈现出简洁、实用且富有科技感的外观。这种对功能与美观的完美结合，使得射线朋克在复古未来主义流派中拥有着鲜明特征。

“柴油朋克”一词首次被提及是在游戏《太阳之子》^[1]中，然而在此之前其流派实际早已构建了完整的体系。1927 年上映的科幻片《大都会》以其宏大的城市景观、高耸的建筑物和错综复杂的机械结构，展现了一个典型的柴油朋克世界，成为这一流派的先驱之作（如图 2.5）。柴油朋克作为工业发展之下诞生的美学产物，也被认作为蒸汽朋克的衍生流派，它更注重 20 世纪初期至中期的技术发展，尤其是内燃机、柴油机和军事工业的进步。这一流派的视觉风格冷酷而纯粹，充

^[1] 由游戏设计师 Lewis Pollak DanRoss 开发的桌面角色扮演游戏。

满机械感，常描绘战争、机械巨兽和暗色调的未来城市。通过将军事元素与科幻元素相融合，柴油朋克成功地构建了一个既充满战争氛围又富含机械美感的虚构世界。在这个世界里，科技的力量更多地被转化为战争中的工具，而非推动社会进步的动力。在此背景下，机器与枪械的紧密结合成为了主导趋势，人们对美好未来的憧憬，在战争的连绵不断、压迫与内部消耗中变得模糊而遥不可及。



图 2.5 《大都会》剧照

（图源：<https://www.imdb.com>）

原子朋克是一种对于原子能科技的怀旧美学。这一流派涵盖了电子信息技术推广之前的时期，包括早期原子技术、喷气技术和太空技术的出现。同时，原子朋克还融入了共产主义特征和未来主义建筑等元素，形成了独特的流派特征。在原子朋克的视觉构建中，原子能反应堆、辐射标志和科幻武器成为主导元素，设计作品呈现出一种独特而富有科技感的未来风格，通过其鲜艳且干净的建筑、服饰和交通工具等要素，将原子能科技与科幻元素相结合，创造出一个充满科技奇迹的未来世界。在这个时期，社会环境中充满了核能技术的高度发展与应用，人们的生活条件得到改善，但战争与毁灭的威胁也始终如影随形。《原子之心》是一款以共产主义的高度发展为背景的科幻动作游戏，游戏中大量运用了原子朋克的典型元素。比如游戏中的建筑、设施和机器人都采用了 20 世纪 50 至 60 年代的科技设计风格，充满着复古未来主义的色彩。这些设计不仅体现了当时人们对于共产主义社会和技术发展的乐观态度，也展现了科技与艺术的完美结合（如图 2.6）。

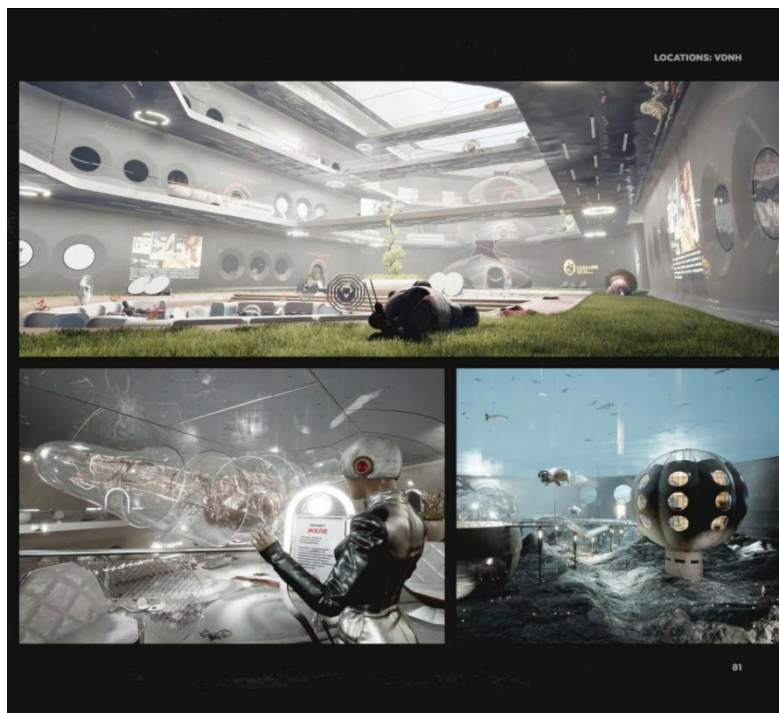


图 2.6 《原子之心》艺术设定

(图源: <https://huaban.com>)

复古未来主义的多元时代不仅展现了对过去与未来交织的独特审美与想象，更在深层次上反映了社会、文化和技术的复杂互动。这一时代不同流派元素的碰撞与融合，为我们呈现了一个多彩且富有深度的艺术风格。

射线朋克、柴油朋克和原子朋克等流派，各自以其独特的视觉表现和文化内涵，为复古未来主义注入了新的活力。它们不仅是对过去科技、文化和社会的怀旧，更是对未来可能性的探索与想象。此外，复古未来主义不仅是对过去艺术风格的复兴，更是在新的社会、文化和技术背景下对其进行的重新解读与创新。

总的来说，复古未来主义的多元时代是一个充满活力与创新的时期。它不仅在视觉表现上独具魅力，更在文化内涵、社会影响等方面展现出了丰富的多样性。随着科技的不断进步与社会变迁，复古未来主义也迎来了新的发展。

2.2.3 科技时代

磁带朋克起源于 20 世纪 70 年代，深刻反映了人们对于早期电子产品的独特记忆。该流派将早期电子产品与科幻元素巧妙融合，创造出一个兼具复古电子气息与未来科技幻想的虚构世界。在这一流派中，卡带、录像机和电子游戏机等标志性设计元素成为核心，它们不仅是对 80 年代电子文化的一种怀念，更是对那个时代创新精神的一种致敬。回顾当时，电子产品包括笨重的大脑袋电脑、显像管

技术的显示器以及沉重的机械键盘等，普遍具有体积庞大、重量沉重以及操作繁琐等特点。这些设备往往依赖于物理操作，如旋转按钮和开关。尽管如此，这些产品的设计却各具特色，展现出一种别样的创新之美，同时也体现了早期原始的人机交互设计概念。

近年来，赛博朋克流派以其独特的科幻与美学融合而备受瞩目。这一流派起源于 1980 年代，以威廉·吉布森、布鲁斯·斯特林等作家的科幻小说为基石，深刻反映了人类对未来科技文化的幻想与探索。其核心特征之一便是通过描绘未来科技高度发展带来的弊端来对当下起到警示作用，试图唤醒当代人类对未来可能面临的挑战的警觉，并激励人们积极改变现状。合成波和蒸汽波作为早期赛博朋克美学的体现，通过独特的音乐风格和艺术表现形式，为赛博朋克带来了复古与未来的交织感，以及一种怀旧与创新并存的状态。威廉·吉布森的小说《神经漫游者》无疑是赛博朋克流派的代表作之一，它不仅将赛博朋克这一名词推向了大众视野，确立了其在科幻类型文学中的地位，更将朋克文化与互联网文化的模因巧妙地融入其中，丰富了赛博朋克的文化内涵。1980 年代雷德利·斯科特的杰作《银翼杀手》以其独到的视觉呈现，成功奠定了赛博朋克的视觉基础（如图 2.7）。自此，赛博朋克不再局限于文字与图画的描绘，而是真切地进入了视觉艺术的领域。与此同时，大友克洋的漫画《阿基拉》也开始连载，这部充满赛博朋克元素的动画也逐渐将这一先锋流派推向大众，使其得以更广泛地传播与接受（如图 2.8）。



图 2.7 银翼杀手电影截图
(图源: <https://movie.douban.com>)



图 2.8 《阿基拉》电影截图
(图源: <https://movie.douban.com>)

在视觉呈现上,赛博朋克流派亦有着独特的魅力。《攻壳机动队》中的虚拟城市,高楼大厦、炫目的霓虹灯和电子广告板,构成了一幅充满科技与机械感的画卷。角色的服装设计同样别具一格,高科技、流线型的外观,紧身设计、防弹功能以及配备的各类武器和设备,无不彰显着赛博朋克的实用性与科技感(如图 2.9)。



图 2.9 《攻壳机动队》电影剧照
(图源: <https://movie.douban.com>)

而在游戏领域,《赛博朋克 2077》无疑是这一流派特征在游戏化表现方面的杰出代表。黑客、赛博空间、扫描、全息投影等元素的巧妙运用,以及灰暗色调与永不停止的小雨所营造出的环境氛围,都为玩家带来了沉浸式的赛博朋克世界体验(如图 2.10)。



图 2.10 《赛博朋克 2077》游戏截图
(图源: <https://huaban.com>)

综上所述，复古未来主义的发展过程经历了多个阶段，每个阶段都与特定的历史时期和美学风格紧密相连。复古未来主义风格与各朋克流派之间的关系为一种包含与被包含的关系。复古未来主义风格作为一个更广泛的概念，包含了各朋克流派在内的多种未来设想和表达方式。这些朋克流派以特定的科技背景和社会设定为特征，通过独特的视觉元素、科技设定和社会背景，构建出丰富多样的虚构世界。各朋克流派在复古未来主义的框架下，以特定的视角和风格对想象中的未来世界进行深入的探索和演绎（如表 2.1），为我们提供了丰富多样的文化和艺术体验，呈现出一个充满想象力与创造力的独特世界。

表 2.1 复古未来主义时代划分及流派特征

时期	流派	起源时间	特点	代表元素
蒸汽时代	蒸汽朋克	19 世纪中期	对维多利亚时代美学情怀的深沉怀旧	蒸汽机械、齿轮、管道系统、煤气灯、维多利亚服饰
	射线朋克	20 世纪初期	以太空冒险故事为叙事载体的对未来科技的乐观预期	外星人、镭射枪，流线型的飞船、鲜亮的色彩对比、感光材料
多元时代	柴油朋克	20 世纪 30 年代	科技的力量更多地被转化为战争中的工具，而非推动社会进步的动力	内燃机、柴油机、军事工业、神秘学、高耸的建筑物、机械结构
	原子朋克	20 世纪中期	社会背景充满了核能技术的高度发展与应用，生活条件得到改善，但战争与毁灭的威胁始终如影随形	原子能、核能技术、喷气技术、机器人、辐射标志和科幻武器
科技时代	磁带朋克	20 世纪 70 年代	对 80 年代电子文化的怀念和对早期人机交互科技创新发展的致敬	老式计算机、VHS 录像机、电子合成器、几何图案
	赛博朋克	20 世纪末期	通过描绘未来科技高度发展带来的弊端来唤醒当代人类对未来可能面临的挑战的警觉，并激励人们积极改变现状	霓虹灯光、全息投影、紧身设计、激光扫描、仿生人

2.3 复古未来主义的应用分析

2.3.1 服装设计

20 世纪 60 年代,随着载人航天的探索和太空科技的发展,出现了许多基于太空服饰为灵感的服装设计,也就从此时开始复古未来主义在服装设计领域开始得到应用。设计师们通过深入研究科幻小说、中世纪战士盔甲、工业设计与汽车制造等内容,汲取了丰富的灵感,进而在服装解构剪裁及面料的使用方面形成了独特的复古未来主义风格的设计特征。

近年来, Gucci、Louis Vuitton、PRADA 等一众知名大牌都开始竞相推出复古未来主义风格的服装秀,如 Louis Vuitton 在卢浮宫举办的 2019 春夏大秀便将链接过去与未来世界的时空隧道直接搬进了秀场。通过玻璃材质的运用和白色霓虹灯管的搭配来打造出充满科技氛围的时空隧道,试图打通过去和未来,让不同的时空进行对话。同时通过 PVC 材料、银色反光布料、不规则廓形剪裁等方式来突出复古未来主义的主题。而 Louis Vuitton 2022 早春度假女装系列以拼贴重组的“太空旅游”元素向 60 年代高度发展的太空文化致敬,秀场服装除了大量运用科技感面料之外,也使用了极具识别度的 60 年代迷你裙廓形,以及红绿点缀的大面积黑色,强调着极具冲击力的复古元素特征(如图 2.11)。这些都体现出复古未来主义的高度科技感与复古元素的结合运用,也体现了太空元素对于复古未来主义的重要性。PRADA 也在近年来常常将复古未来主义作为服装秀场的主基调,在经历了早期多场对于复古未来主义科幻幻想主题探索的服装秀后,于 2020 春夏男装系列时装秀明确了其品牌复古与未来交织的设计特点。服装色彩运用柔和且中性,同时通过将长短服装叠穿,利用工装 Polo 衫与卫衣、衬衫、夹克等不同风格元素进行混搭,营造出新颖的视觉感受。在 PRADA 2024 秋冬以“本能浪漫 INSTINCTIVE ROMANCE”为主题的女装服装秀中,糅合前卫时尚的造型与历史服饰特征,在传承与现实的碰撞中进行创新。巧妙地将未来主义的线条与复古经典的格纹、毛呢、丝绸元素相结合,打造出了既具有时尚感又不失经典韵味的女装系列。在色彩运用上,PRADA 也大胆采用了高饱和度的鲜艳色彩,如鲜艳的粉色、紫色和红色等,来突出活力与浪漫的主题(如图 2.12)。PRADA 的创新为观众带来了一场视觉与艺术的双重享受,也为复古未来主义在服装设计领域的运用带来了新的发展尝试。



Louis Vuitton 2019春夏大秀



Louis Vuitton 2022早春度假女装系列

图 2.11 Louis Vuitton 2019 及 2022 秀场照片

(图源: <https://www.louisvuitton.cn>)

PRADA 2020春夏男装



PRADA 2024秋冬女装

图 2.12 PRADA 秀场照片

(图源: <https://www.prada.com>)

复古未来主义在服装设计领域的大胆尝试与运用,为这一领域注入了新的活力。这种风格不仅体现了人们对经典的回顾与尊重,更展示了人们对未来的憧憬与展望。近年来,复古未来主义在服装设计领域备受瞩目,其流行趋势充分展现了当下社会的风格潮流。服装作为社会现象的一种反映,在一定程度上映射了时代的变迁与风尚的演变。因此随着时装设计的不断创新与发展,可以预见复古未来主义将在更多方面展现其独特的魅力,为多个领域带来更为丰富的创新与发展。

2.3.2 建筑家居

复古未来主义在家居设计领域的应用,结合了复古的元素与未来的设计理念,形成一种具有独特魅力和深度视觉冲击力的设计风格。

意大利杰出设计师 Joe Colombo 从空间设计基本要素出发,巧妙地运用几何形状来构建复古未来主义的整体室内风格。在材质选择上,他偏爱金属元素,如铬、黄铜及不锈钢等,这些材质在大众的认知中常与宇宙飞船、精密机械等高科技产物紧密相连。借助灯光的映射,这些金属家具不仅赋予了空间神秘且科技的氛围,

更增添了一份流光溢彩的美感（如图 2.13）。1963 年，Colombo 以其妻子 Elda 的名字命名了一款独特的椅子（如图 2.14）。这款椅子的软垫设计独树一帜，其形状酷似人类大肠，这一创新设计在当时引起了广泛关注。同时，Colombo 还巧妙地融入了几何与流线型线条，使得整款椅子散发着浓厚的太空科技感。正因如此，这款椅子在多部科幻电影中都有亮相，成为人们对未来太空世界憧憬的重要象征元素。

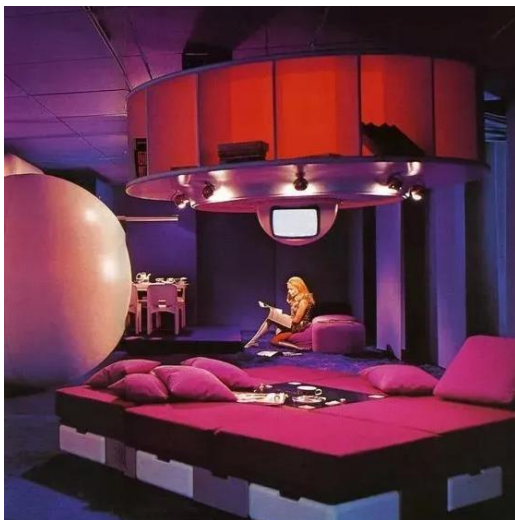


图 2.13 Colombo 的室内设计图
（图源：<https://huaban.com>）



图 2.14 Elda 椅子
（图源：<https://huaban.com>）

伊朗杰出建筑师默罕默德·哈桑·福鲁赞法（下文简称福鲁赞法）针对伊朗众多古建筑因人们忽视与保护不力而遭受破坏的现状，创造性地提出了名为《复古未来主义》的建筑设计构想。该概念作品巧妙地将伊朗现代地标性建筑元素与古代遗址相融合，旨在恢复并补全历史建筑的原有风貌。通过这种设计手法，历史遗迹与植入的现代西方建筑元素形成了一种鲜明的对比与矛盾统一，进而将伊朗的古老传统与西方主义的现代及未来视角相互关联。福鲁赞法的作品在材料选择、风格呈现与时代融合方面展现出了独特的创意。他将以玻璃和金属为代表的现代建筑元素，与沙漠景观中的传统石材建筑进行对比，从而营造出强烈的视觉冲击效果（如图 2.15）。此外，该作品还从深层次上提出了对历史修复概念的重新定义，对伊朗建筑文化遗产进行了深刻而前卫的审视与批判。



图 2.15 福鲁赞法的建筑概念设计

(图源: <https://movie.douban.com>)

这些复古未来主义在建筑家居设计过程中注重了对历史文化的传承与发展。通过将古典元素与现代设计理念相融合,使得家居空间不仅具有现代感,还蕴含了一定的历史文化底蕴。这种设计方式有助于传承和弘扬经典优秀的历史文化,同时也为建筑家居相关产业注入了新的活力。

2.3.3 影视插画

复古未来主义风格的影视插画作品以其独特的视觉元素和色彩搭配,往往展现出强烈的视觉冲击力,从而迅速捕获观众的注意力。这种风格巧妙地将怀旧情怀与未来展望相结合,不仅唤起了观众深厚的情感共鸣,也促使观众在欣赏作品的过程中,对过去与未来进行深刻的思考与感悟。此外,复古未来主义影视插画的创意灵感,有时也能跨越领域界限,为家居设计、产品制造以及服装设计等其他领域提供宝贵的启示与指导。这种跨领域的互动与融合,进一步彰显了复古未来主义风格的广泛影响力和创新价值。

著名太空插画师 **Bruce Mccall** 曾构想出一座俯瞰海景的超高层公寓大厦插画,画面中展示了户主可沿斜坡直接驾车至房间正门的超前概念。这一曾经看似天马行空的构想,如今在某种程度上得以实现。新加坡的 **Sky Garage** 公寓便是一个生动的例证,它由 56 个单元塔楼构成,借助先进的升降机技术,实现了人车同步转移至居住单元内的创新设计(如图 2.16)。这一实践不仅证明了插画构想的可行性,更展现了科技与建筑设计的完美融合。



图 2.16 超高层公寓大厦插画（左）与 Sky Garage 公寓（右）

（图源：<https://huaban.com>）

复古未来主义在影视中的应用不仅提升了影片的视觉效果，更深化了其主题和情感传达。以《救命解药》和《水形物语》为例，两部作品巧妙地运用了复古未来主义构建一个神秘且充满科技氛围的场景。通过融入原子朋克元素，为观众营造了一个激发想象与探索欲的世界。而在《银翼杀手 2049》中，复古未来主义通过独特的设计带领观众进入一个迷幻与科技交融的虚拟世界，有效地展现了科技高度发达后社会的复杂性。《攻壳机动队》在画面艺术设计中同样大量采用了复古未来主义元素。影片中的角色设计充斥着大量复古未来主义的元素，如脑后插管和外露骨骼的义肢等设定。其中艺伎机器人这一角色，融合了日本文化和人偶的神秘元素，其简洁的外观与服饰设计有效地凸显了角色的气场与魅力。而在其皮囊之下，设计师则巧妙地通过金色金属材质和复杂原始结构，营造出“非人”的元素，给予观众强烈的视觉冲击，从而加剧了剧情的张力（如图 2.17）。



图 2.17 《攻壳机动队》角色概念设计

（图源：<https://huaban.com>）

然而如今大多数运用复古未来主义的角色设计存在明显的细节堆砌现象。尽管头部电路管、义体结构等设计具有明显视觉特征，但过度追求细节化的设计趋

势与当今主流的简约设计原则相悖，这不利于复古未来主义的持续发展。近年来，以复古未来主义为主题的概念服装也为角色设计提供了新的思路。它们通过几何化的整体表面来替代原有的复杂细节，既避免了陈旧感，又保留了相似的视觉效果。这一设计理念在《攻壳机动队》的其他角色设计中也得到了体现。

第三章 复古未来主义在虚拟主播角色设计应用中的融合分析

3.1 虚拟主播的发展概述

3.1.1 虚拟主播的起源：领军启航

在早期的在线视频平台上，主播或解说员主要由真人出镜。然而随着技术的发展，一种新型的主播形式开始崭露头角，即虚拟主播。他们并不直接以自己的真实面貌示人，而是通过特殊的软件捕捉面部表情、动作和神态。通过这些数据被软件加工处理后，最终在屏幕上以二维或三维的虚拟人物形式展现出来，以此来代表主播的形象。虚拟主播通常拥有原创的世界观设定和角色形象。其形象通常使用 MMD、Unity 制作的三维模型或 Live2D 制作的二维模型来呈现，并由真人进行操作，这些操作虚拟角色的真人被称为“中之人”。这种形式的直播为观众提供了新颖的互动体验，同时也为主播提供了更多的隐私保护。

虚拟主播一词最早于 2016 年 12 月被主播绊爱使用，定义为“利用动态捕捉程序达成虚拟形象与真的人结合的角色”或“由电脑图形所绘制的插画风格的人物主播”。虽然在此之前就已经有类似的虚拟角色出现，但是当时这类虚拟角色并未定性为虚拟主播，因此在一段时间“虚拟主播”是绊爱的专属代名词。然而从 2017 年开始，由于大量以虚拟形象为直播形式的主播的加入，原本作为绊爱的代名词的“虚拟主播”一词被重新定义为使用虚拟形象在视频网站上进行投稿活动的主播，并逐渐被广泛使用。

在 2016 年之前，已经有一些海外主播开始尝试使用虚拟形象上传自己制作的视频。其中最有名的是 2011 年开始活动的 Ami Yamato，她以自己虚拟形象的日常生活方式来拍摄视频（如图 3.1）。此外还有一个在概念和技术上最接近现在虚拟主播的例子，即由日本千叶县气象频道制作以主持人山岸爱梨为原型的“高性能天气播报 AI” Air（如图 3.2）。



图 3.1 Ami Yamato
(图源: <https://youtube.com>)



图 3.2 山岸爱梨和 Airi
(图源: <https://www.3dmgame.com>)

在早期虚拟主播虚拟主播的行业发展中，有五位突出的领军人物奠定了整个行业的发展基调：

（1）绊爱：新技术的创新尝试

2016 年 11 月末，绊爱以一个三维女性形象首次亮相，创立了名为“AI Channel”的栏目，主要发布十分钟以内的杂谈视频。不久后，随着人气的增加，绊爱又增设了游戏直播栏目“A.I. Games”。绊爱积极地在多个社交平台上与粉丝互动，发布个人写真集，参加电视广告活动等。在短短不到三年的时间里，绊爱的知名度和影响力急速攀升，粉丝人数达到百万，并被授予推广日本旅游的“Come to Japan”宣传形象大使的殊荣（如图 3.3）。



图 3.3 “Come to Japan”宣传形象大使海报

(图源: <https://huaban.com>)

绊爱的成功使其成为了虚拟主播行业的标杆，吸引大量的效仿者和跟随者。特别是从 2017 年下半年开始，众多受到绊爱启发的虚拟主播，如电脑少女 Siro、未来明、辉夜月及 Nekomasu 等，也迅速获得了广泛的关注，推动了虚拟主播行业进入一个初期发展热潮。根据数据网站 User Local 显示，从 2018 年 3 月开始，虚拟主播的数量急剧上升，达到了每两个月增加约一千人的速度。到了 2020 年 1 月，统计数据显示网络上的虚拟主播总数已经突破一万人（如图 3.4）。这些虚拟主播在各个网络平台上频繁活跃，涉及视频发布、游戏直播以及与粉丝的实时聊天等多种活动。这些活动无疑为虚拟主播这一新兴领域带来了巨大的社会关注度和商业价值。绊爱的成功及其所带来的虚拟主播行业的蓬勃发展，充分展现了数字技术和新媒体结合在娱乐产业的巨大潜力。

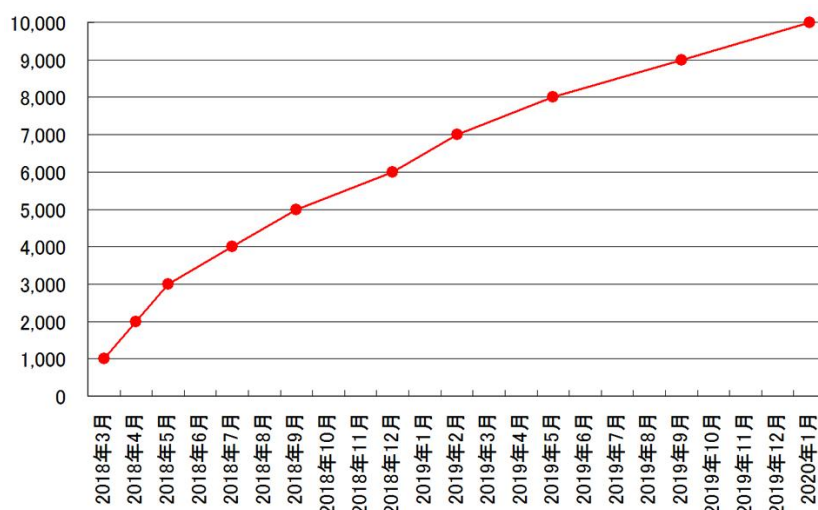


图 3.4 虚拟主播数据统计表

(图源: User Local)

（2）电脑少女小白：相关产业的转型发展

电脑少女小白的诞生源于一家名为 APP LAND 的互联网公司，该公司 2016 年正着手研发其首款手机游戏《少女兵器大战》。这款游戏以“美少女”与“战斗兵器”的结合为创意核心，但其市场前景并不被看好。为寻求突破，APP LAND 团队将视线投向了互联网上迅速崛起的虚拟主播。于是，团队决定将游戏中的主要角色“小白”转化为一个三维虚拟主播形象，并在视频网站上开设专属频道。2017 年 6 月，他们以电脑少女小白（以下简称小白）之名，发布了一段精心编排的舞蹈视频，作为频道的开幕之作。这一创新举措获得了显著的成效，迅速吸引了大量粉丝关注。因此在随后的两个月里，电脑少女小白坚持每日更新视频内容，以提高曝光度和知名度。相较于其他虚拟主播，小白的视频内容更为丰富，不仅涉及游戏实况的分享，还融入了英文会话等多种元素。在人物设定上，小白展现的一系列个性特征，和多种服装的切换都使其形象更加鲜活和吸引注意(如图 3.5)。

这些与众不同的特点使得小白在短时间内迅速吸引了大量粉丝的关注。到 2017 年底，其频道订阅已经突破了 10 万人。这一显著的成绩使 APP LAND 公司深刻认识到虚拟主播领域的巨大潜力。因此，他们开始积极为公司游戏中的其他角色招募合适的主播，并成立了名为“.LIVE”的虚拟主播运营部门。小白的成功不仅推动了 APP LAND 公司在游戏领域的创新，更为整个相关游戏公司的发展转型提供了新的思路和方向，为整个游戏及虚拟主播行业注入了新的活力。



图 3.5 电脑少女小白形象
(图源: <https://huaban.com>)

（3）未来明：虚拟主播企业模式的代表

独立媒体人艾莲以其自创的美少女形象在视频网站中进行内容创作，积累了丰富的粉丝基础和创作经验。在发觉虚拟主播行业的蓬勃发展后，艾莲精心设计了名为未来明的虚拟主播，并在其视频频道进行直播。未来明可爱的形象迅速吸引了大量的关注。同时，她凭借对流行文化的敏锐洞察力和丰富的情感表达能力，为其视频内容赋予了多元化和鲜明的直播特色。至 2018 年 1 月，未来明的

频道订阅量已达十万。随后，未来明加入了虚拟主播事务所 ENTUM，成为旗下备受瞩目的核心艺人，未来明获得了更为广阔的发展平台和更丰富的资源支持。在企业的助力下，未来明与游戏实况型虚拟主播猫宫日向建立起紧密的合作关系。两人频繁的联动活动不仅增强了彼此的影响力，也为双方粉丝带来了更多精彩的观看体验。2019 年，未来明与猫宫日向更是共同担任了东京电玩展“日本游戏大赏”的形象宣传大使，进一步巩固了她们在虚拟主播领域的地位（如图 3.6）。未来明的成功推动了虚拟主播公司产业的发展，也为后续虚拟主播公司对于虚拟主播组合的发展提供了宝贵的经验。



图 3.6 《日本游戏大赏 2019》形象大使就任会

（图源：<https://www.bilibili.com>）

（4）Nekomasu：独立虚拟主播发展模式的参考

Nekomasu 角色设计特点鲜明，其体型萌态娇小，特别是狐狸兽耳与尾巴突显了动物元素，并在服装中巧妙地融入了传统元素，形象富有美感。在众多高精度、动作流畅的虚拟主播中，Nekomasu 的三维模型显得额外简陋，动作稍显生硬，表情也较为有限（如图 3.7）。但这些不足反而成了她的独特标签，赢得了众多粉丝的喜爱与追随。在其职业生涯的初期，这种真实的、略显粗糙的模型立刻吸引了大量订阅。其角色设计、建模等工作全部为独立完成，这在当时的独立虚拟主播群体中较为罕见。到了 2017 年 12 月底，她的频道已成功吸引了 10 万人的关注。然而除了这些显眼的成就外，Nekomasu 还对整个独立虚拟主播领域产生的深远影响。Nekomasu 不仅激励了后续独立虚拟主播在形象设计、风格选择等方面进行大胆的创新与尝试，还为那些既渴望表达自己、又担忧个人隐私的潜在主播们开辟了一条二者兼顾的崭新道路。因此 Nekomasu 也被视为独立虚拟主播的先驱。



图 3.7 Nekomasu 个人形象
(图源: <https://virtualyoutuber.fandom.com>)

(5) 辉夜月：行业破圈的巨大推手

辉夜月以其独特的影响力和创新实践，成为推动虚拟主播行业的核心力量，对整个行业的发展产生了深远的影响。她的角色形象由知名插画师 Mika Pikazo 创作且极具辨识度（如图 3.8），迅速吸引了大量观众的喜爱。同时辉夜月本人大胆创新节目，打破了虚拟主播行业的常规界限，吸引了大量原本对虚拟主播不甚了解的普通观众。而她标志性的开场惨更是成为了一种流行文化现象，进一步提升了她在观众中的知名度和影响力。作为一名年轻且充满活力的虚拟主播，辉夜月展现出了强烈的主动性和创新精神。她积极主动地与其他虚拟主播进行互动与合作，打破了原本虚拟主播之间的互相孤立的状态，促进了行业内部的交流与合作。这种积极直播合作的活动不仅加强了不同虚拟主播之间的联系，也有效扩大了虚拟主播行业的影响力，使得更多观众有机会接触这一新兴领域。

辉夜月通过个人魅力和创新实践，成功地推动了虚拟主播行业的破圈发展。她的成功不仅为行业注入了新的活力，也为后续虚拟主播的发展提供了宝贵的经验和启示。因此，辉夜月被视为虚拟主播行业的重要推动者和领军人物，她的成功实践对于整个行业的发展具有深远意义。



图 3.8 辉夜月角色设定
(图源: <https://www.pixiv.net>)

随后越来越多企业和个人纷纷涌入这一新兴行业，构建了庞大的商业生态。各种类型的虚拟主播如雨后春笋般涌现，为观众提供了丰富多彩的娱乐体验，虚拟主播行业进入了高速发展的时代。在这样的局势中，最早出名的虚拟主播们依然作为行业的标杆，向各个领域进行着商业化尝试和拓展。从 2018 年 9 月的虚拟主播关注数排名数据中，仍可以看到五位领军人物的人气之高（如图 3.9）。

User Local バーチャルYouTuberランキング ライブ 動画				人気ランキング	急上昇	注目の新人	ポイント
キズナアイ A.I.Channel 8 up08				2,169,819 人	2016年から活動を開始。はじめてバーチャルYouTuberを始めた。親分と呼ばれる。毎日放送アンバサダー兼任。up08に属している。		
キズナアイ(ゲーム) A.I.Games 8 up08				1,050,323 人	キズナアイのゲーム専門チャンネル。		
輝夜月(かぐやな) Kaguya Luna Official				824,384 人	2017年の12月に開始し、話題になった。Mika Pikazo氏デザイン。最初めいめい、見るストロングゼロといった異名を持つ。他のVtuberの所属はうまい。SHOWROOMkaguyaluna		
ミライアカリ Mirai Akari Project 4 ENTUM				665,599 人	2017年10月からミライアカリプロジェクトがスタート。株式会社DUOが運営。初音ミクのデザイナーKEI氏によるハイクオリティなデザイン。記憶喪失。		
電脳少女YouTuberシロ Siro Channel 11 LIVE				543,515 人	2017年6月から活動開始。武道でコンサートすることを夢見ている。英語が得意。特徴的な笑い声から、ファンにシロイルカと呼ばれている。株式会社アップランドが運営。		
姫喜ひなた ひなたチャンネル (Hinata Channel) 4 ENTUM				383,751 人	2018年2月に登場し、一気に人気になったバーチャルYouTuber。ENTUM所属。PUBGなどのゲームでトップゲーマークラスの力を持っている。ボクッ娘。		
バーチャル番組運営 バーチャル番組チャンネル				266,968 人	「世知辛いじゃー」で知られる個人男性運営のバーチャルのじゃーり姫喜ひなたちゃん(ねこみみマスター)。ボイスチェンジャーなどを使わず、男性の声のままであることが話題		
月ノ美奈 月ノ美奈 にじさんじ				265,582 人	いちから株式会社が開発する「にじさんじ」というアプリの公		

图 3.9 2018 年 9 月虚拟主播关注度排名
(图源: UserLocal)

3.1.2 虚拟主播的发展：百舸争流

在绊爱、Nekomasu、小白、未来明、辉夜月这五位颇具影响力的领军人物的引领下，虚拟主播行业正式迎来了它的曙光，并逐渐进入到了公众视野。这些先行者的成功不仅验证了虚拟主播市场的潜力，更为后来者提供了宝贵的经验和借鉴。随着技术的不断进步和市场的日益成熟，越来越多的公司和个人被这一新兴领域所吸引，纷纷投身其中。他们凭借各自的创新和实力，在虚拟主播的领域上各展所长，共同推动了行业的蓬勃发展。这一时期，虚拟主播行业呈现出了百花齐放、百舸争流的繁荣景象，为数字娱乐产业注入了新的活力和动力。

一些海外知名互联网企业，如 GREE、Cyber-Agent 和 Dwango 等公司敏锐地捕捉到了虚拟主播领域的巨大商机，纷纷涉足其中，以期在这一新兴市场中占据一席之地。随着行业的蓬勃发展，一些具有前瞻视野的海外企业开始深度布局虚拟主播行业，大力推动其商业化进程。例如，当时名为 Ichikara 的 Anycolor Inc. 创立了虚拟主播经纪公司 Nijisanji（中文译为彩虹社），该公司积极推广 Live2D 模型的应用，并推动了直播形式的创新转变。同时，原本专注于增强现实和虚拟现实软件开发的 Cover Corporation 也审时度势，通过成立 hololive 将业务重心转向了虚拟主播领域。这些企业通过提供高品质的虚拟形象和技术支持，吸引了大量个人主播的加盟，从而有力地支撑了他们的直播活动。

然而，在竞争激烈的日本市场中，野心勃勃的 hololive 面临着巨大的挑战。大量资本的注入使得市场竞争愈发激烈，hololive 不仅需要与定位相似的强劲对手“彩虹社”和“.LIVE”展开激烈竞争，还需要不断应对市场变化和观众需求的变化。这一时期虚拟主播数量呈现出爆炸式的增长趋势，同时，一些重要的虚拟主播企划和品牌也相继涌现，为整个行业注入了新的活力。例如，GREE 在 2018 年 4 月宣布将投资 5.8 亿元人民币用于拓展虚拟角色领域；知名游戏开发商 Compile Heart 也推出了自己的虚拟主播“Ileheart”；提供 SNS 营销解决方案的 ZIG 公司也正式宣布进军虚拟主播业务。据统计数据显示，截至 2018 年 5 月，日本国内的虚拟主播人数已经突破了 3000 人大关。

在这个繁荣的时期中，“彩虹社”作为直播类虚拟主播企业的佼佼者，于 2017 年 1 月正式成立，并为众多个人主播提供了宝贵的虚拟形象和技术支持。彩虹社的一期生们，包括后来声名鹊起的月之美兔等人在内，自 2 月开始便活跃于虚拟主播界的前沿，为整个行业带来了新的活力和创意。同时，一些优秀的虚拟主播也赢得了广泛的关注和粉丝的热烈追捧。例如 HIMEHINA 则凭借卓越的原创歌曲创作才华赢得了业界的高度认可。而绊爱作为早期的虚拟主播代表之一，不仅被

日本观光局任命为访日促进大使，还成功举办了多场线下活动和演唱会，进一步提升了虚拟主播行业的社会影响力和公众认知度。

随着行业的快速扩张和发展壮大，虚拟主播行业也面临着一些变化和挑战。例如部分主播的暂时退出、企业间的合作与整合等问题逐渐浮现。然而，这些变化并未阻碍虚拟主播行业的前进步伐，反而为其多元化发展注入了新的动力和活力。一些虚拟主播企划在经历了成员的更迭和队伍的扩大后，逐渐形成了更加完善和成熟的运营体系。

在日本本土取得初步成功后，虚拟主播行业开始将目光投向国际市场，积极拓展海外业务。许多虚拟主播正通过各种渠道和平台扩大其影响力，将影响力延伸至广告、电视节目、游戏以及其他多样化的媒体领域。例如日本电视台曾专门为虚拟主播特别设计了一档名为《Project V》的节目，以展示其对拓展相关行业业务的热情和决心（如图 3.10）。同时更多虚拟主播也在积极拓展更多的社交媒体和视频平台，以扩大其受众群体和影响力范围。在中国市场，许多虚拟主播选择与国内视频分享平台进行合作。这些平台也对虚拟主播的趋势做出了积极的响应和调整，哔哩哔哩（以下简称 B 站）网站在其导航栏上专门添加了虚拟主播分类标签，以使用户更快捷地访问相关内容（如图 3.11）。hololive 凭借其敏锐的市场洞察力和对中国市场的深入了解，在 2019 年 1 月与 B 站达成了商业合作协议，并以代理形式成功入驻平台，顺利进入中国市场。这一重要举措不仅为 hololive 带来了更广阔的发展空间和机遇也为其他虚拟主播企业提供了国际化发展的有益借鉴和启示。



图 3.10 《Project V》直播宣传图

（图源：Project VOshisugite V 官方主页）



图 3.11 哔哩哔哩导航栏分区
(图源: <https://www.bilibili.com>)

3.1.3 虚拟主播的现状：变革创新

在经历了高速发展和激烈的市场竞争之后，虚拟主播已经逐渐成为全球性的文化现象，行业逐渐步入了稳定期。随着现有市场格局的逐步固化，各大企业开始调整战略，寻求新的发展契机。一方面，它们开始注重地域文化差异，因地制宜地推出符合当地文化特色的虚拟主播，以更好地满足不同地域观众的需求。另一方面，一些企业敏锐地发现了男性主播市场的潜力，积极开拓这一子领域。此外，为了降低对视频打赏收入的依赖，各大企业还积极探索多元化的盈利模式，如品牌合作、线下活动、衍生品销售等，以此来扩大营业额并增强企业的市场竞争力。这些新的发展策略不仅为虚拟主播行业注入了新的活力，也为未来的可持续发展奠定了坚实的基础。

而随着虚拟主播行业的日益繁荣，越来越多的真人主播也开始加入这一领域。一些知名的真人网红尝试使用虚拟形象进行直播。例如真人网红 Pokimane^[1]就开始尝试使用虚拟形象进行直播，并引发了广泛的关注和讨论（如图 3.12）。这一趋势也预示着虚拟主播领域即将迎来新的发展阶段，整个行业将迎来更多的可能性与机遇。

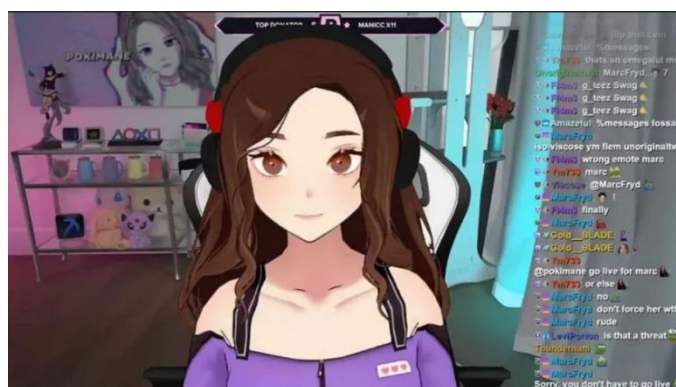


图 3.12 Pokimane 的虚拟形象
(图源: <https://www.instagram.com/pokimanelol/>)

^[1] 某知名视频网站人气最高的游戏主播之一

（1）彩虹社的发展策略

彩虹社发展的鲜明特点之一就是“高产出”，凭借每月陆续推出 3-5 名新人的速度，其在 2 年时间内打造了近 100 位的虚拟主播，目前，旗下虚拟主播人数达到近 150 位。截至 2022 年 4 月，这些虚拟主播的订阅总数超过 4600 万人，2021 年一年的视频播放量高达 29 亿 4300 万次。彩虹社之所以能够以较快速度产出虚拟主播，与其相关制作流程密不可分。其推出虚拟主播的流程分为角色制作、中之人招募和虚拟主播出道。角色制作环节由技术团队负责，形象制作方面运用已开源的 Live2D 和手机面捕技术，各环节间协同工作同步进行。同时彩虹社向社会公开实行长期主播招募机制，这种策略使得彩虹社能够以较快的速度产出虚拟主播，并实现了大规模的创作。

相比于效果更加逼真、立体的三维虚拟主播，彩虹社的虚拟主播多以二维形象进行活动，早期这样的发展方向对技术的要求相对更低，成本往往也更小，使其能够加速产出，创作规模庞大，源源不断的虚拟主播团体。为了让用户更立体化地了解旗下的虚拟主播，彩虹社还会通过自制或与电视台合作的方式，为虚拟主播们打造专属节目来提升知名度。

然而彩虹社并未满足于在单一市场取得成就。其在进军亚洲市场时结合不同国家文化元素设计虚拟主播形象、打造人设，并且从当地母语使用者中选拔主播，注重根据当地文化特色推出符合当地观众喜好的虚拟主播，展现了其因地制宜的市场策略。这种策略不仅增强了虚拟主播与当地观众的连接，也为彩虹社在亚洲市场的成功奠定了基础。面对庞大的中国市场彩虹社积极布局，早在 2018 年彩虹社就宣布进驻中国市场，和 B 站合作孵化、运营虚拟主播，并且连续三年参与 Bilibili World 国际展。2018 年 4 月 19 日，B 站和彩虹社合作的 VirtuaReal 项目也宣布企划开始，主要孵化并运营虚拟主播。2019 年彩虹社继续向亚洲市场探索。在 2019 年 7 月 19 日时面向印度尼西亚观众推出了“NIJISANJI ID”的企划，紧接着是 2019 年 11 月 18 日，面向印度的企划“NIJISANJI IN”启动；而到了 2019 年的 12 月 18 日面向韩国的企划“NIJISANJI KR”也正式开始；这些企划的推出，标志着彩虹社在虚拟主播领域的全球化布局迈出了重要步伐。而随着时间的推移，亚洲地区的虚拟主播行业已经趋于饱和，虚拟主播市场发展到现在，已经踏上了寻找新突破口的“破圈”之路，于是彩虹社开始将目光投向英语圈及国际市场。先前虚拟主播和“二次元”属性紧密相连，受众以男性为主，在这样的环境下，女性用户的需求并未被充分挖掘。彩虹社敏锐地捕捉到了男性虚拟主播市场的空缺，于 2021 年 12 月 20 日，彩虹社面向英语圈及国际市场推出了全球首批男性虚拟主播。而 Vox 作为首批男性虚拟主播成功吸引了二次元女性用户的关注，其“日本战国末期的声音

恶魔”的人设深受女性用户的欢迎。极具辨识度的音色、高情商的互动方式以及出色的控场能力使得他积累了大量人气。这些特质迎合了二次元女性用户对于虚拟主播的期待和喜好。Vox 在 B 站首次直播时，短短时间内就吸引了大量的粉丝关注（如图 3.13）。彩虹社近些年来的一系列布局证明了男性虚拟主播的十足潜力。在这之后彩虹社通过不断推出符合二次元女性用户审美的男性虚拟主播形象，抓住了这一用户群体的心理需求和市场空白，吸引了大量欧美粉丝，实现了在欧美市场的突破。



图 3.13 VOX 中国首播数据
（图源：darkflame）

此后，彩虹社进一步整合亚洲和欧美市场资源，将发展重点转移至中国和欧美国家，尤其是中国市场的重要性得到了进一步的凸显。根据 ANYCOLOR 公司官方网站所公布的正式信息表明将对亚洲地区的虚拟主播企划进行一次业务整合。该计划的核心是将位于印度尼西亚和韩国的虚拟主播团队有效地整合到日本总的部业务体系之中。然而此次整合计划并不涵盖以英语为主要服务语言的虚拟主播团队以及专门服务于中国市场的虚拟主播团队。由此亦可见其对海外策略的适时调整，以及目前对英语圈国家和中国市场的重心倾斜。彩虹社通过实施这一业务整合计划，并不断优化其全球业务布局旨在进一步提升其在虚拟主播领域的市场竞争力，继续坚持其高效且大规模的产出策略，并不断探索更多符合不同文化和市场需求的虚拟主播发展模式，确保公司能够在激烈的市场竞争中保持领先地位，并更好地满足全球范围内不同地区、不同文化背景消费者的多样化需求。

（2）hololive 的发展现状

hololive 的发展历程可视为虚拟主播行业中的显著案例。该公司起初在本国市场并未取得显著成绩，然而在转向中国市场后逐渐获得了国际影响力，其业务进一步扩展到亚洲其他地区，并最终选择放弃亚洲市场，深耕欧美市场。hololive 在推出虚拟主播方面采用了独特的小队模式，以二次元设定为核心，以统一的角色概念和世界观为基础，将粉丝的支持从个人虚拟偶像延伸到整个团队。此外，公司还注重打造具有高附加值的知识产权（IP），通过多种方式实现盈利。

在商业模式方面，hololive 并不满足于直播收益，通过不断探寻更为多元化的新商业模式，进一步丰富了公司的盈利渠道，也为虚拟主播行业的商业化发展提供了借鉴。除了传统的直播内容事业外，hololive 积极拓展电商销售业务，将虚拟

主播 IP 与商品销售紧密结合。公司以虚拟主播角色为基础，设计和推出了一系列独特的角色商品和数字内容，并通过线上官方商城向全球粉丝销售周边产品。这种电商销售模式不仅为 hololive 带来了可观的收入，还进一步拉近了与粉丝的距离，增强了粉丝对虚拟偶像的认同感和忠诚度。

此外，hololive 还通过举办现场演唱会、粉丝见面会等活动，获取门票销售和商品销售收入。这些线下活动不仅为粉丝提供了与主播亲密互动的机会，也为公司带来了可观的收益。同时，通过与唱片公司的合作，hololive 为旗下虚拟艺人发售唱片，进一步拓展了其音乐市场的影响力。hololive 在版权合作方面也取得了显著成果。公司积极授权其 IP 给各合作企业使用，如虚拟主播出演广告、形象印刷在包装海报上等。这种合作模式不仅扩大了虚拟主播的知名度和影响力，提高了 IP 价值，还为 hololive 带来了可观的版权收益。这些收益不仅为公司的持续发展提供了有力支持。

在早期阶段，hololive 通过在中国市场的运营，成功吸引了大量粉丝，并获得与二次元游戏合作的机会来提升其知名度。这种合作模式不仅在中国区域带来了显著的反响，还在欧美区域引起了广泛关注。此外，通过与 B 站的合作，hololive 得以接触到更广泛的受众群体，积累更多粉丝并通过粉丝制作的相关视频在社交媒体上产生了良好的口碑效应。随着在中国市场的成功，hololive 逐渐将重心转向欧美市场。在此过程中，公司推出了一批懂多国语言的虚拟主播，成功吸引了大批欧美观众。然而，尽管 hololive 在全球范围内取得了显著成功，但由于后期不重视亚洲市场甚至退出中国市场引发了争议。特别是在文化尊重问题上，公司的做法受到了质疑。这也警示了其他虚拟主播企业在全域化发展过程中需要更加关注文化差异和尊重当地文化的重要性。

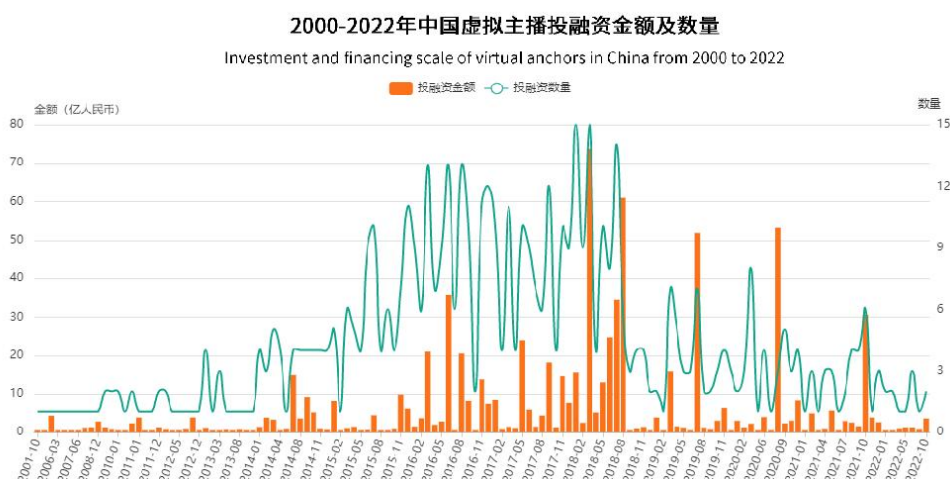
（3）中国市场虚拟主播发展

日本虚拟主播在中国市场的统治时期，中国虚拟主播行业的发展是充满困境和畸形的。作为一种网络直播形式，虚拟主播的核心在于主播与观众之间的直播互动。然而，许多日本虚拟主播在中国的直播过程中缺乏与观众的交流，却仍能获得大量的打赏和礼物，这种现象引发了行业内外外的广泛关注和讨论。

互动缺失的直播模式与粉丝的期望存在显著差距，这种畸形生态不仅影响了中国国内虚拟主播行业的原有秩序，更导致了粉丝对虚拟主播的好感度普遍下降，加剧了粉丝与虚拟主播之间的矛盾，并对整个国内虚拟主播行业的发展产生了信任危机。随着 hololive 公司对于中国国家问题的错误处理，日本虚拟主播在中国市场中逐渐退出，国内虚拟主播行业迎来了新的发展机遇。国内的虚拟主播开始受到更多粉丝的关注和喜爱，他们通过加强与粉丝的互动、提供更本土化的内容，

赢得了观众的广泛认可。这种转变不仅促进了国内虚拟主播的成长和发展，也为中国虚拟主播行业的健康发展奠定了基础。

尽管中国国内虚拟主播起步较晚，但随着技术的不断成熟和资本的加强布局，特别是元宇宙概念的兴起，中国虚拟主播行业也迎来了大规模的发展。这一趋势不仅逐渐培养了大众的认知度，同时也催生了更为广阔的市场需求。根据艾媒咨询的数据显示，中国虚拟主播带动的产业市场规模和核心市场规模呈现出强劲的增长态势，显示出巨大的市场潜力（如图 3.14）。



作为中国主要的二次元文化社区和内容平台，B 站在虚拟直播领域有明显的先发优势。在 hololive 从 B 站撤离后，B 站意识到本国的虚拟主播行业发展还要依靠以中国市场为主体的企业来确保其稳定性。为了更好地推广虚拟主播，B 站积极与各类合作伙伴联合推出虚拟主播企划。例如，与彩虹社联合推出的针对中国市场的 VirtuaReal，同时通过明星引流，让更多的人认识这个行业领域。如 VirtuaReal 旗下的虚拟主播菜菜子就是以其独特的形象和治愈系的直播风格吸引了大量观众。在直播首秀中，菜菜子表现出温柔且充满元气的性格特点，随后不久便有观众意识到菜菜子其实是著名喜剧艺术家蔡明。在开播仅 25 分钟后，菜菜子便迅速登上 B 站直播人气榜首位，直播间人气值更是突破了 600 万。这一显著的成绩使得蔡明菜菜子话题迅速在社交网络中传播，引发了广泛的讨论。菜菜子的火爆使得虚拟主播得到了更广泛的关注，进一步推动了该行业的发展与扩大。此次大胆尝试不仅展示了 B 站在虚拟主播运营方面的创新思路，也为虚拟主播与真实艺人的跨界合作提供了新的可能。这些虚拟主播不仅在风格上突破了传统的二次元界限，还更多地融入真实生活场景，与内容受众产生更多互动和关联。在 B 站十二周年发布会上表示，2021 年有 32412 位虚拟主播在 B 站开播，同比增长 40%；

直播弹幕互动量达到 5.6 亿，同比增长 100%；虚拟主播投稿量达到 189 万，同比增长 50%；虚拟主播稿件播放量为 83 亿，同比增长 70%，虚拟主播的丰富度大幅提高。据统计，自 2019 年 11 月到 2022 年 7 月虚拟直播专区的注册主播数量已达到 23 万，同时 2021-2022 年度的虚拟主播视频播放总量已达到 603 亿，增长趋势并未减缓（如图 3.15）。



图 3.15 2020 年哔哩哔哩虚拟主播数据

（图源：哔哩哔哩十二周年发布会）

而随着政策支持和行业发展，许多大型公司也加入了虚拟主播行业。一个由乐华娱乐和字节跳动联合推出的虚拟偶像团体 A-SOUL，以其先进的三维技术和独特的运营模式颠覆了中国虚拟主播行业圈的传统格局，更引领了虚拟主播行业的未来发展方向。

在经历了显著的增长期后，中国虚拟主播行业逐渐趋于稳定发展。商业化落地及运营思路不断完善，从传统媒体到直播电商，虚拟主播的商业应用情景不断拓宽。特别是在商业直播领域，虚拟主播已经成为品牌营销生态布局中不可忽视的一环。根据最新的数据显示，2020 年至 2024 年间，中国虚拟主播行业的市场规模持续扩大，核心市场也展现出稳健的增长态势（如图 3.16）。

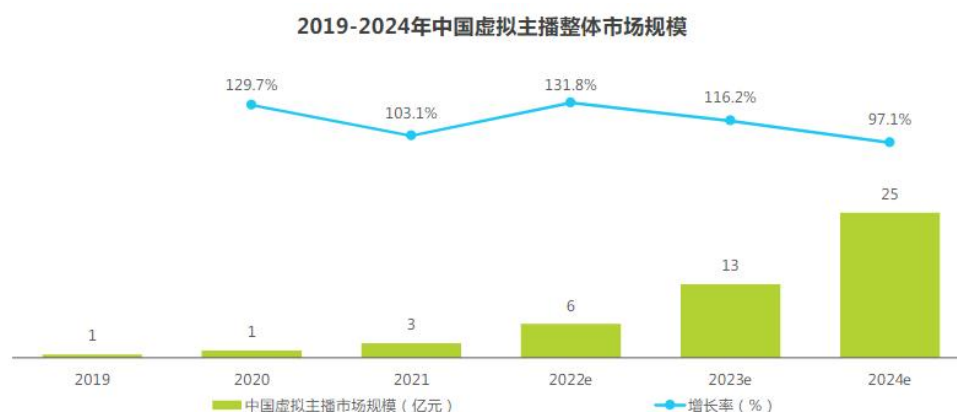


图 3.16 2019—2024 年中国虚拟主播整体市场规模

(图源: 艾媒咨询)

回顾日本虚拟主播在中国市场引起的行业变革, 我们可以清晰地看到中国虚拟主播行业的发展脉络和未来的发展趋势。随着技术的不断进步和市场的不断拓展, 我们有理由相信, 中国虚拟主播行业将继续保持强劲的增长势头, 并在未来的发展中迎来更加广阔的空间和机遇。

3.2 虚拟主播的设计特点

3.2.1 叙事化背景构建

(1) 背景设定的重要性

在虚拟主播的设计中, 明确且完整的背景故事不仅能够为虚拟主播塑造立体多维的人物形象, 还为其在市场中的推广与宣传提供了强有力的支持。首先, 背景故事为虚拟主播提供了坚实的身份基础。通过构建一个详尽且富有逻辑的世界观, 增加其角色深度, 使其能够引起观众的共鸣和兴趣。其次, 背景设定有助于增强虚拟主播的吸引力。引人入胜的背景故事往往能够激发观众的好奇心, 使其对虚拟主播的经历和成长产生浓厚的兴趣。这种兴趣往往能够转化为对虚拟主播的关注和支持, 进一步推动其在市场中的影响力。最后, 背景设定还有助于建立虚拟主播与观众之间的情感联系。通过讲述一个富有感染力的故事, 虚拟主播能够在观众心中留下深刻的印象, 从而建立起一种情感上的认同和共鸣, 增强观众对虚拟主播的忠诚度。如泰国虚拟主播 Dacapo 利用动画展呈现出一个引人入胜的背景故事。在这个故事中, Dacapo 原本是一只普通的小鸟, 但在他人的帮助和鼓励下, 经历了一系列的转变和成长, 最终化身为拥有动听声音的鸟人。这一转变不仅契合了角色的特征, 更巧妙地突出了其主要活跃于唱歌领域的直播特点 (如

图 3.17)。通过构建这样的背景，观众不仅能够更深入地了解 Dacapo 的角色设定，也能对其在直播中展示的歌唱才华产生更浓厚的兴趣。



图 3.17 Dacapo 动画故事

(图源: <https://www.bilibili.com>)

(2) 故事元素与受众共鸣

在虚拟主播的背景设定中，故事元素的选择和运用对于引发受众共鸣起着至关重要的作用。这些故事元素包括但不限于虚拟主播的成长经历、性格特点、遭遇的挑战以及取得的成就等。通过巧妙地运用这些故事元素，可以构建一个丰富多彩且充满张力的故事内容。例如虚拟主播杜铂雷 Dobre 就很完整地介绍了自己的如何一步步从一个默默无闻的文职新人逐渐成长为备受瞩目的总教官的历程，展现其坚韧不拔的精神和不断进取的决心（如图 3.18）。



图 3.18 主教官制服和普通文职通勤套装

(图源: <https://www.bilibili.com>)

这些故事元素不仅有助于塑造虚拟主播的立体形象，还能够引发观众的共鸣和情感投射。观众可能会在虚拟主播的成长经历中找到自己的影子，从而与其产生共鸣和情感联系。这种联系有助于拉近虚拟主播与观众之间的距离，增强观众

对虚拟主播的认同感和忠诚度。此外，通过故事元素的运用，我们还可以为虚拟主播注入更多的情感色彩和人格魅力。这使得虚拟主播不仅是一个娱乐产品，更是一个具有深度和内涵的角色。观众在观看虚拟主播直播的同时，也能够情感上得到满足和寄托。

（3）世界观与人物动机

在构建虚拟主播的叙事背景时，世界观与人物动机的设定同样至关重要。世界观为虚拟主播提供了一个广阔而具体的活动空间，而人物动机则驱动着虚拟主播的行为与决策，使其角色更加生动真实。世界观的设计需要具有逻辑性和一致性。它应该包括虚拟主播所处的时代、社会背景、文化环境以及与其他角色的关系等多个方面。这些元素共同构成了一个完整且自洽的世界体系，为虚拟主播的活动提供了基础框架。如彩虹社英语部第六期和第七期两个团队的设定为魔法世界中的学校里代表“太阳”和“月亮”力量的两个分部，这种设定不仅彰显了团队之间的紧密联系，更突出了他们之间的独特性和互补性。同时这种故事设定不仅使得每个角色的故事背景更加连贯，还为角色间的互动和情节发展提供了丰富的可能性。同时太阳与月亮这种不同特点对立性不仅使得两个团队在性格、和风格设计上形成鲜明的对比，凸显了各自的独特魅力。其次，人物动机的设定需要符合虚拟主播的性格特点和背景设定。通过深入挖掘虚拟主播的内在需求和欲望，我们可以为其设定出具有层次感和复杂性的动机。这些动机不仅影响着虚拟主播的行为选择，也反映了其价值观和情感倾向。同时通过不断完善和扩展世界观和人物动机的设定，我们还可以为虚拟主播的未来发展留下更多的可能性。这不仅能够吸引观众持续关注 and 参与，也为虚拟主播的创作者提供了更多的创作灵感和空间。

3.2.2 萌态化特征应用

（1）二次元美学与萌文化

在虚拟主播的设计中，二次元美学与萌文化的运用为其赋了独特的魅力。二次元美学以其独特的视觉风格和艺术表现力，为虚拟主播的形象塑造提供了丰富的素材和灵感。而萌文化，作为一种深受年轻受众喜爱的文化现象，其轻松愉悦、富有亲和力的特质在虚拟主播的设计中得到了充分的体现。具体来说，二次元美学在虚拟主播设计中的应用主要体现在以下两个方面：首先，通过借鉴动漫、游戏等二次元作品的角色设计元素，如华丽的服饰、精致的发型等，为虚拟主播塑造出鲜明特征的外观；其次，运用二次元绘画技巧，使虚拟主播的形象呈现出鲜明的色彩对比和细腻的线条感，使其形象更加有视觉吸引力。萌元素的应用使得

虚拟主播角色形象更加可爱、亲民，更容易引发观众的喜爱和共鸣。这种萌态化的设计不仅增强了虚拟主播的亲合力，也使其在激烈的市场竞争中脱颖而出。

（2）萌态化视觉特征与符号语言

在二次元形象的角色设计中，视觉特征是萌态化设计的关键所在。大眼睛、小巧身材等特征成为萌态化设计的标志性符号语言。这些特征不仅符合动漫角色的普遍审美标准，也能够视觉上给观众带来强烈的冲击力和辨识度（如图 3.19）。大眼睛作为萌态化设计的核心特征之一，能够赋予虚拟主播更加生动、传神的眼神表达，增强与观众之间的互动和交流。



图 3.19 动画中萌态化设计的应用

（图源：<https://huaban.com>）

小巧身材则是萌态化设计的另一重要特征。通过缩小身体比例、增加身体曲线等手法，使虚拟主播的角色形象更加可爱、娇小。虚拟主播白粥就有正常比例形象和缩小比例形象两种设计方法（如图 3.20）。小巧的身材设计不仅符合萌文化的审美标准，也能够引发观众的保护欲和亲近感。



图 3.20 白粥的角色设计

（图源：<https://www.bilibili.com>）

这些视觉特征共同构成了萌态化的符号语言，虚拟主播的形象更加鲜明、独特。同时，这些符号语言也能够在观众心中留下深刻的印象，为虚拟主播的品牌形象构建奠定坚实的基础。

（3）萌元素的心理效应

萌元素在心理学上的作用不容忽视，它们在触发观众的积极情绪和保护欲方面起到了关键作用。萌态化的设计往往能够唤起人们内心深处的柔情与关爱，使观众在欣赏虚拟主播的过程中感受到愉悦和放松。大眼睛、小巧身材等视觉特征在心理学上被认为具有可爱、亲和力的特质，能够激发人们的正面情绪反应。当观众看到这些萌态化的虚拟主播时，会不自觉地产生喜爱和保护的冲动，从而迅速与虚拟主播建立起一种情感联系。

（4）萌态化与品牌营销

萌态化特征在虚拟主播的市场推广和品牌形象构建中起到了至关重要的作用。在竞争激烈的市场环境中，一个具有鲜明萌态化特征的虚拟主播往往能够迅速吸引观众的注意，并在众多竞争对手中脱颖而出。通过萌元素和二次元美学的运用使虚拟主播的形象更加生动、可爱，更容易引发观众的共鸣和喜爱。这种情感上的认同和共鸣能够转化为对虚拟主播相关产品的支持，从而推动其在商业市场上的发展。

综上所述，萌态化特征应用的设计特点在虚拟主播的角色塑造和市场推广中发挥了重要作用。通过运用二次元美学和萌文化元素，结合视觉特征与符号语言以及萌元素的心理效应，可以成功地吸引观众的关注并赢得了市场的认可。然而如今萌态化设计的大量使用，也使得虚拟主播市场出现同质化问题，如何寻找新的设计特征也值得我们思考。

3.2.3 仿生化设计融入

（1）仿生设计与认知心理学

在虚拟主播设计中，仿生设计的引入不仅使得虚拟主播角色更加生动有趣，还深刻影响了人们对动植物形象的感知和理解。仿生设计通过模拟生物体的形态、结构和行为，运用在虚拟主播角色设计时更加贴近人类的认知模式，从而更容易引起观众的共鸣和情感连接。认知心理学认为，人们对事物的感知和理解往往受到先验知识和经验的影响。因此，在虚拟主播设计中融入仿生元素，能够借助观众对生物体的熟悉感，降低认知难度，提高信息的传递效率。同时，仿生设计还能够引发观众的好奇心和探索欲，增强对虚拟主播形象的关注和兴趣。如虚拟主播 NOX1002 的形象就是鱼和人的机械仿生，其在鱼尾部分与钢铁做了置换设计，

将鱼尾设计为金属材质，尾鳍上用不同的质感的有色金属做设计（如图 3.21）。这种将动物仿生和钢铁元素融合的设计，创造出独特而富有生命力的虚拟主播形象



图 3.21 NOX1002 形象设计
（图源：<https://www.bilibili.com>）

（2）动物与生物元素的象征意义

在虚拟主播设计中，动物与生物元素的融入不仅增加了视觉上的多样性，还赋予了虚拟形象更丰富的象征意义和情感联系，能够引发观众的共鸣和情感投射。

虚拟主播中有很多将狗元素融入其角色设计中应用实例。从设计角度来看，狗元素能够增加虚拟主播角色的可爱度和亲和力。狗通常被视为可爱、友善和忠诚的象征。在虚拟主播角色设计中融入狗元素，如狗耳朵、狗尾巴或狗爪等特征，可以使角色更加生动、有趣，更容易赢得观众的喜爱和共鸣。其次，狗元素的应用有助于塑造虚拟主播角色的个性和特点。不同品种的狗具有不同的外貌特征和性格特点，通过将这些不同特质融入虚拟主播的设计中，能够塑造出具有独特个性的形象。如加拿大虚拟主播 MizunoAki 的形象就是一只哈士奇品种的狗形象，除了极具特色的狗耳朵、尾巴等元素，还利用黑白两色的穿插对比来强化哈士奇的配色特征（如图 3.22）。同时主播本身的性格设定也同哈士奇一样开朗和活泼，这样的设定会让观众感觉到贴切动物属性的真实感。同时，动物元素的运用也能够传达出对自然、生态和生命的尊重与关爱，增强虚拟主播与观众之间的情感联系。



图 3.22 MizunoAki 的角色设定图

(图源: <https://www.bilibili.com>)

综上所述，虚拟主播的仿生化设计融入了多个层面的设计特点，通过动物与生物元素的象征意义丰富了虚拟形象的内涵。同时，在处理仿生人的伦理与审美问题时，需要谨慎平衡并注重技术创新与视觉效果的展现，以打造出更加吸引人、富有互动性的虚拟主播形象。

3.2.4 生动化表情设计

进行生动的表情设计可以展现角色不同的情绪状态，能够准确传达虚拟主播的情绪状态。通过生动、鲜活的表情设计，可以吸引观众的注意力，增强与观众的情感交流。生动的情绪变换是虚拟主播角色设计中的重要特点，它对于提升观众互动体验和情感共鸣具有重要作用。一个能够灵活切换表情的虚拟主播，能够更好地适应不同场景和情境，与观众建立更加紧密的情感联系。当角色在直播过程中能够迅速而准确地切换表情，观众会更容易被其情绪所感染，产生共鸣，从而加深对角色的喜爱和认同。彩虹社就会定期为公司的虚拟主播进行表情设计的升级来增强主播角色的灵动度，彩虹社的 Maria Marionette 在其表情更新后，更是特意开了一场直播来展示新增表情的适应情景（如图 3.23）。

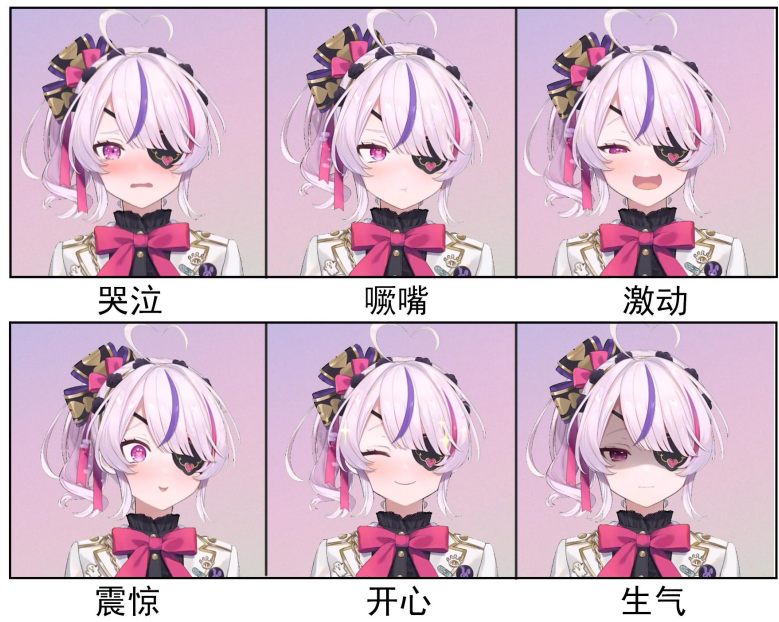


图 1.23 Maria Marionette 新增表情汇总
(图源：基于主播个人主页的作者自绘)

3.3 复古未来主义用于虚拟主播角色设计的可行性分析

3.3.1 虚拟主播角色设计面临的问题

虚拟主播角色设计在当前面临角色形象同质化、缺乏深度与个性，以及市场定位不明确等多个方面的问题。

首先，角色形象同质化是一个显著的问题。随着虚拟主播行业的快速发展，市场上涌现出大量的虚拟主播形象，然而很多形象都存在着高度的相似性，缺乏独特的个性和辨识度。这种同质化不仅导致了观众审美的疲劳，也增加了市场竞争的激烈程度。

其次，缺乏深度与个性也是虚拟主播角色设计需要面对的问题。一个成功的虚拟主播角色应该具有鲜明的个性特点和深入人心的故事背景，然而目前很多虚拟主播形象在这些方面都存在不足，只是基于日常的穿搭和特征创作了一个虚拟形象，这使得观众难以与虚拟主播建立起深厚的情感联系，影响了主播与观众之间的互动和粘性。

最后，市场定位不明确也是虚拟主播角色设计需要解决的问题。不同的虚拟

主播应该有不同的市场定位和目标受众，然而目前很多虚拟主播在形象设计上缺乏明确的市场定位，例如游戏类的虚拟主播同唱歌类的游戏主播角色形象上并无明显差别，使得他们难以在特定的用户群体中建立起明确的个人形象和认知。

因此，为了解决这些问题，虚拟主播角色设计需要进行创新。创新可以帮助虚拟主播打破同质化的困境，塑造出具有独特魅力和个性的角色形象。此外，通过创新的市场定位策略，虚拟主播可以更加精准地找到自己的目标受众。

3.3.2 复古未来主义在虚拟主播角色设计中的应用优势

复古未来主义在虚拟主播角色设计中的应用具备显著的优势，这种设计风格的独特魅力使其在传播过程中具有独特的吸引力。

首先，复古未来主义将传统的审美观念与现代科技相结合，形成一种时空交错的视觉效果。这种设计风格运用在虚拟主播角色设计中可以使角色既具有历史文化的厚重感，又呈现出前沿科技的新鲜感，给观众带来一种强烈的视觉冲击力。这种独特的视觉体验能够迅速吸引观众的注意力，提高虚拟主播的知名度和关注度。

其次，复古未来主义的设计风格有助于塑造虚拟主播角色的个性和特点。通过融入复古元素，如老式机械、齿轮结构等配合未来感如霓虹灯光、全息投影等元素，可以赋予虚拟主播角色独特的魅力和风格。这种个性化的设计有利于虚拟主播在众多的竞争对手中脱颖而出，形成独特的品牌形象。观众可以通过虚拟主播的外观和风格来快速识别并记住它们，从而建立起深厚的情感联系。

此外，复古未来主义的设计风格还具有较强的情感共鸣和文化认同感。人们对于复古元素往往有一种特殊的情感连接，这些元素能够唤起人们对过去的怀念和想象。而未来主义的元素则代表着人们对未来的期待和憧憬。这种设计风格能够将人们的情感投射到虚拟主播角色上，使其成为一种情感寄托和文化象征。这种情感共鸣和文化认同感有助于增强观众对虚拟主播的认同感和忠诚度，促进其在社交媒体等平台的传播和推广。

最后，复古未来主义的设计风格也符合当前的文化潮流和审美趋势。随着复古潮流的兴起和人们对未来科技的关注，复古未来主义的设计风格逐渐成为一种流行的文化。这种设计风格能够紧跟当前时代潮流，满足观众的审美需求，使虚拟主播在传播过程中更加符合观众的喜好和期望。

综上所述，复古未来主义在虚拟主播角色设计中的应用具有独特的优势，它能够通过独特的视觉效果、个性化的设计、情感共鸣和文化认同感以及符合时代潮流的审美趋势等多个方面来提升虚拟主播的传播效果和影响力。这种设计风格

将有助于虚拟主播在竞争激烈的市场中脱颖而出，赢得更多观众的喜爱和支持。

3.3.3 复古未来主义与虚拟主播角色设计结合的意义

复古未来主义与虚拟主播角色设计的结合不仅能够为设计提供新的创意灵感，提升角色的辨识度和个性魅力，还能促进历史文化的传承与创新，满足观众的审美需求。这种结合将有助于推动虚拟主播角色设计的发展和创新，为观众带来更加丰富多彩的视觉体验和文化享受。

第四章 复古未来主义在虚拟主播角色设计中的应用策略

4.1 复古未来主义在虚拟主播角色设计中的应用原则

4.1.1 独特造型和辨识度的统一

独特性是指设计能否在众多设计中脱颖而出，具有与众不同的视觉特质；辨识度指的是角色形象在各种不同延展应用中都拥有很高的识别性，可以通过其角色特征轻松辨识出的形象。在复古未来主义风格的虚拟主播角色设计中可以通过强调独特特征、剪影外轮廓以及锚点元素的应用，提升虚拟主播角色的可识别性和观众记忆度。

（1）独特特征的重要性

在虚拟主播角色设计中，独特特征是增强其可识别性的关键所在。复古未来主义风格以其对经典元素的重新诠释与未来感的融合为特点，提供了广阔的创意空间。通过巧妙运用这个特点，可以创造出既具有历史底蕴又充满未来科技感的角色形象。这种独特性不仅使角色在众多虚拟形象中脱颖而出，还能引发观众的好奇心和探索欲。为了实现独特特征的可识别性，可以通过运用各种设计元素，如特定时代的服装样式、配饰、发型等。这些复古元素可以在视觉上构成角色的独特标识，使观众能够迅速识别并记住角色。

（2）剪影外轮廓的识别性

剪影外轮廓是角色形象在简化到最基础形态时的表现，其可辨识度对于角色的整体认知至关重要。在进行复古未来主义的虚拟主播角色设计时应注重外轮廓的简洁明了和易于辨识。通过流畅且富有张力的线条勾勒出角色的基本形态，并在其中融入代表性的符号、图案或颜色等元素。这些元素在增强剪影识别性的同时，也为角色增添了独特的视觉魅力，如彩虹社英语部三期成员 Enna Alouette 的角色设定是来自天堂拥有美丽歌声的天堂鸟，因此其标志性的小翅膀，手持法杖武器以及头顶羽毛状的装饰和头发都成为其剪影时最容易被识别到的特征，无论其服装风格如何更新，都能让人凭借剪影一眼认出其角色形象（如图 4.1）。



图 4.1 Enna Alouette 角色立绘和不同服装的剪影

（图源：基于网络图源的作者自绘）

（3）锚点元素的应用提升观众记忆度

锚点元素是指在角色设计中具有代表性和标志性的元素，它们能够迅速引发观众的联想和记忆。在复古未来主义风格的虚拟主播角色设计中，锚点元素的应用对于提升观众记忆度具有至关重要的作用。通过深入挖掘角色的背景故事和性格特点，提炼出具有代表性的锚点元素。这些元素可以是角色的标志性配饰、独特的动作姿态或具有特殊含义的图案等。将这些锚点元素巧妙地融入角色设计中，可以使角色形象更加鲜明和立体，同时也能加深观众对角色的印象和记忆。此外还可以通过其他辅助方式来强化锚点元素在观众心中的印象。例如彩虹社英语部的四期生 Shu Yamino 的发型和配饰设计十分有特点，黄紫色发色对比给人留下深刻印象，在不同的服装风格设计时都利用配色的锚点特征加深观众印象（如图 4.2）。这些做法都有助于提升观众对角色的认知度和情感联系，从而增强角色的可识别性和记忆度。



图 2.2 Shu Yamino 形象汇总及锚点提取

(图源：基于网络图源的作者自绘)

综上所述，利用独特的复古未来主义特征，通过剪影外轮廓以及锚点元素的巧妙运用来提升角色的辨识度和观众记忆度，不仅有助于使角色在众多虚拟形象中脱颖而出，还能加深观众对角色的印象和情感联系

4.1.2 艺术价值和审美性的统一

审美性是建立在审美活动的基础之上，将人对于艺术作品的审美认知进行抽象化、理论化，其内涵主要包括对作品审美表现的认识、艺术作品本身具有的审美性特征以及审美性价值^[1]。随着虚拟技术的不断革新与大众审美观念的日益多元化，虚拟主播角色设计已成为一个兼具创意与挑战的领域。复古未来主义作为一种融合了经典与未来的设计风格，其在虚拟主播角色设计中的应用，不仅要求设计师具备深厚的艺术造诣，还需深刻把握大众审美趋势，以实现审美性与艺术价值的完美结合。

(1) 符合大众主流审美

在进行虚拟主播角色设计时应紧跟时代潮流，深入研究大众审美趋势，确保角色形象既具有独特性，又符合大众审美观念。在进行设计时应巧妙运用复古未来主义中经典元素与现代设计手法，创作出既具有复古韵味又充满未来科技感的角色形象。这种设计不仅能够唤起观众对经典的回忆，还能满足观众对未来世界

^[1] 贝内代托·克罗齐著，黄文捷译，美学或艺术和语言哲学[M]. 北京：中国社会科学出版社，1992. 8:255

的想象与期待。为实现这一目标，需要密切关注社会文化背景和审美风尚的变化。通过市场调研、用户反馈等方式，了解观众对虚拟主播角色的期待与需求，从而针对性地调整设计方向。同时还应注重角色形象的普适性，避免过于个性化或怪诞的设计，以确保角色能够受到广大观众的喜爱与认可。

（2）便于理解的形象设计

复古未来主义的虚拟主播角色的形象设计应遵循简洁明了、易于理解的原则。通过提炼经典元素和简化设计手法，创作出既具有特色又易于被大众接受的角色形象。同时在设计时还应注重元素的简化与统一，避免过于复杂或混乱的设计，以确保角色形象的清晰明了。hololive 的 IRys 就曾因缺乏清晰易于识别的设计而导致其角色原画重绘。尽管原本 IRyS 的设计风格独特，但其特殊发型设计在其他艺术创作形式上难以呈现，给粉丝的再创作和后期三维模型制作带来困扰。因此为解决这个问题，新的角色设计提升了头发的识别性，使其设计更能被观众理解且易于转化为其他多种风格的创作形式，同时与组合内其他成员的设计风格更加统一（如图 4.3），这些改进措施有助于增强角色的识别度、可塑性和商业价值。综上所述，复古未来主义在虚拟主播角色设计中的审美性应用原则要求设计师在遵循大众主流审美趋势的同时，注重形象设计的简洁明了与易于理解。通过这些原则的运用与实践能够创作出既具有艺术性又符合大众审美趣味的虚拟主播角色形象，为观众带来更加丰富的视觉体验。



图 4.3 IRyS 重绘前（左）和重绘后（右）对比

（图源：<https://virtualyoutuber.fandom.com>）

4.1.3 多元应用和延展性的统一

在探讨复古未来主义风格的虚拟主播角色设计时要确保多元应用与延展性的

统一。延展性指的是虚拟主播角色设计可以转化为不同绘画风格及进行角色形象升级时都可以很好地被人们认知并进行应用。这一原则深刻体现了复古未来主义的角色设计运用的多样性与灵活性，以及在多变的应用场景中保持其内在连贯性和一致性的必要性。

鉴于虚拟主播角色需在多种平台和媒介中广泛展示与互动，并涉及诸多特定的商业活动，其设计必须展现出强大的适应性。然而，仅仅追求多元应用是远远不够的，鉴于虚拟主播行业正处于不断地发展与变革之中，角色的形象和服装亦需随之更新与升级。以虚拟主播 Uki Violeta 为例，对其周边商品及商业活动形象进行了汇总，能够看出其保持形象基本特征和颜色属性的基础上的多元应用（如图 4.4），就是因为其在设计之初就设定了完整的世界观和有记忆点的视觉代表色。



图 4.4 Uki Violeta 周边产品
(图源: www.nijisanji-store.com)

因此，在设计之初，我们就应充分考虑到角色的未来发展潜力，确保其在后续的扩展与升级中能够保持原有的风格特色。为实现这一目标，前期设计过程中为角色设定清晰的背景故事和个性特征显得尤为重要。这些要素不仅构成了角色的灵魂，更将贯穿于其后续的所有更新与发展之中。这就要求我们在设计中既要保持一定的灵活性和可变性，又要注重整体风格的统一性和协调性。

为实现多元应用与延展性的统一，需在设计中寻求微妙的平衡。一方面，应充分利用复古未来主义元素，创造出能够适用于多种场景的虚拟主播角色形象，以满足不同观众的喜好和商业营销的需求；另一方面，又应关注角色设计的整体性和连贯性，确保其在未来的故事发展和更新中能够保持形象的一致性，甚至在不同画风的创作形式中都能得到体现。此外，我们还应密切关注行业动态和技术发展趋势，根据市场需求、受众反馈和创意发展，不断调整和优化设计方案。在设计过程中，保持清晰的设计目标，确保角色的多元应用和延展性得到充分地考虑。

综上所述,通过精心设计和角色形象的不断迭代,有望创建出既能在多个场景中灵活运用,又能在未来发展中持续保持其独特魅力的复古未来主义风格虚拟主播角色。这样的设计不仅符合当前的市场需求,更为角色的长远发展奠定了坚实的基础。

4.2 复古未来主义在虚拟主播角色设计中的应用方法

4.2.1 经典服饰的解构重塑

每个时代都有其独特的服饰风格和审美标准,这些风格和标准往往反映了当时的社会文化、科技水平和审美观念。在复古未来主义的虚拟主播角色设计中,服饰作为展现时代特征的重要载体在设计时巧妙融合不同时代的服饰元素特征,打造出独特且富有创意的角色形象。因此在设计时不仅要针对不同阶段历史服饰有深入了解,还需具备前瞻性的创新思维,以便将复古时代服饰与未来元素巧妙地结合在一起。

基于不同的历史设定背景,复古未来主义的虚拟主播服装设计有不同的设计特点。如复古未来主义蒸汽时代的背景设定的服饰表现通常会表现为维多利亚风格的特色服装。在这一时期女士的服装会以大量多层次的蛋糕裁剪以及蕾丝、褶皱、抽褶等元素,以及立领、高腰、公主袖、羊腿袖等宫廷款式为主。而男士的服饰以具有特色的礼帽、衬衫和三件式西装以及阿尔特斯大衣为主,具有鲜明的时代特征。虚拟主播 HIT 的角色形象就是基于蒸汽朋克的元素特征进行设计的。通过利用经典的斗篷式披风、西装三件套配合圆顶硬礼帽,结合齿轮、复杂的机械配饰元素很好地展现了蒸汽朋克的服装特色(如图 4.5)。同时除了服装以外,装饰物品也是风格特征的体现之一,例如原本正常的眼镜、雨伞、冷兵器等配饰元素通过增添独特的机械装置、发光的装饰和简约的几何装饰可以呈现出一种前卫且实用的风格。在具体的复古未来主义的虚拟主播角色设计时,可以对经典服装款式进行改良和创新,运用现代的剪裁技巧,在保持原有经典服饰的特征下进行层叠和拼接,创造出立体而富有层次感的服饰形态。

除了对经典款式的改良和创新,复古未来主义还强调在服饰中融入未来感的元素。通过对这些经典服饰进行解构重组或加入金属、机械化装饰,使服饰呈现出一种科技与时尚的完美融合元素,能够更好地展现出复古未来主义的风格特征。



图 4.5 HIT 的蒸汽朋克外观设计图
(图源: <https://www.bilibili.com>)

4.2.2 材质质感的细节处理

通过深入挖掘复古元素和未来科技感的材质质感表现, 巧妙地进行材质的选择和搭配不仅可以丰富虚拟主播角色设计的视觉表现, 也为观众带来了全新的视觉体验。复古元素通常有着突出或极具特色的材质和质感表现。如通过运用蕾丝、皮革以及格纹这些具有历史感的材质, 可以更好地展现复古的视觉效果。而未来科技感则强调创新、前卫和科技感。新型面料、金属、塑料等材质以及光滑、透亮的 PVC 材质常被用来传达未来科技感。这些材质和质感的运用可以使角色形象更加前卫和现代化。

在进行复古未来主义的虚拟主播角色设计时, 选择适合复古未来主义风格的材质至关重要, 可以根据角色的性格、身份和时代背景, 选择具有代表性的材质进行搭配。例如游戏《明日方舟》中的角色灰毫的定位是一位女战士, 但是其铠甲部分并非传统的金属铠甲, 而是保留部分金属材质的同时配合高透明度的塑料材质, 如胸甲、头盔、护膝及盾牌都是由塑料材质构成, 这种透明面料的加入为角色注入了独特的透视效果和科技感(如图 4.6)。游戏《重返未来 1999》中的露西全身及头发都由金属组成, 而大衣确是柔软的绒毛与皮革材质结合, 这样的设计既保留了复古元素的华丽感, 又融入了未来科技感的现代气息(如图 4.7)。除了材质的选择外, 质感的细腻表现也是展现复古未来主义风格的关键。通过对服

饰材质的纹理、光泽度、软硬程度等细节进行精细刻画，使角色形象更加生动和立体。在复古未来主义的虚拟主播角色设计中，材质质感的细节处理需要与服饰、造型等视觉元素相协调统一。设计应根据整体设计风格的要求，选择合适的材质和质感进行搭配和运用。这样可以使角色形象更加和谐统一，更好地传达复古未来主义风格的独特魅力。



图 4.3 《明日方舟》灰毫角色立绘
(来源: <https://ak.hypergryph.com>)



图 4.7 《重返未来 1999》露西角色立绘
(来源: <https://huaban.com>)

4.2.3 色彩搭配的合理运用

在复古未来主义的虚拟主播角色设计中可以运用具有复古感的中性色、复古色和具有科技感的金属色、荧光色结合形成新旧交融的视觉效果来突出其风格特征。在设计时通过中性色和复古色的运用营造出一种历史感和时代感，这些颜色不仅能够一定程度上从侧面反映虚拟主播角色所处的时代特征，更能深化复古未来主义风格的视觉表现。而通过银色、金色、铜色等金属色的运用可以为虚拟主播角色增添较强的机械和科技感。金属色不仅可以在服饰、配饰等细节处点缀，更可以大面积运用在角色的服装配饰部分，用于突出其坚硬、冷酷的特质。同时，金属色与荧光色的对比运用，可以产生强烈的视觉冲击，使角色更加醒目和突出。如彩虹色英语部五期生 Sonny Brisko 的角色设计中，就运用了高饱和度的荧光黄和荧光蓝与中性色进行对比，形成强烈的视觉冲击力。这种对比不仅能够凸显角色的活力和激情，使角色更容易脱颖而出，也为角色增加了科幻感（如图 4.8）。

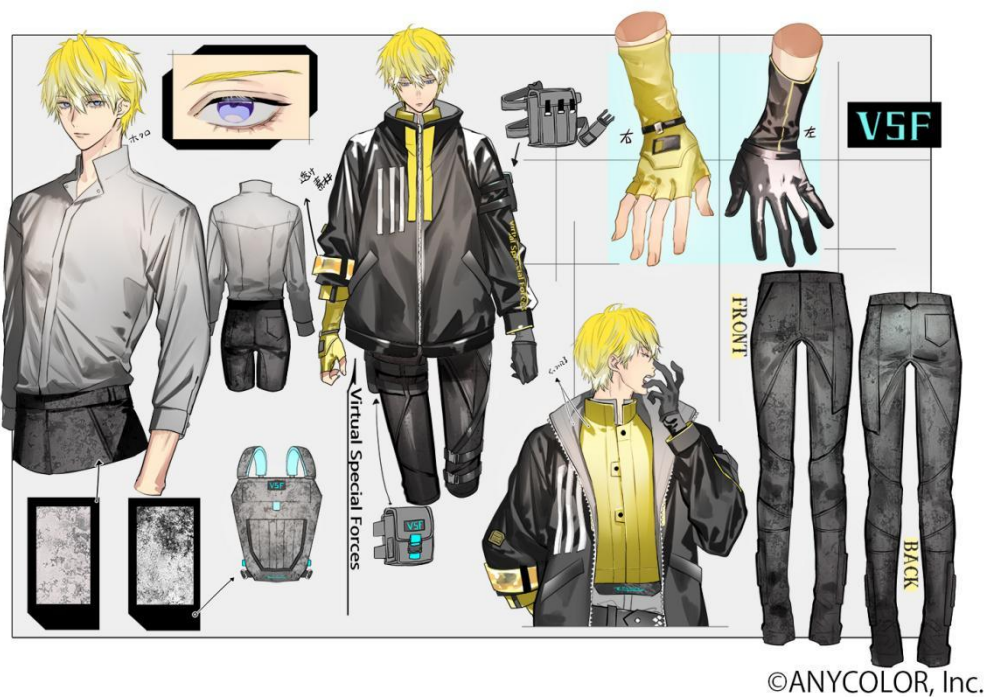


图 4.8 Sonny Brisko 角色设定
(图源: https://twitter.com/sonny_brisko)

同时在角色设计中，颜色对比的运用需要遵循一定的逻辑安排。要根据角色的性格、身份和背景，确定主色调和辅助色调。其次，通过对主色调和辅助色调的合理搭配和对比，形成鲜明的视觉层次和节奏感。最后还需要考虑颜色对比与角色造型、材质等其他设计元素的协调性和统一性，以确保整体设计风格的和谐与统一。

第五章 复古未来主义的虚拟主播角色设计实践

5.1 复古未来主义的虚拟主播角色设计前期调研

问卷调查是一种有效的数据收集方法，可以获取大量关于受众或服务的信息。这些数据经过整理和分析后，能够了解受众的满意度和反馈意见，为设计提供改进的方向和思路。本调查问卷旨在深入探究复古未来主义在虚拟主播角色设计中的具体特征表现，以便更好地理解观众对此风格的接受程度和偏好，从而为虚拟主播的角色设计提供有益的参考。

5.1.1 问卷调查内容设计

本次研究主要采用线上平台制作调查问卷。为了确保数据的有效性和减轻被调查者的抵触情绪，对题目设置进行了简化处理。问卷题目设计主要采用选择题的形式，以降低无效答案的产生，从而提高数据的准确性和可靠性。本文在《关于复古未来主义的虚拟主播的调查问卷》中，共设置 16 个问题（具体问卷可见论文附录一）。主要对以下几个方面进行调研：

第一部分：旨在收集受访者的基本信息，包括年龄、性别、职业等关键要素。

第二部分：旨在了解受访者对虚拟主播的认知程度，包括他们喜欢关注的主播类型等。同时还将询问受访者对复古未来主义风格的了解程度，以评估这一设计风格在受众中的普及度和认可度。通过对这些数据的收集和分析，可以为后续的虚拟主播角色设计提供有针对性地参考。

第三部分：本部分将重点关注受访者对复古未来主义在虚拟主播角色设计中具体表现的看法。询问他们对这一设计风格在虚拟主播角色设计中的呈现方式有何评价，以及他们认为哪些因素影响了视觉的表现效果。此外，我们还将调查观众对复古未来主义风格的接受程度和期待度，以了解市场需求和潜在的发展方向。

5.1.2 问卷调查数据分析

本次调查问卷共收集到 331 份有效回答，根据调查结果显示有众多不同背景和特点的用户参与。根据此次调查结果显示参与问卷调查的受众群体呈现出年轻

化、高学历、职业多样的特点。看到受访者在性别分布上较为均衡，男性占比略高于女性，但总体差异并不显著，说明虚拟主播这一领域的吸引力对于男女没有太大差别。从年龄分布来看，年轻用户是参与此次问卷调查的绝对主力军。其中，18-35 岁的用户占比超过八成，特别是 25-35 岁的人群，占比最高，达到了 25.98%，显示出这一年龄段的人群对自我休闲生活方式的关注。他们大多是职场中的中坚力量，拥有相对较高的教育水平和稳定的职业背景，因此更容易接受和欣赏这种新颖、有趣的娱乐形式。此外，18-25 岁的年轻人群占比也相当可观，达到了 23.26%，这部分人群多为在校学生或初入职场的年轻人，他们对新鲜事物充满好奇和热情，是虚拟主播领域的重要潜在受众。相比之下，35 岁以上的人群占比相对较低，但仍有超过两成的比例，表明虚拟主播领域并不局限于年轻用户，也吸引了一定数量的成熟用户。这部分用户可能更注重虚拟主播的专业性和内容质量，是虚拟主播领域不可或缺的一部分（如图 5.1）。

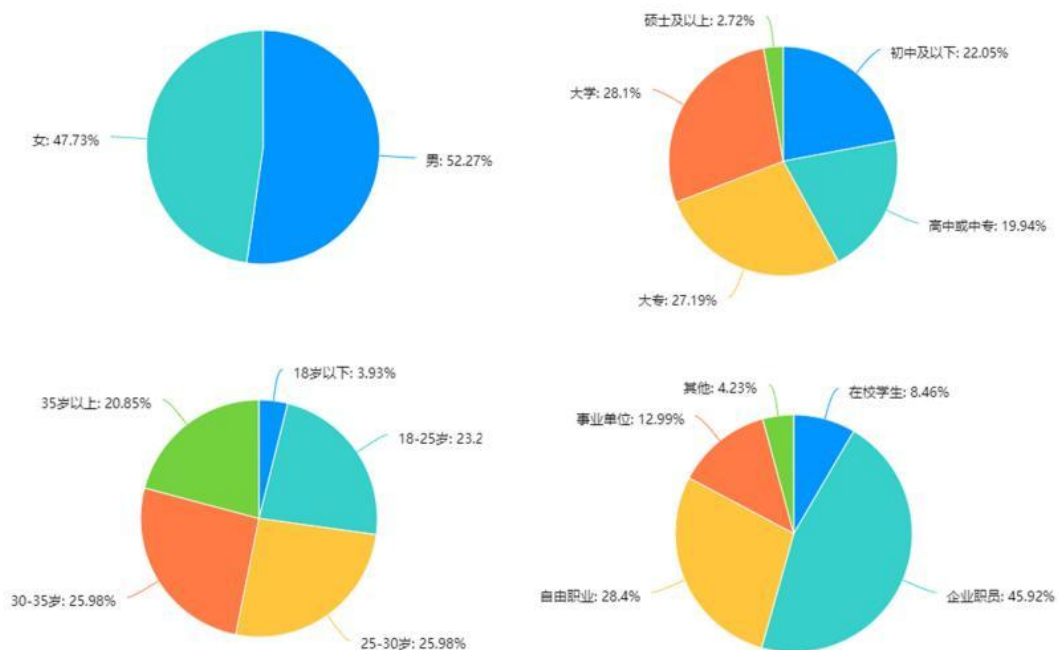


图 5.1 问卷调查的性别、学历、年龄、职业占比图

（图源：基于问卷星数据的作者自绘）

通过调查问卷内容可知参与者对虚拟主播直播的了解程度普遍较高，其中大部分人对其有深入的了解并积极地参与到直播互动中。同时也有一部分人虽然有所了解，但参与程度相对较低。整体而言，虚拟主播直播在当前受众中已经具备一定的知名度和影响力。51.06%的人每天都会花费 1 小时以上的时间观看虚拟主播直播，26.89%的人每周有 2-3 天会观看虚拟主播直播，22.05%的人每月不定时

会观看虚拟主播直播。这说明虚拟主播直播在一定程度上吸引了大部分观看直播的观众的注意力，并且有一定的忠诚度。根据数据表格显示，愿意打赏的人数明显多于不愿意打赏的人数，占比超过两倍。这表明大多数人对虚拟主播进行打赏持积极态度，这说明虚拟主播作为一项发展较为完全的产业有着较高的商业收益。同时观众对于虚拟主播的兴趣呈现出多样化的特点，但主要以娱乐和知识性内容为主（如图 5.2）。

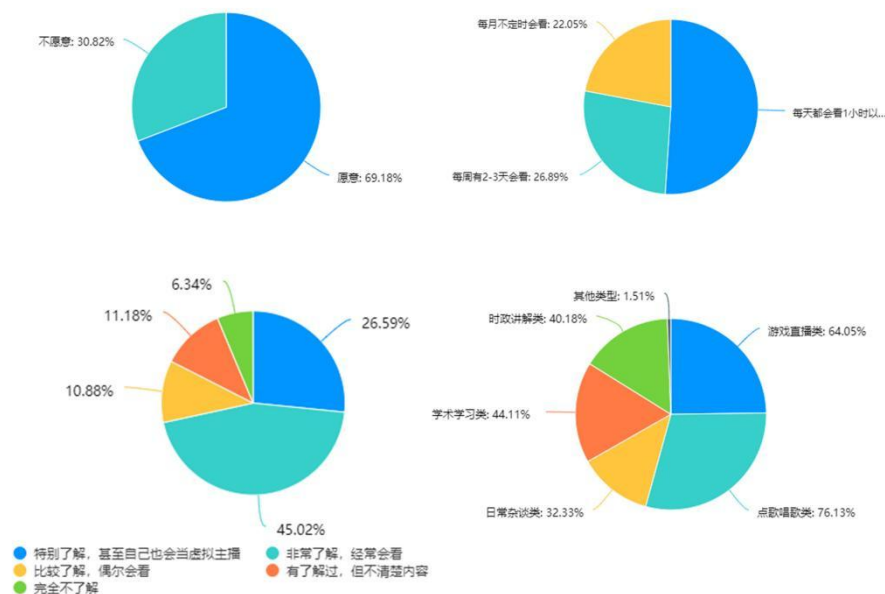


图 5.2 问卷用户对虚拟主播的关注程度、关注领域及付费情况
(图源：基于问卷星数据的作者自绘)

根据数据表格显示，针对复古未来主义的了解调查发现其中 41.99% 的人表示非常了解复古未来主义，而只有 6.95% 的人完全不了解复古未来主义。综合分析，大部分人对复古未来主义有一定的了解，而只有少数人对复古未来主义完全不了解。这意味着复古未来主义在一定程度上已经被人们所接受和关注。而书籍、杂志或漫画是人们了解复古未来主义的主要来源，其次是艺术展览和时尚秀，说明复古未来主义在多个领域都有大量的运用，并为大众所接受和喜爱（如图 5.3）。

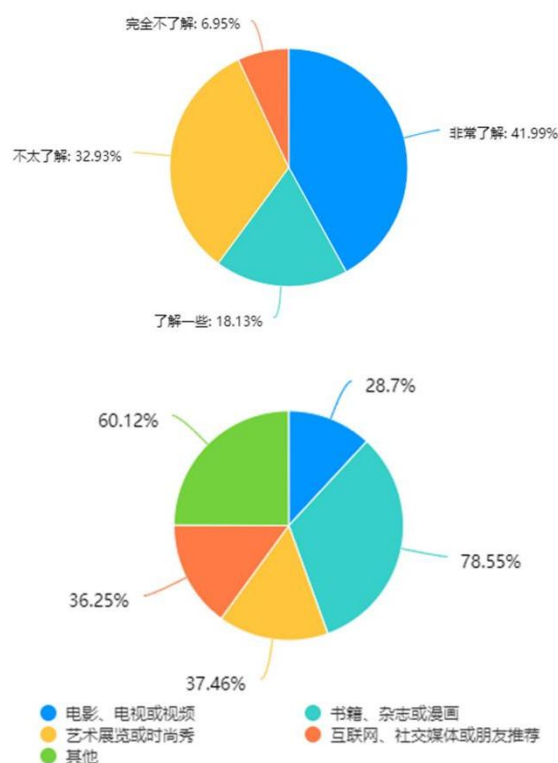


图 5.3 问卷用户对于复古未来主义的了解程度及了解来源
(图源：基于问卷星数据的作者自绘)

在关于复古未来主义的虚拟主播角色的设计的问题选项中其中 64.35%的人愿意观看复古未来主义设计风格的虚拟主播直播，并且认为复古未来主义的虚拟主播设计可以让他们更多地了解虚拟主播文化。根据数据分析，游戏直播和学术学习是大家最想看到的复古未来主义虚拟主播的直播领域，而唱歌直播和日常杂谈也有相对较高的比例，这些数据表明在后续复古未来主义的虚拟主播角色设计时，可以考虑将点歌唱歌和游戏直播作为重点方向，同时辅以日常杂谈、学术学习和时政讲解等内容，以满足不同观众的需求。

在吸引观众观看复古未来主义虚拟主播直播的原因中，“灵动的动态”是最受欢迎的因素，超过了其他所有选项。这显示了观众对于虚拟主播的动画效果和动态表现有很高的期望和偏好。除了“灵动的动态”外，“直播内容与主题多样性”也是一个重要的吸引力因素，占比达到 45.32%。这表示观众对于直播内容的多样性和创新性有很高的要求，他们希望能够在直播中看到不同主题和内容的呈现。而“独特的造型”和“互动与参与感”并列第三，比例均为 35.65%。这表示观众对于虚拟主播的独特设计和互动体验也有一定的期待，这些因素在吸引观众方面起到了重要作用。同时有些受访者也在建议中表示想要复古未来主义的虚拟主播在形象上有更多金属、机械及科幻元素的表现（如图 5.4）。

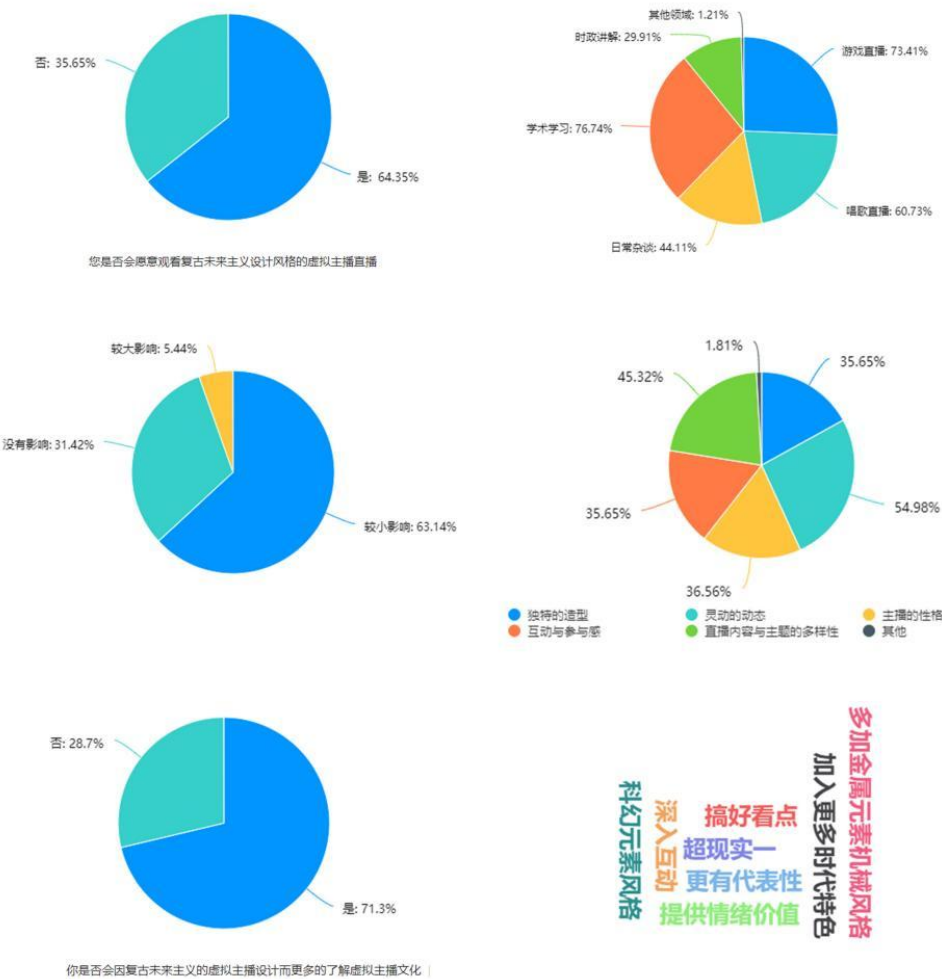


图 5.4 问卷用户对于复古未来主义的虚拟主播角色设计的需求统计
(图源：基于问卷星数据的作者自绘)

根据问卷内容我们可以得出在推出复古未来主义风格的虚拟主播时，应注重其造型和动态的设计，以吸引更多用户观看。同时深入挖掘用户需求，推出更多符合用户喜好的虚拟主播类型和领域。注重虚拟主播的个性化设计，尤其是复古未来主义风格的虚拟主播，以吸引更多用户关注和参与。持续关注观众反馈和需求变化，及时更新虚拟主播服装和设定来提高观众的忠诚度。

5.2 虚拟主播角色设计实践——“和光同晨”虚拟主播组合设计

5.2.1 虚拟主播组合设计思路

本设计实践主要聚焦于当前虚拟主播行业形象模式化和领域定位不清晰两个

问题进行优化设计。通过调查问卷分析发现观看虚拟主播的主力军为 18-35 岁的学生和上班族。因此在虚拟主播角色设计时应满足年轻受众的审美需求，以复古未来主义风格为基础，结合各具领域特色的元素，打造独具特色的虚拟主播角色形象。这组虚拟主播角色设计旨在通过独特的视觉表现，传达一种跨越时空的文化交融感，同时展示虚拟主播行业的魅力。根据调查问卷的结果决定以游戏直播、唱歌直播以及学术直播这三个选择和期待值最高的直播领域进行虚拟主播角色设计。

“和光同晨”组合定位包括三位各具特色的虚拟主播，他们来自不同的时空背景，但共同拥有对文化多样性的尊重。他们以主播的身份跨越虚拟与现实，与观众分享知识、传递情感。每位虚拟主播的形象都将融入特定的时代特征，以凸显其独特的个性和背景。在设计过程中注重角色形象动作、表情的生动性。通过面部表情、肢体语言的细节处理，让虚拟主播们具有更加生动、真实的情感表现，与观众建立更加紧密的情感联系。“和光同晨”组合将利用多种渠道进行传播，包括社交媒体、直播平台等。通过持续的内容输出和活动策划，提升组合的知名度和影响力，吸引更多粉丝关注和支持。

5.2.2 背景设定及文化内涵

本次设计实践中对游戏、唱歌和学术直播领域的三个虚拟主播进行合适的世界观背景设定。

游戏类虚拟主播“竹晨”的名字取自熊猫相关符号竹子和寓意希望的清晨，形象设定为活泼坚强的女性。该角色被设定为诞生于熊猫星球的宇航员。随着熊猫星球星际旅行和时空穿越技术的成熟，竹晨在执行任务时来到地球，并对地球物种熊猫产生兴趣，决定以一名游戏主播的身份在社交媒体上分享自己的游戏视频、攻略等内容。

而在一个由大量高耸入云的钢铁大楼和流光溢彩的霓虹灯构筑的世界里，地球 AI 技术极大发展，AI 普及到生活的方方面面，人类不需要耗费过多脑力和努力在工作学习中。在艺术领域，AI 技术可以合成任何人的音色，唱出美妙的音乐，练习声乐和演唱技巧的练习不再必要。但“和风”认为再高端的人工智能也无法展现人类唱歌时所表达的情感，并试图证明人类本身唱出的歌声才能够传达感情，激动人心。因此他在社交媒体上开设了直播账号，并以“和风”为名，意为春日暖风润物无声，希望通过自己的歌声和努力来唤醒更多被 AI 麻痹了创作精神的人类。

学术类虚拟主播起名为“帕夏”，取自德国数学家帕施的谐音。在背景设定

中，帕夏原本是某高校的研究人员，以其卓越的异闻知识闻名于世。然而却在一次调查活动中突然被一道强大的能量波卷入一个充满魔法和奇迹的世界。帕夏决定利用自己的知识和智慧，寻找一种适应这个新世界的生活方式。在这个过程中，他加入了国家异闻图书馆，并成为馆长。同时他还学会了沟通不同世界的魔法，可以出现在现实世界的互联网。因此帕夏开始作为一名主播，向现实世界介绍异世界的风土人情和社会民俗，同时探索回到现实世界的方法。

游戏类虚拟主播竹晨、歌唱类虚拟主播和风，以及学术类虚拟主播帕夏在网络媒体上相互结识并深入了解。他们对彼此的身份使命抱有浓厚兴趣，且三人来自截然不同的世界也让彼此感到惊奇。因此他们决定携手合作，共同组建名为“和光同晨”的虚拟主播组合一起努力完成自己的使命。“和光同晨”名字利用和风的“和”、帕夏名字中光的含义以及竹晨的“晨”取“和光同尘”的谐音，同时结合成语中“与光合二为一，随着时代的变化来施展自己的才能”的意思来代表自身。这一组合的成立，旨在将他们的才华与特色通过网络媒体平台展现给广大观众，以期实现个人价值的同时，也为不同文化的传播发展贡献力量。

5.2.3 虚拟主播角色设计初步尝试

在竹晨角色的初步设计中，其核心特征被定位为以绿色为主色调的视觉色彩搭配，同时配以特色鲜明的熊猫耳朵元素。为了赋予角色科技感，初始设计方案选用了金属材质作为裙子的主要表现形式，并巧妙地运用了彩色晶体管进行服饰的穿插设计。此外在最早的设计中还尝试通过运用高饱和蓝绿色来突出角色活泼、可爱的性格特征。

然而，经过深入考虑后发现过于复杂的晶体线缆装饰在后续的 Live2D 动画制作中难以准确呈现，同时过多的线条穿插设计会降低角色造型的可识别性。基于这些问题对竹晨的设计进行了调整与创新。在新的设计方案中利用复古款式的收腰胸甲与金属质感来营造出科技感。同时，搭配轻盈蓬松的裙子来形成质感上的对比。在袜子的设计上加入了大量线条进行区域分割，使其呈现出一定的前卫风格。鞋子的设计上则巧妙地添加了金属结构片，既赋予了角色一定的攻击性和战斗性，又紧密贴合其宇宙时代的主题。

经过基于配色和视觉重点的考量后，在第二版本的设计上又进行了一些调整修改。将角色的发色调整为与服饰相统一的绿色，同时简化了耳饰设计，使头部造型有更好的疏密节奏。项链则改为黑白相间，以更突出角色的熊猫属性特点。鞋子和手臂两侧的绑带改为银色，这种以黑白灰为主色的搭配更易于让人联想到宇宙主题。此外还简化了鞋子的设计，确保视觉中心能够聚焦于角色的胸腔以上

部分，使角色整体更为和谐统一。最后将裙子部分改为梯形褶设计，并配以蕾丝花边，以便于后续在 Live2D 中的拆分制作。这一系列设计调整不仅提升了角色的视觉美感，也增强了其在后续 Live2D 动画制作中的实用性与可操作性（如图 5.5）。



图 5.5 竹晨的设计方案
（图源：作者自绘）

关于和风的角色形象设计共绘制了三版草图。在确定以黑紫色为主色调后，致力于将整体的服装设计塑造为融合了中式元素的日常服饰，同时巧妙地加入高马尾设计，以此呈现出一种既活泼又帅气的形象特点。在最初的草图设计阶段，在三版草稿中选择了带有镭射外套的设计方案，期望通过其高饱和度的镭射色彩在众多角色中脱颖而出以吸引观众的视线。然而，在后续的制作过程中发现，由于镭射透明材质的特殊性导致了角色模型拆分过程中出现了难以弥补的问题。因此，经过深思熟虑决定对角色设计进行调整。新的设计以圆领袍的服装廓形为基础，同时在腿部这种不需要过多可动性建模的部分的服饰改用镭射塑料材质，既保留了原设计的视觉吸引力，又避免了模型拆分的问题。此外还对外套进行了可拆分设计，增加了设计的趣味性和互动性。这样的调整不仅解决了技术问题，还丰富了设计的层次感（如图 5.6）。



图 5.6 和风的设计方案

(图源：作者自绘)

在对帕夏进行角色设计时也经过了多次造型的改变。最初，基于其背景设定确定了帽子、披风、书本以及馆长工作证等核心元素。然而，为了确保这些元素能够和谐统一，更加贴近帕夏的角色特质而进行了大量的调整与尝试。为了凸显帕夏神圣高洁的角色特点，选用了浅蓝白色作为主色调，这种配色会和人温和圣洁的视觉感受。同时在上衣设计中采用了复杂的剪裁手法，并将单侧披风巧妙地融入其中。为了进一步增强服饰的层次感与复杂性而运用大量的抽绳叠压设计，使之与馆长身份更为贴切。考虑到上身的繁复设计，因此下半身选择了简约的设计。通过在裤子上添加暗纹来丰富设计细节，使其疏密有致。

但由于对初次配色的不满意，在经过多次配色修改后认为棕白色更能够体现其稳重与学者气质。然而，这一改变使得原本时尚复杂的服装剪裁显得并不和谐。因此，在第二版的设计中对服装剪裁进行了重新规划。借鉴了蒸汽朋克风格的服饰特点，提取相关元素进行再设计。同时，披风也由单肩改为对称的双肩设计，形状更接近于打开的书本，斗篷内衬的暗纹则进一步提升了服装的精致度。此外，我们在腰部添加了钥匙和钥匙链等装饰元素，这既符合帕夏作为图书馆长的身份，也使得角色设定更加生动（如图 5.7）。



图 5.7 帕夏角色设计方案
(图源：作者自绘)

5.3 设计实践的造型及配饰设计

5.3.1 造型提取

根据三位虚拟主播原本的背景设定结合复古未来主义可以从服饰、材质、色彩进行元素提取。

(1) 竹晨

竹晨的服饰设计参考了 20 世纪 60 年代早期太空时代的服饰特点，以 X 型廓形为主要设计方向，强调女性腰部曲线，以此体现角色的柔美与力量并存。同时，结合盔甲、太空头盔、金属胸衣等元素，不仅丰富了角色的形象，更突出了其未来科技感。

在材质的选择上采用了金属片、尼龙丝等具有冰冷、神秘感的面料，以营造太空风格的氛围。这些材质不仅具有独特的视觉效果，也一定程度上提升了角色造型的科幻感。

在色彩搭配上，以象征银河缥缈虚幻感的金属色为主色调，尤其是银色的运用，它不仅是太空风格的主要表现颜色，也是 20 世纪 60 年代的流行主色，具有强烈的时代感。同时辅以黑白灰的搭配，这些色彩既能与宇宙黑的产生联想，又能与角色本身的熊猫动物特征相契合，使得整体设计既科幻又富有趣味性。

此外，考虑到竹晨作为游戏主播的属性，在太空头盔部分特别添加了游戏机按钮元素，来更好地展现其游戏主播的身份。同时增加了游戏手柄的配饰，更好地满足游戏直播的需求，使得角色在视觉上更加完整和生动（如图 5.8）。



图 5.8 竹晨的造型元素分析
(图源：作者自绘)

(2) 帕夏

在塑造帕夏这一学术主播角色时，充分考虑了其多重身份及职业特点，从而确保了角色设计的逻辑性和学术性。作为学术主播，书本与笔自然成为设计元素中的核心。书本采用了牛皮材质，搭配黄铜金属扣，这种古典的材质搭配为角色增添了浓郁的复古气息。

在服装设计上，大量运用了皮革元素，如马甲和装饰扣，这些元素不仅强调了角色的复古感，还赋予了其独特的时尚韵味。同时，我们选用了维多利亚时代标志性的阿尔斯特大衣和经典西装三件套，这些服饰不仅体现了角色对于历史文化的尊重，也凸显了其作为学术人士的严谨与稳重。在鞋履的选择上采用了经典的布洛克鞋设计，配合早期流行的尼龙材质的袜和固定袜子的小腿夹，这些元素共同组成了古典而优雅的造型设计。此外，考虑到帕夏作为图书馆馆长的身份而特别设计了金色勋章式的工牌，这一元素既凸显了角色的身份特征，也彰显了其在图书馆中的权威地位。

在色彩运用上采用了金棕色搭配的复古色系，这种色彩搭配不仅符合角色的职业特点，也展现了其稳重、德高望重的形象特征。同时，为了增强角色的神秘感和魔法属性，我们在披风处增加了可根据呼吸变化的星星元素设计来展示奇幻世界的魔法魅力（如图 5.9）。

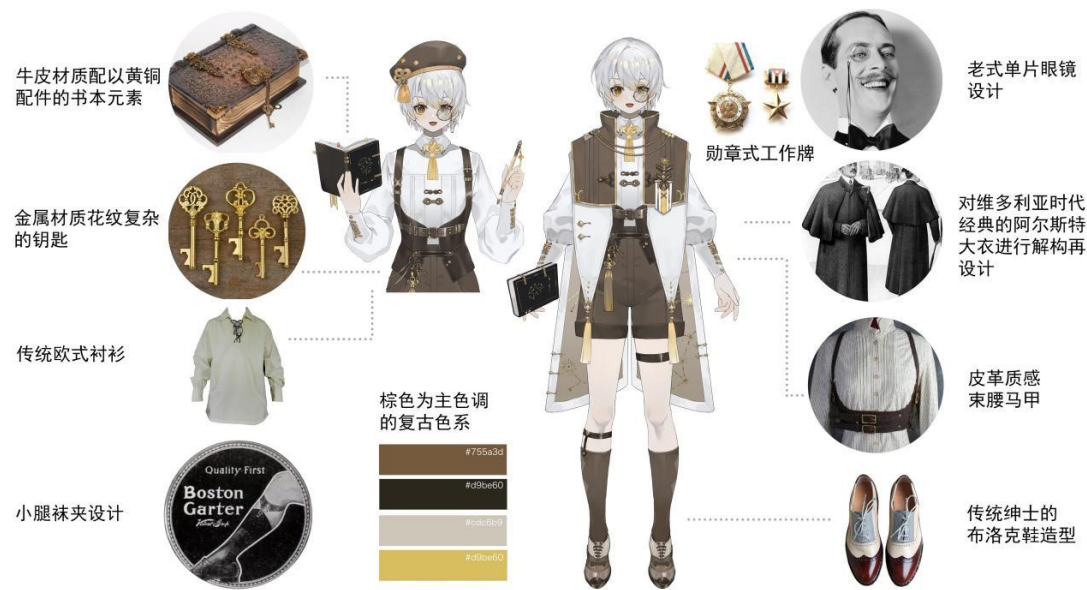
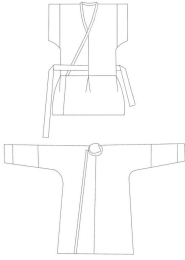


图 5.9 帕夏的造型元素分析
(图源：作者自绘)

（3）和风

首先在服饰设计上借鉴了流行于武则天至中宗时期的男性圆领袍衫，将袍衫一侧袖子脱去，由后向前反系于腰间，这时露出里面穿的半臂。《旧唐书·韦坚传》中记载“自衣缺膊绿衫，锦半臂，偏袒膊。”^[1]穿在袍衫内类似于现在男子的垫肩，让整体造型更具有男性气质。因此利用圆领袍和半臂的轮廓形状，进行现代化的解构再设计，打造具有特色的现代服饰。同时，为了增加角色的多变性和趣味性，设计了长短两种发型，使其在不同场合下都能展现出独特的魅力。

表 5.1 唐圆领袍衫元素提取与解构重组

古墓壁画中的服饰形象	现代复原形象	元素提取	解构重组
			

其次，在材质的选择上，创新地引入了 PVC 和镭射等现代材质，为服饰增添了未来科技感。这些材质的运用不仅丰富了角色的视觉效果，还使得整体设计更加贴合复古未来主义的特点。同时运用了镭射绑带和机能风鞋子等元素与唐代服饰的特点融合，使得角色在保持古典韵味的同时，又充满了现代科技的张力。

^[1] 刘昫。《旧唐书》卷一百五十《韦坚传》[M]. 北京：中华书局，1973:3223.

在配色上选用了高饱和度的蓝紫色，以增强视觉冲击力。同时，为了平衡整体色调而加入暗色调的中性色，使得高饱和度的荧光色更加突出。这种配色方案使得角色在视觉上更加吸引视线。

最后，针对其唱歌主播的领域定位，特别设计了麦克风和眼镜耳麦两个配件饰品。麦克风的造型采用了复古且造型华丽的设计，配合荧光灯的使用，使其在复古中透露出未来感。而眼镜耳麦的设计则结合了遮光镜、耳麦和全息投影等设计元素，并加入了镭射材质，使得整个饰品既具有实用性又具有科技感(如图 5.10)。



图 5.10 和风的造型元素分析
(图源：作者自绘)

5.3.2 三视图及动作制作

在完成了立绘设计后进一步开展了角色的三视图创作工作。在三视图创作过程中描绘了角色的正面、侧面和背面，为后续三维设计提供方便。与此同时，为了满足角色在不同情境下的表现需求还特别绘制了多种配饰元素、三种替换表情以及替换手臂组件。针对竹晨这一游戏主播角色，特别为其创作了手持游戏机的替换动作，使角色形象更加鲜活、立体(如图 5.11)。对于帕夏则设计了专属的手持书本讲解动作，旨在展现帕夏博学多才、善于传授知识的形象(如图 5.12)。而和风作为一位歌唱主播，为其定制了专属的麦克风组件，使其有更好的视觉展现效果(如图 5.13)。

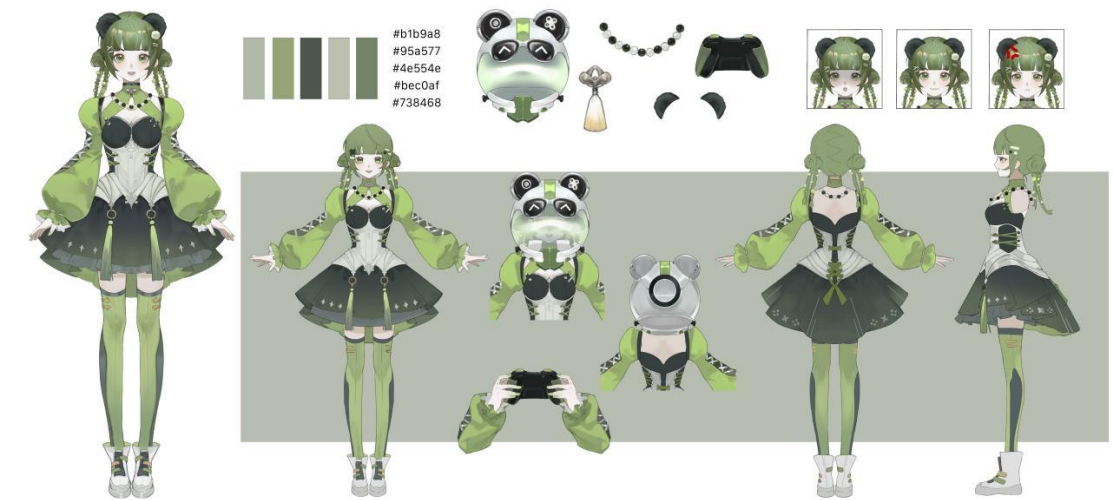


图 5.11 竹晨三视图及配饰表情动作
(图源：作者自绘)



图 5.12 帕夏三视图及配饰表情动作
(图源：作者自绘)



图 5.13 和风三视图及配饰表情动作
(图源：作者自绘)

5.4 设计实践的设计过程

5.4.1 模型拆分与归纳

在角色立绘、三视图及所有组件绘制结束后，需对立绘进行细致的模型拆分与分组归纳。模型拆分的目的是为后续 Live2d 的动画建模制作提供便利，因此拆分过程中应尽可能确保各个部分的精细分离。精细的部件分割能够提升后续 Live2D 动画建模制作的灵活性与精确度，然而这也会导致图层数量的增加，因此，对拆分的部分进行科学的分类归纳也尤其重要。根据角色构成内容可以将拆分部分大致划分为头发、五官、脸部、躯干、四肢及替换组、配饰几类（如图 5.14）。对于涉及复杂图案及渐变移动灯光的制作，应单独设立隔离图层及分组，以确保动画效果的准确实现。



图 5.14 模型拆分示意图

(图源: www.live2d.com)

在进行图层拆分前,需将图层的线稿层与颜色图层进行合并。随后,按照正面、两侧、鬓角、背面的区域划分,将头发按簇拆分,并确保拆分后的发束能够反映出头发的前后关系,同时补全看不到的背面头发部分。五官拆分时,可依据眼睛、眼皮、眉毛、嘴等区域进行分区处理。在拆分身体部分时,应考虑到关节与配件的前后关系,并进行相应的拆分与补全,以确保 Live2D 制作的连贯性与准确性。全身拆分时,需重点关注腰部、手臂关节以及摇晃配饰的拆分,其中关节拆分及手部替换部分的处理尤为复杂,需精细操作。此外,透明材料重叠的设计外观因涉及多层视觉效果,故需增加更多图层,并进行细致的拆分(如图 5.15)。



图 5.15 从左到右依次为竹晨、帕夏、和风的立绘拆分平面图

(图源: 作者自绘)

5.4.2 建模与物理解算

在 Photoshop 中完成立绘的绘制与分组后，需将 PSD 文件导入至 Live2D Cubism Editor 中，并对各个部件进行精确的布点分层。随后，着手进行面部九轴的参数设定，这一步骤对于实现模型头部复杂的面部捕捉运动至关重要。

模型运动的主要构成部分包括头部 X 轴（控制头部左右转动）、头部 Y 轴（控制抬头低头动作），这两者通过四角合成形成头部九轴，用以实现头部左上右下等多方位的转动。随后进行头部 Z 轴的制作，以确保模型角色能够呈现出左右歪头的自然姿态（如图 5.16）。



图 5.16 竹晨头部九轴示意图

（图源：作者自绘）

此外，为了满足发音需求，还需对嘴部进行口型变化的制作，通过制作嘴部形状关键帧后进行九轴合成，使其能够准确地捕捉嘴部口型（如图 5.17）。完成面部制作后，进而对身体的 XY 轴进行制作，使身体能够实现左右转动、前倾后仰以及蹲下起立等动作。最后，通过制作身体 Z 轴，实现身体左右倾斜的自然效果。

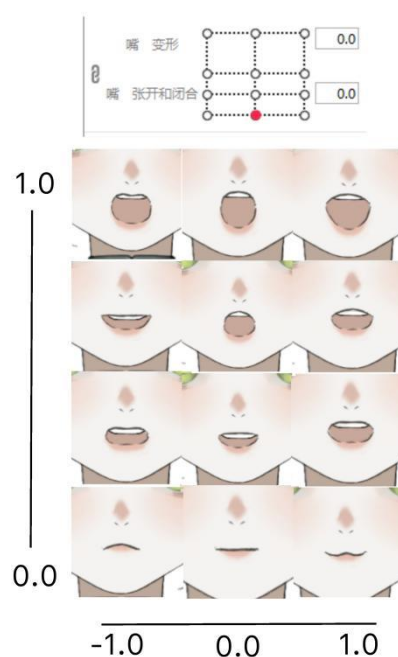


图 5.17 十二种口形变换制作示意图
(图源：作者自绘)

在物理部分，需要对眼睛、头发、配饰及特殊耳朵进行物理解算。眼睛的物理制作能够使眨眼动作看起来更加灵活自然，同时高光也会随着眼睛的运动而动态变化，增强了视觉表现力。对于头发，每组头发分别进行 XY 轴物理合成，以确保其在走路、晃头、风吹等动作时能够随之自然变动。挂件部分的物理制作同理，旨在实现其动态效果的逼真呈现（如图 5.18）。此外，对于特殊部分，如笔运动的鼠标追踪，根据扎眼动作而变化的熊猫耳朵，还需进行专门的物理制作，以实现其随着眨眼和头部转动而产生的弹动和摇晃效果，从而进一步增强模型的生动性和趣味性。

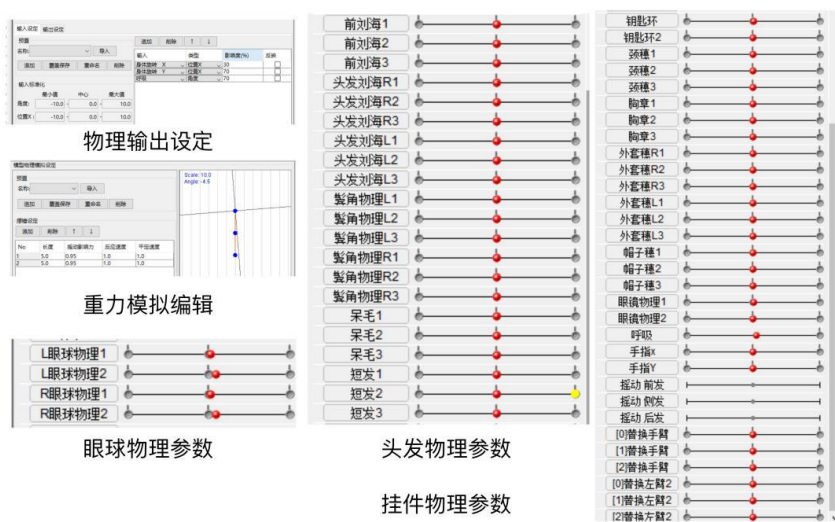


图 5.18 角色建模物理程序展示
(图源：作者自绘)

最后进行胸腔自动呼吸的动画以及跟随呼吸变化的灯光组件设置，到这一步角色的建模与物理解算部分全部完成。

5.4.3 按键控制及面捕测试

在进行完全部的物理制作后就可以将完成好的 Live2D 文件导出为 MOC3 格式，并利用 Live2D CubismViewer 程序进行手部追踪程序处理及单独表情控制器的添加（如图 5.19），最后文件整合后利用 VTube Studio 软件进行面捕、口型及动态测试，确认角色口型及动作跟踪准确，切换动作自然（如图 5.20）。

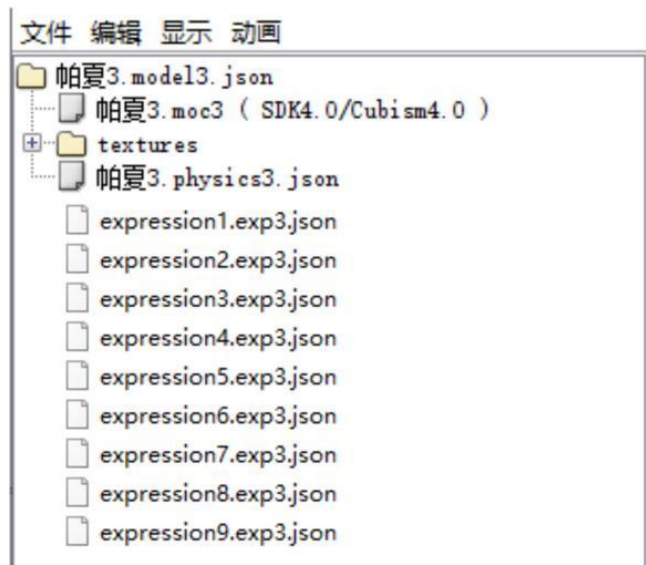


图 5.19 挂件及表情动作切换文件制作
(图源：作者自绘)

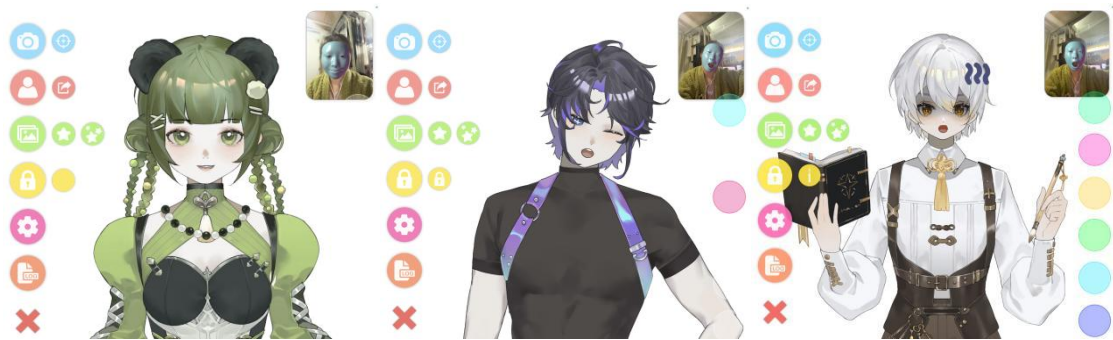


图 5.20 面捕捕捉及按键切换测试
(图源：基于测试程序的截图)

5.4.4 角色的延展设计

为了增强粉丝与主播之间的互动，分别为每个主播制作了符合其定位的表情包，让观众可以在直播时根据主播的状态进行表情包互动。针对主播竹晨设计了三款表情包，分别是“打招呼”“游戏失败”和“游戏通关”。帕夏主播的表情包设计则围绕其学术与生活场景展开，包括“抱着书本睡觉”“看论文的疑惑”以及“看到生气的作业”三种表情。这些设计既体现了帕夏勤奋学习的形象，又展现了他在学术生活中的困惑与无奈。对于主播和风设计了“为了保护嗓子而喝水”“荧光棒应援”以及“唱歌”三款表情包。这些表情包可以更好地展现出粉丝对主播的关心以及对其直播创作的喜爱（如图 5.21）。



图 5.21 表情包设计
(图源：作者自绘)

同时为了方便进行宣传，也为三位主播进行了宣传立绘设计，抓住其不同的

特点特征，符合其角色定位（如图 5.22）。这些创作可以保证虚拟主播形象这不同场景环境下的应用，如可用于宣传海报、活动参与以及周边设计方面。



图 5.22 宣传立绘设计
（图源：作者自绘）

同时为了更加有效地支持主播的工作与活动，特别推出了一系列相关周边产品（图 5.23、5.24）。这些周边商品不仅为粉丝们提供了与主播情感连接的新途径，也为主播们带来了更多的经济收益，进而激发他们的创作热情。我们相信，通过不断推出更多富有创意的周边商品，能更好地推动三位主播事业的发展。



图 5.23 徽章周边设计
（图源：作者自绘）



图 5.24 周边衍生品设计
(图源：作者自绘)

5.5 设计实践的成果展示与反馈

在完成整套设计流程后，为三位主播分别塑造了符合其角色主色调的模型展示海报，并在多个网络平台进行了直播展示。从反馈情况来看，广大观众对于设计出的角色风格以及灵动自然的动作表情给予了较高评价和认可。这种认可不仅体现在观众数量的稳步增长和互动频率的显著提升上，更在于观众们对于角色设计细节的赞赏和喜爱。

为了增强观众与主播之间的互动体验而设计的主播表情包很好地丰富了观众的互动方式。通过发送表情包，观众们能够更直接地表达自己对主播的喜爱和支持，同时也为直播间的氛围增添了不少趣味性和活跃度。

总的来说，本次设计实践取得了一定的成果，不仅得到了观众的认可和喜爱，还为三位主播的直播事业注入了新的活力和动力。相信在未来的发展中，随着技术的不断进步和观众需求的不断变化，继续探索更多创新的设计方式和互动形式，为观众们带来更加精彩和丰富的视觉盛宴。



图 5.25 “和光同晨”组合剪影海报
(图源：作者自绘)

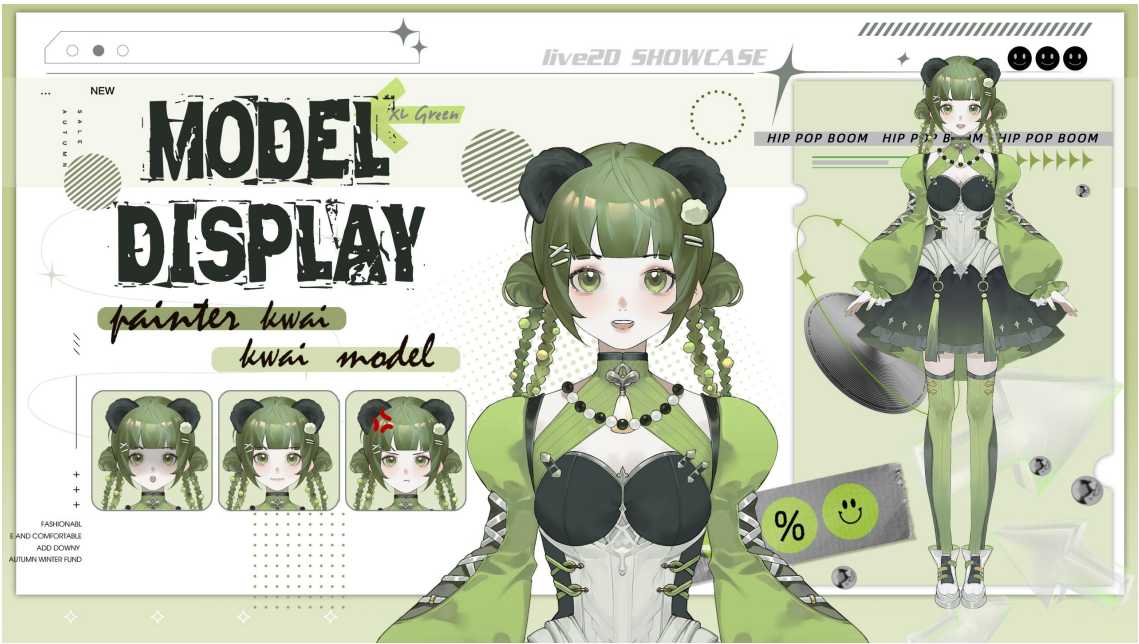


图 5.26 竹晨模型展示设计
(图源：作者自绘)



图 5.27 帕夏模型展示设计
(图源：作者自绘)



图 5.28 和风模型展示设计
(图源：作者自绘)

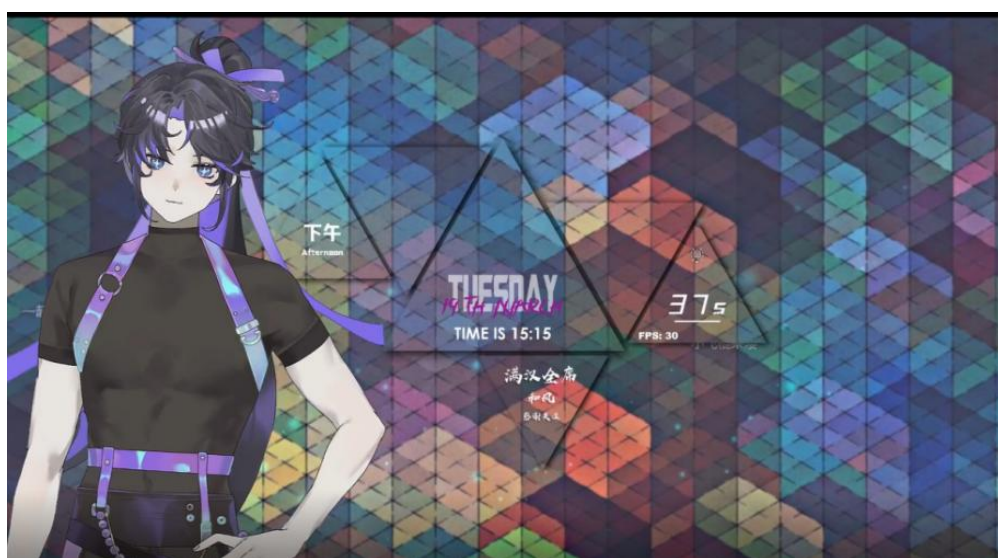


图 5.29 和风直播截图
(图源：和风个人直播频道)



图 5.30 帕夏直播截图
(图源：帕夏个人直播频道)



图 5.31 竹晨直播截图
(图源：竹晨个人直播频道)



图 5.32 视频展示内容
(图源：作者自绘)

第六章 总结与展望

在数字技术与流行文化交织的时代背景下，虚拟主播逐渐成为一个引人注目的领域。本文聚焦于复古未来主义在虚拟主播设计中的应用，通过对其风格特征及实践案例的深入剖析，揭示了这一设计为虚拟世界带来的独特魅力和无限可能。

复古未来主义作为一种融合了传统与现代、历史与科技的审美趋势，为虚拟主播的角色设计提供了丰富的灵感来源。通过对历史元素的重新解读与现代设计的巧妙结合，创造出了既具有时代感又充满未来感的虚拟主播角色形象。这些角色不仅在视觉上引人入胜，更在文化内涵上赋予了虚拟主播新的背景设定和意义。复古未来主义在虚拟主播的角色设计中的应用不仅从造型、色彩、材质等方面进行体现，更在于对历史元素的传承与创新，打造出独具特色的虚拟主播形象。此外，本文还对虚拟主播角色设计进行了创新性实践。通过不断地探索与尝试，不仅在技术层面上实现了更丰富生动的交互体验，更在情感层面上与观众建立了深厚的联系。这些创新性的实践不仅能够为虚拟主播的设计领域带来了新的突破与发展，也为未来的相关研究提供了宝贵的参考与借鉴。

希望在不久的将来，复古未来主义能在虚拟主播角色设计中有更多的应用呈现。在技术层面，基于复古未来主义的虚拟主播角色设计将更加灵动和真实。借助先进的虚拟现实、增强现实等技术手段能够创造出更加逼真、生动的虚拟形象，为观众带来更加沉浸式的体验。同时，通过对用户需求的深入分析和个性化定制的设计策略，未来的虚拟主播将能够更好地满足观众的审美需求和心理期待。

其次，在文化融合方面，复古未来主义将继续发挥其独特的优势。未来的虚拟主播角色设计将更加注重对历史文化的传承与创新，通过深入挖掘不同文化元素并进行创意组合和重新解读，能够打造出更多具有深刻文化内涵和广泛共鸣的虚拟形象。这些角色有望成为文化传播的使者和虚拟世界中的文化标杆，为人们带来更多的艺术享受和文化启迪。

最后，在商业模式上，复古未来主义的虚拟主播也将为相关行业带来新的商业机遇。未来的虚拟主播将不仅仅局限于娱乐领域，还将拓展到品牌代言、直播带货、互动娱乐等多个领域。通过与企业的合作与联动，复古未来主义风格的虚拟主播将发挥出更大的商业价值和社会影响力，为相关行业的发展注入新的活力和动力。

复古未来主义在虚拟主播设计中的应用前景广阔而充满无限可能。期待虚拟主播这一领域在未来能够绽放出更加绚烂的光彩，为人们带来更加丰富多彩的虚拟社交体验。

致谢

我曾为这篇致谢打过无数次腹稿，在每一个难熬或是幸福的时刻，想着要把哪些人哪些事情写进来。也曾为属于我的毕业典礼幻想过无数个场景，在每一个团聚或是分离的时刻，想着要把这些感受永远铭记于心。顺风顺水的七年本硕时光似乎听起来感觉一切都接近完美。可待我细细回想，那些流光溢彩似乎像沙漏里流动的砂石，随着倒计时的来临而消散殆尽。

三年很长，同时三年也很短。长到可以让我在这三年时间里勇敢地去尝试了不少事情，也去努力做了很多自己想做的事情，经历过了一些刻骨铭心的事，结交了几位可抵岁月的朋友，走过几座心心念念的城市，也算是丰富多彩；三年说短也太短了，短的像这快节奏的大社会中短短的一瞬间，很多事情在我无法作出正确的反应前就已经被时代的浪潮裹挟着快速前进。但现在的我也比谁都感谢这个顺利被推到毕业浪潮的自己，它起码证明了我浪潮中挣扎努力，还对未来未知的一切有所期待。聂达鲁曾说“所有的青春都像一盏灯，在雨中被冲倒，湿漉漉却在燃烧”，在我隐隐亏空的人生里，燃烧也值得欢呼。

当然这三年里，除了孤军奋战的自己，我也有很多想要感谢的人。

首先我要感谢我的导师杨喆老师，他最大限度的支持了我们想做的事情，同时也教会了我很多人生道理。而我的毕业论文也在他的指导下顺利完成，除了感谢也想对他说句您辛苦了。

其次要感谢下我的爸爸妈妈，虽然这三年里我们爆发过无数次争吵，但也正是因为他们在最难熬的时间里有了他们的支持，我才能走到顺利毕业的这一步。

感谢我的朋友们，感谢所有为我亮起的灯，也感谢在我丧气时响起的每一个电话，以及出现在我身旁的身影。感谢老歪，在我最惶恐无助的日子里来武汉陪我走出阴霾；感谢我的 UU 老师，在我深夜的一句欲言又止后而发来担心的紧急致电；感谢小金，研究生三年的大多数时光有了她的陪伴而变得有趣；也感谢郝茹媛、小狗、臭猪一路以来对我的鼓励；感谢子欣和晶晶，多亏了大家每天一起改论文写论文，我们的盲审才会顺利通过；也感谢菜菜、黑猫对我毕设的大力支持；同时也感谢我的同学杨牧在论文方面给我的诸多指导，让我在毕业的路上更加顺利。吹风赶月莫停留，平芜尽处是春山，愿我们前路漫漫亦灿灿。

同时也要感谢一些特殊的精神陪伴。感谢齐司礼先生陪我一路从入学到毕业，

会不断告诉我我已经做的很棒，抚平我的每一次内耗，也正是因为他的一次次鼓励我才走到现在；也感谢在最后论文关头陪伴学习的黎深医生，多亏了他的陪伴我才能静下心做很久很久的论文；当然也感谢在我忙碌时不断捣乱的小猫 MINI，在每次写论文到崩溃时可以供我蹂躏，抚平焦虑。即使前路室碍难行，也总有孤月相伴。

最后的谢意就留给我自己，无数次暗自否定但也依然努力尝试的自己，如果某日天朗气清，也请记得去码头整点薯条。

行文至此，祝生活离岸掌舵，平波致远。

参考文献

一、学术专著

- [1] 贝蒂·像艺术家一样思考:贝蒂的色彩[M].哈尔滨:北方文艺出版社,2008:113-157.
- [2] 贾否,路盛章著.动画概论[M].北京:中国传媒大学出版社,2005:58-73.
- [3] 菅本顺一.日本经典动漫技法教程.角色设计基础[M].北京:中国青年出版社,2011:1-180.
- [4] 金百利·伊拉姆.设计几何学[M].北京:中国水利水电出版社,2003:86-112
- [5] 罗伯特·索尔所,奥托·麦克林,金伯利·麦克林.认知心理学[M].上海:上海人民出版社:201901:606.
- [6] 罗兰·巴特著,董学文,王葵.符号学美学[M].沈阳:辽宁人民出版社,1987:66-120.
- [7] 玛尼·弗格,弗格,马维洁.时装原来如此神奇:详解80款经典时装[M].北京:中央编译出版社,2015:1-86.
- [8] 让插画动起来:零基础学Live2D从建模到动画[M].北京:电子工业出版社,2024:1-125.
- [9] 宋华燮,金镇亨.游戏角色设计[M].北京:人民邮电出版社,2011:1-30.
- [10] 唐纳德·A·诺曼.设计心理学.3,情感设计[M].北京:中信出版社,2012:24-74.
- [11] 艺术·设计的色彩构成[M].朝仓直巳.南京:江苏凤凰科学技术出版社,2018:45-168.
- [12] 连钧权.元宇宙:数字化时代技术与商业赋能商业贸易[M].北京:中国商业出版社,2023:42-55.
- [13] 詹姆斯·格尔尼.色彩与光线[M].北京:人民邮电出版社,2013.
- [14] 蒸汽朋克艺术:全球25位艺术家的复古与叛逆世界[M].北京:中国青年出版社,2016:66.

二、期刊论文

- [1] 陈纯,赵明."Y2K"服装风格流派特征及其风格回潮探析[J].西部皮革,2021,43(19):55-56.

- [2] 陈婉馨,郝亚维.受复古未来主义 Y2K 影响的现代海报设计探究[J].明日风尚,2023,(21):88-90.
- [3] 陈伟芳,须秋洁.复古未来主义 Y2K 美学服装的设计研究[J].设计, 2021, 34(14): 108-110.
- [4] 范镇林,冯哲辉.我国虚拟主播行业发展现状研究[J].现代视听, 2021(3):6.
- [5] 韩娜,吴姗.电子游戏人物角色设计概述[J].戏剧之家,2015(13):186.
- [6] 郝凯香,崔丽娜,黄灿艺.复古未来主义风格在服装设计中的运用与研究[J].西部皮革,2023,45(11):83-86.
- [7] 何昊阳,肖寒.从复古未来主义中管窥 Y2K 风格对平面设计的影响[J].艺术科技, 2022, 35(8):161-164.
- [8] 胡康.原型赋权: 心理学视域下虚拟主播的人格"设定[J].视听界, 2020(5):6.
- [9] 胡馨木.赛博朋克美学元素在服装设计中的应用研究[J].明日风尚, 2020,(19):1-2+101.
- [10] 胡洋铤.二次元虚拟主播人设特点对真人主播的启示[J].视听界, 2023(4):57-61.
- [11] 黄雨彤,陈慧婕,方可人.粉丝参与式文化对虚拟主播发展的影响研究[J].新媒体研究, 2022, 8(9):5.
- [12] 季昕如,郑泓.赛博朋克艺术的视觉美学探讨[J].艺术研究: 哈尔滨师范大学艺术学报, 2020(5):2.
- [13] 姜宁,潘世超,周黎明.虚拟主播制作技术解析[J].现代电视技术, 2023(8):118-121.
- [14] 李聪,张志伟.复古未来主义 Y2K 在视觉传达的美学表现[J].艺术家, 2023(4):141-143.
- [15] 梁天翼.后情感主义视域下网络虚拟主播亚文化圈层研究[J].美与时代:美学(下), 2023(7):58-62.
- [16] 刘丽霞.探析动画角色的造型元素表达的情感价值[J].现代装饰(理论),2015(10):232.
- [17] 罗舒崎.电子游戏中角色设定相关研究[J].通讯世界,2018,25(12):253-254.
- [18] 吕广钊.复古未来主义与蒸汽朋克:《差分机》中的后现代主义戏仿[J].探索与批评, 2021(1):16.
- [19] 马煊.反叛精神,拼贴美学与边缘人物:朋克摇滚与科幻电影的跨媒介叙事[J].视听, 2022(6):4.
- [20] 孟媚,葛凌桦.千禧文化在服装设计中的创新应用研究——以“Y2K”美学为例[J].设计, 2022, 35(17):11-13.

- [21]彭伊雯.回到未来——浅谈当代视觉设计中的复古未来主义潮流[J].艺术大观,2022,(32):73-75.
- [22]万洁.多元主体参与的二次元虚拟主播形象建构[J].采写编,2023(4):106-108.
- [23]万怡,黄丽华,刘忠义.VUP与二次元文化在直播中的应用[J].信息与电脑,2021,033(001):189-190.
- [24]王伊蕾.蒸汽波视觉艺术的复古未来主义情怀研究[J].艺术市场,2023(7):60-61.
- [25]吴世玲.元宇宙背景下的虚拟主播发展与应用[J].电视技术,2023,47(2):164-166.
- [26]吴雨桐,李恬蕊,王德琛.虚拟主播与粉丝社群的互动传播--以B站虚拟主播群体为例[J].视听,2023(11):124-127.
- [27]张可欣.游戏角色立绘设计美学研究[J].鞋类工艺与设计,2023,3(21):73-75.
- [28]张路.虚拟主播角色论:情感,现实与社会关系[J].当代动画,2021,(01):22-28.
- [29]张璐鑫.赛博朋克文化在商业展示空间设计中的表达与应用研究[J].艺术与设
计:产品设计,2021,002(022):54-56.
- [30]张消夏,金澍.昨日的未来神话:赛博朋克题材作品的美学特征研究[J].电影评介,2020(19):4.
- [31]朱鑫蕊,董婷.未来主义风格在服装设计中的应用研究[J].西部皮革,2021,43(23):2.

三、学位论文

- [1] 陈越. 塔罗牌元素在复古未来主义风格女装中的设计研究[D]. 东华大学,2022.
- 关亚婷. B站虚拟主播的直播互动研究[D]. 北京外国语大学,2022.
- [2] 解开. 基于复古未来主义的 Low-poly 风格在动画短片中的运用——以毕业创作《自然生长》为例[D]. 湖北工业大学,2019.
- [3] 林思博. 复古未来主义下民族元素在动画中的造型研究[D]. 鲁迅美术学院,2022.
- [4] 欧容. 蒸汽朋克风格动画中复古未来主义样式探析[D]. 南京艺术学院,2021.
- [5] 裴文汐. 二次元文化背景下二维虚拟主播角色设计研究[D]. 江南大学,2022.
- [6] 邱于恒. 新生代虚拟网红内容呈现及角色设计对人气之影响[D]. 元智大学,2021.
- [7] 王嘉艺. 未来主义艺术在服装设计中的研究与应用[D]. 大连工业大学,2014.
- [8] 吴欣悦. 复古未来主义在服装中的运用及创新设计研究[D]. 东华大学,2021.
- [9] 杨斯迪. 赛博朋克视觉元素在游戏场景设计中的应用与研究[D]. 湖北工业大学,2021.

019.

- [10]杨煜.女装设计中的复古未来主义风格探究[D].东华大学, 2024.
- [11]易笑天.中国朋克风格游戏角色造型手法研究[D].武汉理工大学,2018.
- [12]张志坚. 虚拟主播团体“彩虹社”的品牌构建研究[D].华东理工大学,2022.
- [13]赵璧. 电子游戏人物角色设计研究[D].昆明理工大学,2010.
- [14]赵天爱.复古未来主义在当代服装设计中的应用研究[D].北京服装学院,2021.
- [15]祖楠. 中国游戏人物造型风格特征研究[D].河北大学,2009.

四、外文文献

- [1] Chinghsuan H. Japanese VTuber, a virtual anime pop idol and show host, sets Taiwan alight[J]. Radio Free Asia, 2022.08.(11):42-47.
- [2] Éverly Pegoraro. RETROFUTURISMO E EXPERIÊNCIA URBANA: O STEAMPUNK NO BRASIL[R]. GT15: Comunicação e Cidade:ALAIC, 2014.
- [3] Frangos M .The Girl Who Fell to Earth: Sophia Al-Maria's Retro-Futurism[J]. C21 Literature Journal of 21st-century Writings, 2017, 5(3): 21-24
- [4] Herschmann M M, Fernandes E P A C S. Steampunk and retro-futurism: results of contemporary social-temporal concerns/Steampunk e retrofuturismo: reflexos de inquietacoes sociotemporais contemporaneas/Steampunk y retrofuturismo: reflejo de las preocupaciones contemporaneas socio-temporales.[J]. Comunicacao, Midia E Consumo, 2013, 10(28): 209-228.
- [5] Hodge B. Retrofuturism : the car design of J Mays[M]. 2002. Universe Pub. : Museum of Contemporary Art : Dist. to the U.S. trade by St. Martin Press, New York, NY, Los Angeles, Calif., 2002: 12-15.
- [6] HyperX. HyperX Introduces First HyperX VTuber Himura Kuraudo to Stream on Gaming Brand's Twitch Channel[N]. Business Wire, Published Feb 08, 2023 .
- [7] Jowett L .Back to the future: retrofuturism, cyberpunk and humanity in Firefly and Serenity[J].I.b.tauris, 2008: 101-113.
- [8] Liu, Jihong. The Origin and Application of Retro-futurism[J]. Journal of Landscape Research, Oct 2019(Vol. 11, Iss. 5): 104-108.
- [9] Lu Z, Shen C, Li J, et al. More kawaii than a real-person live streamer: understanding how the otaku community engages with and perceives virtual YouTubers[C].Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in C

- omputing Systems. 2021: 1-14.
- [10]Niu S , Bartolome A , Mai C ,et al.#StayHome#WithMe: How Do YouTubers Help with COVID-19 Loneliness[J]. CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '21), 2021:8-13.
- [11]Puspitaningrum D R , Prasetio A .Fenomena "Virtual Youtuber" Kizuna Ai di Kalangan Penggemar Budaya Populer Jepang di Indonesia[J].MediaTor (Jurnal Komunikasi), 2019, 12(2):128-140.
- [12]Ramos I .Alternate World Building: Retrofuturism and Retrophilia in Steampunk and Dieselpunk Narratives[J].Anglo Saxonica, 2020, 17(1):5.
- [13]Sun, HM. (2021). The Effect of Avatar Embodiment on Self-presence and User Experience for Sensory Control Virtual Reality System[J]. Communications in Computer and Information Science, 2021,1498(6):399-409.
- [14]Xu S H .The Research on Applying Artificial Intelligence Technology to Virtual YouTuber[C].2021 IEEE International Conference on Robotics, Automation and Artificial Intelligence (RAAI).IEEE, 2021:10-14.
- [15]Sun, HM. (2021). The Effect of Avatar Embodiment on Self-presence and User Experience for Sensory Control Virtual Reality System[C]. In: Stephanidis, C., Antona, M., Ntoa, S. (eds) HCI International 2021 - Late Breaking Posters. 2021:399-409.
- [16]Xueni P , Marco G , Mel S .Virtual Character Personality Influences Participant Attitudes and Behavior – " An Interview with a Virtual Human Character about Her Social Anxiety[J].Frontiers in Robotics and AI, 2015, 2.
- [17]Zhou, LU X. Virtual Youtuber Kizuna AI : co-creating human-non-human interaction and celebrity-audience relationship[D]. LUND UNIVERSITY LIBRARIES, 2020.

附录

关于复古未来主义的虚拟主播的调查问卷

1. 您的性别： [单选题] *

☐男 ☐女

2. 处于什么年龄段？ [单选题] *

☐18 岁以下

☐18-25 岁

☐25-30 岁

☐30-35 岁

☐35 岁以上

3. 您的文化教育水平是 [单选题] *

☐初中及以下

☐高中或中专

☐大专

☐大学

☐硕士及以上

4. 您的职业类别是 [单选题] *

☐在校学生

☐企业职员

☐自由职业

☐事业单位

☐其他

5. 您对虚拟主播直播的了解程度 [单选题] *

☐特别了解，甚至自己也会当虚拟主播

☐非常了解，经常会看

☐比较了解，偶尔会看

☐有了解过，但不清楚内容

☐完全不了解

6. 您会花多少时间在观看虚拟主播直播上 [单选题] *

☐每天都会看 1 小时以上

☐每周有 2-3 天会看

☐每月不定时会看

7. 您是否愿意为虚拟主播进行打赏 [单选题] *

☐愿意

☐不愿意

8. 您对什么类型的虚拟主播更感兴趣 [多选题] *

☐游戏直播类

☐点歌唱歌类

☐日常杂谈类

☐学术学习类

☐时政讲解类

☐其他类型 _____

9. 您是否了解复古未来主义 [单选题] *

☐非常了解

☐了解一些

- ☐不太了解
- ☐完全不了解

10. 您对复古未来主义的了解来源于 [多选题] *

- ☐电影、电视或视频
- ☐书籍、杂志或漫画
- ☐艺术展览或时尚秀
- ☐互联网、社交媒体或朋友推荐
- ☐其他

11. 您是否会愿意观看复古未来主义设计风格的虚拟主播直播 [单选题] *

- ☐否
- ☐是

12. 如果推出复古未来主义风格的虚拟主播，您更希望 TA 出现在哪些领域 [多选题] *

- ☐游戏直播
- ☐唱歌直播
- ☐日常杂谈
- ☐学术学习
- ☐时政讲解
- ☐其他领域 _____

13. 吸引您观看复古未来主义虚拟主播直播的原因 [多选题] *

- ☐独特的造型
如独特的服饰、特殊的种族、独特的色彩配色
- ☐灵动的动态
如多变的表情和动作变化
- ☐主播的性格

如开朗活泼、沉稳安静

☐ 互动与参与感

可以使用虚拟主播专属表情包

☐ 直播内容与主题的多样性

☐ 其他 _____

14. 您认为复古未来主义的虚拟主播设计对于虚拟主播文化的影响程度 [单选题] *

☐ 没有影响

☐ 较小影响

☐ 较大影响

15. 您是否会因复古未来主义的虚拟主播设计而更多的了解虚拟主播文化 [单选题] *

☐ 是

☐ 否

16. 您对复古未来主义的虚拟主播角色设计有什么建议 [填空题]
